

Estudo Nacional de Mobilidade Urbana



Relatórios de Redes Estruturais Planejadas

Região Integrada de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal

Fevereiro de 2025

Elaborado com a colaboração das equipes do BNDES, do Ministério das Cidades e de diversas instituições públicas e privadas do setor de mobilidade urbana

O “**Estudo Nacional de Mobilidade Urbana**: Desenvolvimento do Transporte Público de Média e Alta Capacidades nas principais Regiões Metropolitanas do país” (**ENMU**) é uma iniciativa conjunta do BNDES e do Ministério das Cidades, no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica nº 01-2023 / D-121.2.0027.23, de 24/10/2023.



Este trabalho foi realizado com recursos do Fundo de Estruturação de Projetos do BNDES (BNDES FEP), no âmbito da RFP nº 16/2023. A atuação do Consórcio de Consultores foi objeto do contrato de prestação de serviços OCS nº 151/2024, celebrado com o BNDES em 10/05/2024, sob a liderança dos seguintes profissionais:

Diagnóstico, Rede Estrutural Necessária e Banco de Projetos

Logit

Wagner Colombini Martins,
Fernando Howat Rodrigues,
Thiago Affonso Meira, Diogo Barreto
Martins, Renata Cruz Rabello

Oficina Consultores

Arlindo Fernandes, Antônio Luiz Mourão
Santana, Andrea Aparecida Azevedo
Brisida, Felício Hissaaki Sakamoto

TYLin

Gabriel Feriancic, Victor Frazão Barreto
Alves, Claudia Cosme Mascarenhas,
Luiz Marcelo Teixeira Alves,
Larissa Deborah Alves Teixeira dos Santos

Coordenação do PMO e desenvolvimento dos Insumos da Estratégia Nacional

Bain & Company

Rodrigo Más, Wagner Costa

Assessoria Jurídica

Machado Meyer

Rafael Vanzella, José Virgílio Lopes Enei,
Débora Boucinhas Leal, Rafael de Lima
Andrade, Pedro Inglez Mazzarella

Sistema de Informações Geográficas (SIG)

Logit

Patrícia Tozzi, Débora Gonçalves

Geológica

Cássio Fernando Rossetto

Consultores

Orlando Strambi, Claudia Martinelli

As entregas do ENMU foram realizadas de forma colaborativa com as equipes do BNDES, do Ministério das Cidades e de diversas instituições públicas e privadas do setor de mobilidade urbana. Os profissionais das referidas instituições fizeram parte do Comitê Técnico do ENMU e tiveram a oportunidade de oferecer comentários e contribuições em versões intermediárias dos relatórios, conforme previsto no Termo de Especificações Técnicas do ENMU. Maiores detalhes podem ser obtidos em <https://www.bndes.gov.br>.

Equipe Técnica

Diagnóstico, Rede Estrutural Necessária e Banco de Projetos

Logit

André Bresolin Pinto, Caio Pieroni, Cláudia Machado, Daniel Souza, Fábio Rossetti Delospital, Gabriel Mendes Bergamaschi, Gil Andrade, Heitor Seidi Osako, Isabela Cruz, Juliana Carmo Antunes, Lorena Oliveira, Lucas Melo, Paulo Góes, Paulo Júnio Rosa, Priscila Damasio, Rafael Caetano Ramos, Rafael Sanabria, Rasiele dos Santos Rasia, Roberto Torquato, Rodrigo Cintra Pires, Victor Zamith

Oficina Consultores

Alexander André Silva, Bruno Lora Martin, Daniela Cardone Del Monte Leão, Edilberto de Aguiar Júnior, Esnel Minetti, José Carlos Xavier, Lorétti Portofé de Mello, Luís Fernando Di Pierro, Marcelo Massayuki Nakazaki, Marcos Pimentel Bicalho, Otávio Ferreira Mourão Santana, Paulo Sussumu Hatada, Rafael Simonato

TYLin

Ana Paula Felipe, Ayrton de Sousa Pinto, Carol Bueno de Freitas, Fábio Cretella Vaz Conn, Geraldo Camargo de Carvalho Jr., Jane Aoki Alberto, Leonardo Palermo Gentile, Leticia Bispo Marques, Luciano Peron, Luis Fernando Kyono, Luiza Maciel Costa da Silva, Maria Manuela Pose Guerra, Sérgio Oda Kokuta, Sílvia Vitali Santos Mauad, Vinicius Dorta Molina Hernandez, Vinícius Martinez Ramim

Assessoria Jurídica

Machado Meyer

Ana Clara Gemeinder de Mendonça, Beatriz Simões da Silva, Estevam Pallazzi Sartal, Gabriel Brasileiro Nagle de Oliveira, Gabriel Rapoport Furtado, Guilherme de Faria Nicastro, Jéssica Suruagy Borges Galhardo, Juliana Mucinic, Lucas Nunes Martorelli, Maria Gabriela Figueiredo Parreira de Moura, Rafaela Pereira Falavina

- O conteúdo desta publicação não reflete, necessariamente, o posicionamento institucional do BNDES e do Ministério das Cidades. É permitida a reprodução total ou parcial dos artigos desta publicação, desde que citada a fonte.
- O material e as análises contidos neste documento foram elaborados com o objetivo de fornecer uma visão estratégica abrangente sobre a mobilidade urbana nas principais Regiões Metropolitanas do Brasil, sendo os trabalhos realizados em um período de tempo limitado e dentro das possibilidades e limitações das informações disponíveis.
- O ENMU foi conduzido com base em pesquisas secundárias de mercado, análise de informações públicas disponíveis ou fornecidas ao Consórcio de Consultores pelas diversas instituições que contribuíram na elaboração do estudo, bem como por meio de diversas entrevistas com especialistas do setor. Os membros do Consórcio, de forma independente, não verificaram as informações mencionadas nem conduziram pesquisas primárias ou qualquer forma de *due diligence*, e, portanto, não fazem qualquer afirmação ou garantia, expressa ou implícita, quanto à precisão, completude ou exaustividade dessas informações. As projeções de mercado, análises financeiras, estimativas e conclusões aqui apresentadas são baseadas nas informações mencionadas acima e no melhor julgamento de cada membro do Consórcio e das equipes do BNDES e integrantes do Comitê Técnico, e, por isso, não devem ser interpretadas como recomendações específicas, nem como previsões ou garantias de desempenho ou resultados futuros.
- O objetivo do ENMU é oferecer insumos para a elaboração de uma Estratégia Nacional de Mobilidade Urbana, visando orientar a atuação da União junto aos entes subnacionais para coordenação de esforços interfederativos que viabilizem a articulação de políticas públicas e o fomento à implantação de projetos de Transporte Público Coletivo de Média e Alta Capacidades. O ENMU não envolve a elaboração de planos de mobilidade urbana, estudos de viabilidade econômico-financeira ou projetos com detalhamento suficiente para subsidiar contratações públicas ou decisões privadas de investimento. Caberá às instituições interessadas, públicas ou privadas, realizar os estudos adicionais e análises aprofundadas pertinentes para avançar com os projetos às etapas seguintes de implantação ou fundamentar suas decisões de investimento.

Lista de Entregáveis do ENMU

Produtos	Entregas	Código
Plano de Trabalho	Cronograma detalhado de atividades	PT v1
	Cronograma revisado após o início do Diagnóstico	PT v2
1 / Diagnóstico (item 2.1)	Planejamento do Diagnóstico	D0
	Relatórios de Diagnóstico	D1
	Levantamento dos Planos de Investimento	D2
	Relatório de Benchmarking	D3
	Rede Estrutural existente disponível no Sistema de Informação Geográfica (SIG)	D4
2 / Rede Estrutural Necessária (item 2.2)	Detalhamento da Metodologia e Planejamento da Elaboração das Redes Estruturais e Cenários	R0
	Relatórios de Redes Estruturais Planejadas	R1
	Relatório de Projeção de Demanda	R2
	Relatórios de Redes Estruturais Necessárias (Cenários Padrão e Otimizado)	R3
	Rede Estrutural Necessária disponível no SIG	R4
3 / Banco de Projetos (item 2.3)	Detalhamento da Metodologia e do Planejamento	B0
	Identificação ou Proposição de Projetos	B1
	Propostas para validação do conteúdo das Fichas de Projetos, modelagem do Banco de Projetos e Metodologias para Elaboração dos itens das Fichas de Projetos	B2
	Relatórios de Projetos Propostos	B2
	Conjuntos de Fichas de Projeto	B3
	Banco de Projetos disponível no SIG	B4
4 / Insumos da Estratégia Nacional (item 3.1)	Planejamento dos Insumos da Estratégia Nacional	E0
	Visão do futuro da Mobilidade Urbana no Brasil	E1
	Relatório de Fontes alternativas de Recursos	E2
	Modelos de financiamento e de garantias	E3
	Modelos de Governança Metropolitana	E4
	Relatório de Responsabilidades e contrapartidas (inclui gargalos e limitações normativas)	E5
	Metodologia de Priorização de Projetos	E6
	Relatório de Análise de Mercado	E7
	Relatório de M&A da Estratégia Nacional	E8
	Visão integrada da Revisão do Desenvolvimento	E9
5 / SIG (item 3.2)	Metodologia e Planejamento do Desenvolvimento	S0
	Protótipo do Sistema (<i>Design Sprint</i>)	S1
	SIG disponível para a Rede Estrutural existente	S2
	SIG disponível para a Rede Estrutural Necessária	S3
	SIG disponível para o Banco de Projetos	S4
	Disponibilização em ambiente de produção	S5
6 / PMO (item 4)	Assessoria de Organização da Ferramenta Virtual	P0
	Assessoria de Organização da Ferramenta Virtual e de Revisões	P1
	Disponibilização da Ferramenta Virtual	P2
Assessoria Jurídica (item 5)	Parecer jurídico para cada RM	J1-J21

[Produtos 2.1, 2.2 e 2.3 individualizados para cada uma das 21 RM]

Este arquivo refere-se ao Produto R1 – Relatórios de Redes Estruturais Planejadas, referente à Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE/DF).

A elaboração da primeira versão apresentada ao BNDES foi concluída em agosto/2024, com base nos dados disponíveis nesta data, sendo então submetida ao fluxo de revisões e coleta de contribuições estabelecido no Termo de Especificações Técnicas do Contrato OCS nº 151/2024.

Índice

1	Introdução	9
2	Rede Existente	11
2.1	Sistema metroviário	12
2.2	Sistema de BRT	13
2.3	Configuração da Rede Existente	14
3	Rede Base	15
3.1	Avaliação dos projetos identificados	16
3.1.1	Expansão do Metrô – Linha 1 – Trecho Samambaia	18
3.1.2	BRT – Eixo Oeste (Fase 1)	20
3.2	Configuração da Rede Base	22
4	Rede Planejada	23
4.1	Avaliação dos projetos identificados	25
4.1.1	Expansão do Metrô – Linha 1 – Trecho Ceilândia	29
4.1.2	Expansão do Metrô – Linha 1 – Asa Norte 1	31
4.1.3	Expansão do Metrô – Linha 1 – Asa Norte 2	33
4.1.4	Metrô – Linha 2	35
4.1.5	VLT – Av. Hélio Prates – Eixo Monumental	39
4.1.6	VLT – TAN – Aeroporto	41
4.1.7	VLT – Recanto das Emas – Taguatinga	43
4.1.8	VLT – Extensão Planaltina	45
4.1.9	VLT – Extensão até a BR-070	48
4.1.10	VLT – Extensão até SIA	50
4.1.11	VLT – Luziânia	52
4.1.12	BRT – Eixo Norte	55
4.1.13	Extensão do BRT – Eixo Sul	57
4.1.14	BRT – Eixo Oeste (Fase 2)	60
4.1.15	BRT – Eixo Sudoeste	62
4.1.16	BRT – Luziânia/Entorno Sul	63
4.1.17	BRT – Águas Lindas	66
4.2	Configuração da Rede Planejada	69
4.3	Cálculo do PNT para a Rede Planejada	71
5	Conclusões	74

Lista de Figuras

Figura 1: Fluxograma de processos para identificação dos projetos estruturais de TPC-MAC.....	9
Figura 2: Atendimento das linhas do Metrô-DF	12
Figura 3: Trecho de faixa exclusiva do corredor de BRT Sul	13
Figura 4: Eixos de Transporte de TPC-MAC da Rede Existente RIDE/DF	14
Figura 5: Projeto Expansão do Metrô – Linha 1– Trecho Samambaia.....	18
Figura 6: PNT Expansão do Metrô – Linha 1 – Samambaia.....	19
Figura 7: Projeto BRT – Eixo Oeste (Fase 1)	20
Figura 8: PNT BRT – Eixo Oeste (Fase 1)	21
Figura 9: Rede Base da RIDE-DF	22
Figura 10: Projetos de TPC-MAC avaliados para a Rede Planejada da RIDE/DF	28
Figura 11: Projeto Expansão do Metrô – Linha 1– Trecho Ceilândia	29
Figura 12: PNT Expansão do Metrô – Linha 1 – Trecho Ceilândia	30
Figura 13: Projeto Expansão do Metrô – Linha 1–Asa Norte 1	31
Figura 14: PNT Expansão do Metrô – Linha 1–Asa Norte 1 – Asa Norte 1	32
Figura 15: Projeto Expansão do Metrô – Linha 1 – Asa Norte 2	33
Figura 16: PNT Expansão do Metrô – Linha 1 – Asa Norte 2	34
Figura 17: Projeto Metrô – Linha 2.....	35
Figura 18: PNT Expansão do Metrô – Linha 2	36
Figura 19: Projeto VLT – Esplanada dos Ministérios	37
Figura 20: PNT VLT – Esplanada dos Ministérios	38
Figura 21: VLT – Av. Hélio Prates – Eixo Monumental.....	39
Figura 22: PNT VLT – Av. Hélio Prates – Eixo Monumental.....	40
Figura 23: Projeto VLT – TAN – Aeroporto	41
Figura 24: PNT VLT – TAN – Aeroporto.....	42
Figura 25: Projeto VLT – Recanto das Emas – Taguatinga	43
Figura 26: PNT VLT – Recanto das Emas – Taguatinga.....	44
Figura 27: Projeto VLT – Extensão Planaltina	45
Figura 28: PNT VLT – Extensão Planaltina	46
Figura 29: Projeto VLT – Extensão até a BR-070	48
Figura 30: PNT VLT – Extensão até a BR-070	49
Figura 31: Projeto Extensão até SIA	50
Figura 32: PNT Extensão até sai	51
Figura 33: Projeto VLT – Luziânia	52
Figura 34: PNT VLT – Luziânia	53
Figura 35: Projeto BRT – Eixo Norte	55

Figura 36: PNT BRT – Eixo Norte	56
Figura 37: Projeto BRT – Eixo Sul.....	57
Figura 38: PNT BRT – Eixo Sul.....	58
Figura 39: Projeto BRT – Eixo Oeste	60
Figura 40: PNT BRT – Eixo Oeste	61
Figura 41: Projeto BRT – Eixo Sudoeste.....	62
Figura 42: Projeto BRT – Luziânia/Entorno Sul.....	64
Figura 43: PNT BRT – Luziânia/Entorno Sul	65
Figura 44: Projeto BRT – Águas Lindas	66
Figura 45: PNT BRT – Águas Lindas	67
Figura 46: Rede Planejada da RIDE-DF	70
Figura 47: Cálculo do PNT para a Rede Planejada.....	71
Figura 48: Extensões da Rede Existente, Rede Base e Rede Planejada.....	75

Lista de Tabelas

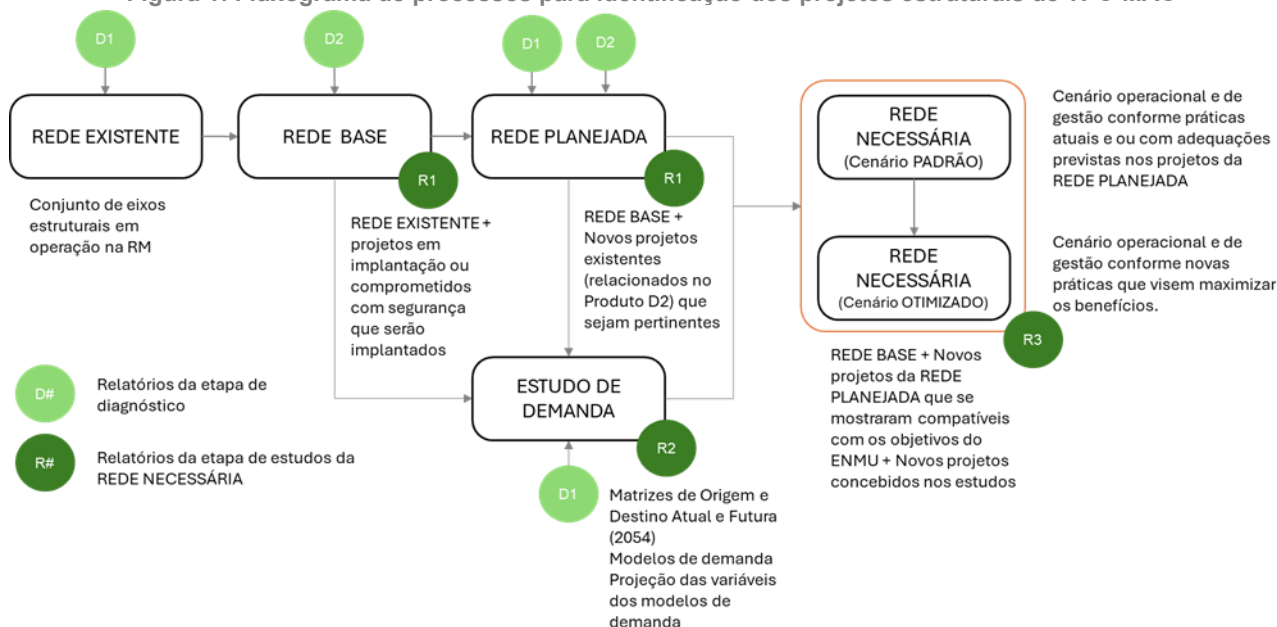
Tabela 1: Síntese da Rede Existente	14
Tabela 2: Relação de projetos da Rede Base de TPC-MAC prevista para a RIDE/DF	17
Tabela 3: Síntese da Rede Base	22
Tabela 4: Resumo dos projetos de TPC-MAC prevista para RIDE/DF	25
Tabela 5: Relação de projetos avaliados de TPC-MAC prevista para a RIDE/DF	27
Tabela 6: Síntese da Rede Planejada	69
Tabela 7: População atendida pelos projetos de BRT do DF	72
Tabela 8: População atendida pelos projetos de Metrô do DF	72
Tabela 9: População atendida pelos projetos de VLT do DF	73
Tabela 10: Síntese da população atendida* por modo dos projetos da Rede Planejada do DF	73
Tabela 11: Extensões da Rede Existente, Rede Base e Rede Planejada	74
Tabela 12: População atendida pelas redes de TPC-MAC	75
Tabela 13: Nivelamento dos projetos identificados	76

1 Introdução

Este relatório se propõe a apresentar a metodologia e resultados utilizados para obtenção das redes estruturais previstas no estudo, destacando-se, aqui, a Rede Planejada para a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE/DF), compondo o Produto R1 – Relatórios de Redes Estruturais Planejadas e atendendo ao Produto R0 – Detalhamento da Metodologia e Planejamento da Elaboração das Redes Estruturais e Cenários.

Conforme será apresentado em detalhes ao longo deste Produto, a Rede Planejada é parte integrante de um conjunto de redes definidas com distintos propósitos ao longo do estudo, de forma a construir de forma lógica um fluxo de processos para obtenção dos projetos estruturais de Transporte Público Coletivo de Média e Alta Capacidade (TPC-MAC) aptos a serem avaliados em maior detalhe. A Figura 1 ilustra esse processo de definição dos níveis de redes estruturais.

Figura 1: Fluxograma de processos para identificação dos projetos estruturais de TPC-MAC



Fonte: elaboração própria

Assim, em linha com o fluxograma acima apresentado, este produto se estrutura, além deste Capítulo 1 de Introdução, com a definição e apresentação da Rede Existente no Capítulo 2 e seus principais eixos de transporte, com a definição e apresentação da Rede Base no Capítulo 3 e, por fim, com a definição, análises e conclusões dos resultados para obtenção da Rede Planejada no Capítulo 4. Concluem-se com os principais objetivos atingidos no desenvolvimento deste produto no Capítulo 5.

Cumprir destacar que, para a análise das redes e projetos, foi utilizado, além do levantamento de informações realizado previamente, o indicador do atendimento do TPC-MAC para a população de

um território conforme metodologia elaborada pelo ITDP denominada Indicador de Proximidade ao Transporte de Média e Alta de Capacidade (*People Near Transit* – PNT, em inglês).

2 Rede Existente

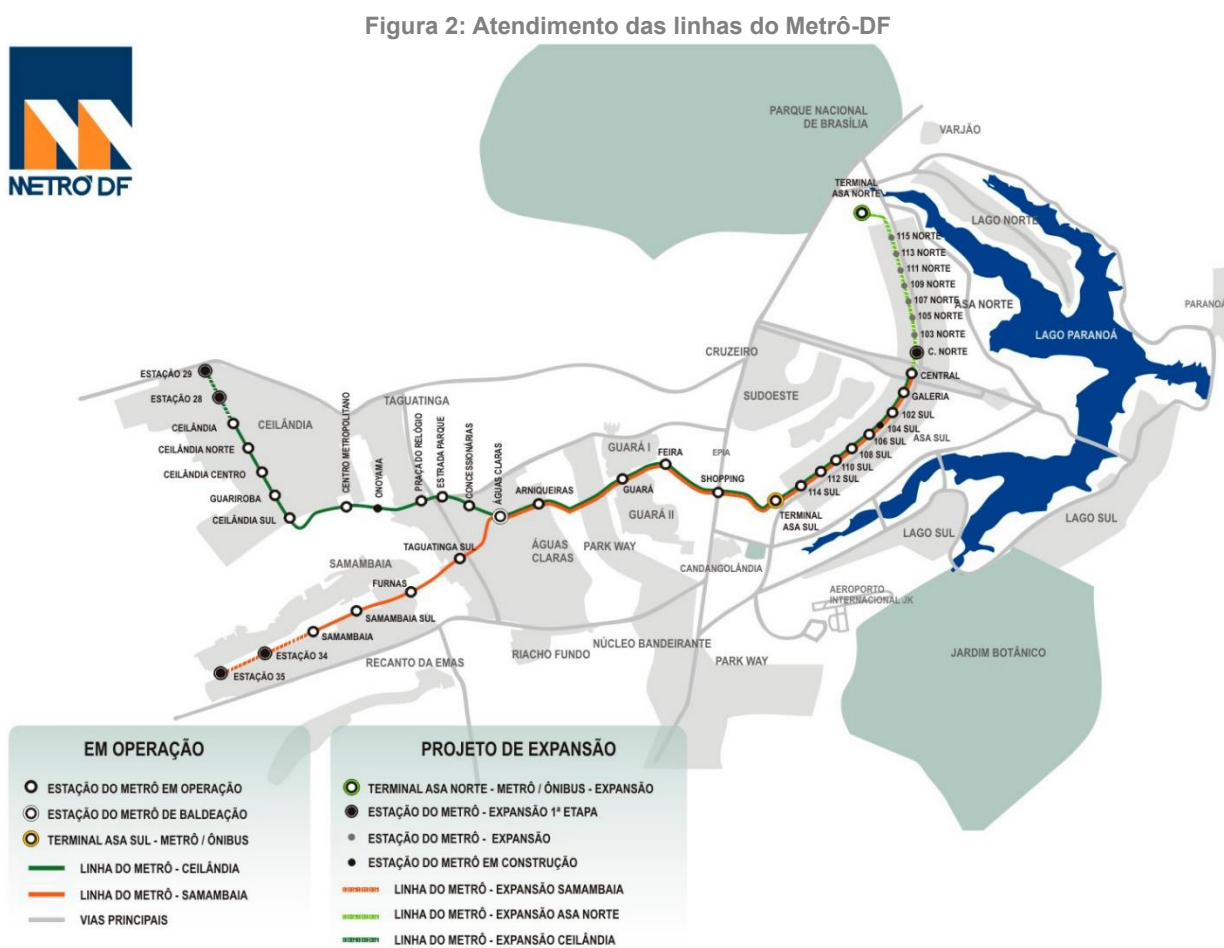
A Rede Existente pode ser definida, segundo apresentado no Produto R0, como o conjunto de Eixos de Transporte de TPC-MAC, compostos pela infraestrutura, veículos, sistemas tecnológicos e serviços ofertados que atendam a demandas de viagens concentradas em determinadas ligações no RIDE/DF e, essencialmente, que já esteja em operação.

Assim, parte-se do Produto D1 – Relatórios de Diagnóstico, detalhadamente desenvolvido para a RIDE/DF, para caracterizar no Modelo de Simulação da Rede de Transporte todos os elementos de rede codificados com os atributos necessários à simulação, que inclui características físicas, operacionais, de desempenho e veiculares.

Para a RIDE/DF, os Eixos de Transporte de TPC-MAC da Rede Existente incluem o sistema metroviário e o sistema de BRT, descritos na seção a seguir.

2.1 Sistema metroviário

O sistema metroviário de Brasília é operado pela estatal “Metrô-DF - Companhia do Metropolitano do Distrito Federal”, onde aproximadamente 42,4 quilômetros de via comercial possui configuração em “Y”, conforme apresentado na Figura 2, sendo que atualmente 27 estações estão em operação. A circulação ocorre com dois destinos diferentes a partir da estação Central (CTL): a Linha 1 Verde atende Ceilândia, com um total de 33,5 km de extensão e 9 estações exclusivas em operação; a Linha 1 Laranja atende Samambaia, com um total de 28,0 km de extensão e 4 estações exclusivas em operação, sendo que o trecho da via em comum é denominado de Tronco, possui 19,2 km e 14 estações operacionais, estendendo-se da estação Central (CTL) à estação Águas Claras (CLA).

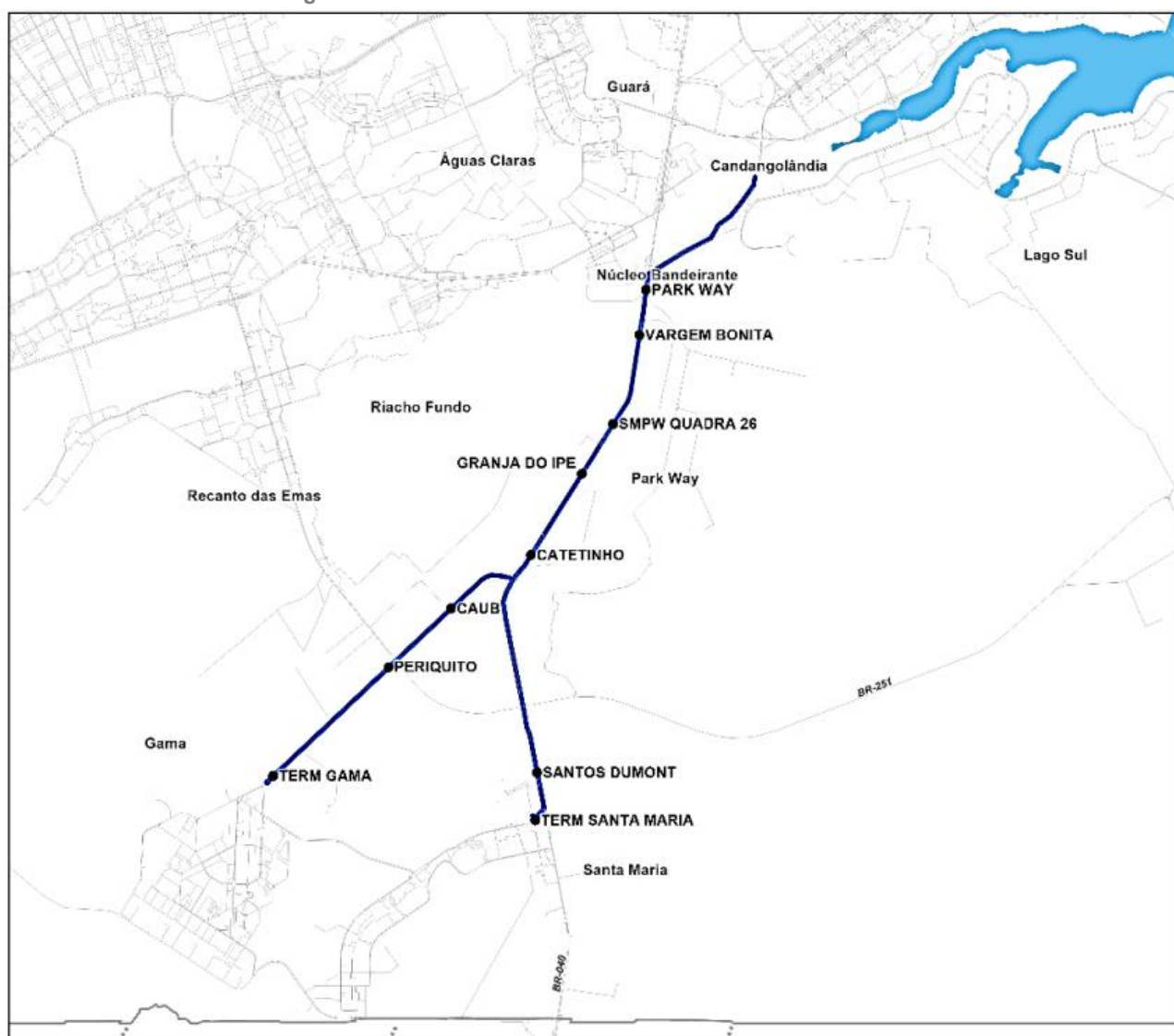


Fonte: Metrô-DF

2.2 Sistema de BRT

O sistema de BRT (*Bus Rapid Transit*), também chamado de Expresso DF, BRT Sul ou BRT Eixo Sul, teve sua obra realizada como parte do pacote de projetos de mobilidade para a Copa do Mundo FIFA, em 2014, e é regulado pelo DFTrans. O corredor possui cerca de 27,0 km de extensão e 10 estações, conforme apresentado na Figura 3, a seguir.

Figura 3: Trecho de faixa exclusiva do corredor de BRT Sul



Fonte: PDTT/DF, 2018 (PET-3A)

2.3 Configuração da Rede Existente

A Rede Existente conta com 69,6 km de extensão de Eixos Estruturais de TPC-MAC, sendo 60,9% de soluções metroferroviárias e 39,1% de soluções sobre pneus.

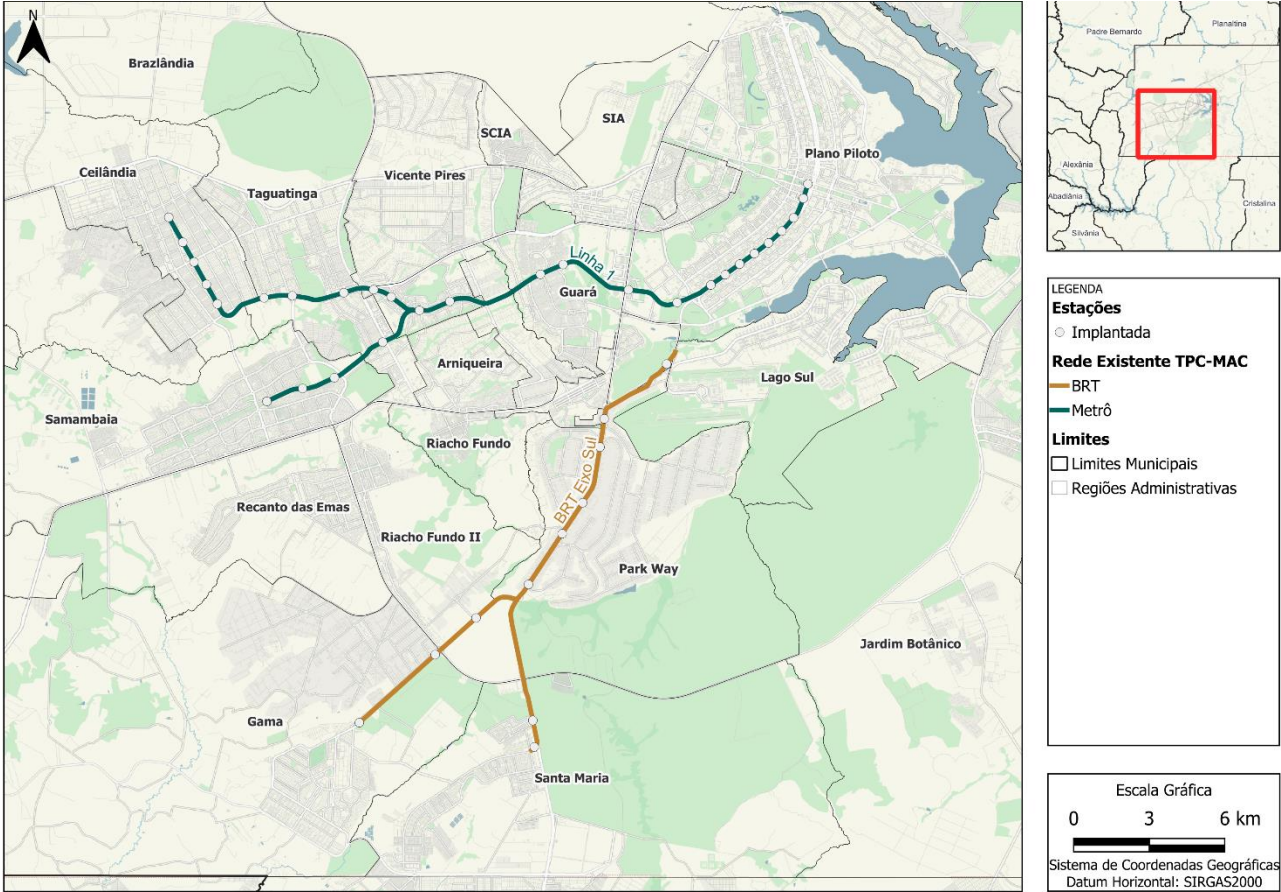
A Tabela 2 a seguir mostra uma síntese da Rede Existente e na Figura 4 é apresentado o mapa da Rede Existente.

Tabela 1: Síntese da Rede Existente

Código	Classificação	Denominação	Tecnologia utilizada	Extensão (km)
0.1	Ferroviário	Linha 1 (atual)	Metrô	42,4
0.2	Rodoviário	Eixo Sul (atual)	BRT	27,2

Fonte: elaboração própria

Figura 4: Eixos de Transporte de TPC-MAC da Rede Existente RIDE/DF



Fonte: elaboração própria

3 Rede Base

Conforme definição no Produto R0, a Rede Base é composta pela Rede Existente, com a adição de Projetos de Eixos de Transporte de TPC-MAC cuja construção já esteja comprometida, podendo se enquadrar em uma das seguintes situações:

- Projetos em execução por ente público ou por concessionário
- Projetos em parceria com o setor privado que já possuam contrato de concessão assinado, estudos aprovados pelo poder concedente e fontes de financiamento contratadas ou aprovadas; ou
- Investimentos públicos que já possuam contrato(s) de construção/aquisição assinado(s) e disponham de recursos para assegurar sua conclusão, considerando a disponibilidade orçamentária, capacidade financeira do ente público e/ou fontes de financiamento contratadas ou aprovadas.

Considerando estas definições, é exposta a seguir a análise do projeto identificado e apresentado no Relatório D2 e que se enquadra na definição de Rede Base.

3.1 Avaliação dos projetos identificados

Dentre os projetos relacionados no Relatório D2, somente a Expansão do Metrô – Linha 1 –Trecho Samambaia e o BRT- Eixo Oeste se enquadram nos critérios de inclusão da Rede Base. A Tabela 2 apresenta as características dos Projetos, seguida pelo detalhamento dos mesmos.

Tabela 2: Relação de projetos da Rede Base de TPC-MAC prevista para a RIDE/DF

Código	Classificação	Denominação	Instituição Responsável Pela Elaboração	Tecnologia utilizada	Extensão (m)	Número de estações	Custo estimado (R\$ milhões)	Demanda Estimada (pax dia)	Ano de elaboração do estudo	Horizonte de implantação	Região/ municípios abrangidos
01	Ferroviário	Expansão Metrô – Linha 1 – Trecho Samambaia	Metrô-DF	Metrô	4.535	2	865*	74.066**	2018	2030	Brasília
02	Rodoviário	BRT – Eixo Oeste	SEMOB-DF	BRT	26.775	41	-	-	2019	2026	Brasília

Fonte: elaboração própria

* O custo se refere também à Expansão do Metrô no Trecho Ceilândia.

** A demanda se refere à totalidade dos projetos de Expansão do Metrô – Linha 1.

3.1.1 Expansão do Metrô – Linha 1 – Trecho Samambaia

O primeiro projeto apresentado trata-se da expansão da Linha 1 do Metrô no Trecho Samambaia, que prevê 2 estações. A Figura 5 apresenta a extensão com as respectivas estações previstas.

Figura 5: Projeto Expansão do Metrô – Linha 1– Trecho Samambaia



Fonte: elaboração própria

3.1.1.1 PNT – People Near Transit

Figura 6: PNT Expansão do Metrô – Linha 1 – Samambaia



3.1.1.2 Avaliações preliminares

A extensão do ramal de Samambaia obtém resultados positivos no PDTT/DF, sendo considerado de alta prioridade (fase 1) no cronograma de execução dos empreendimentos elaborado à época.

No estudo de Macrossimulação de Demanda para Análise de Projetos Metroferroviários de Brasília (2019), desenvolvido à posteriori, essa extensão já é considerada, inclusive, como projeto incluído na rede referencial, a ser base de comparação com outros projetos estudados à época. Por motivos diversos, essa extensão ainda não foi implementada, mas será incluída na Rede Planejada para sua atualização de viabilidade.

3.1.1.3 Estágio de maturidade

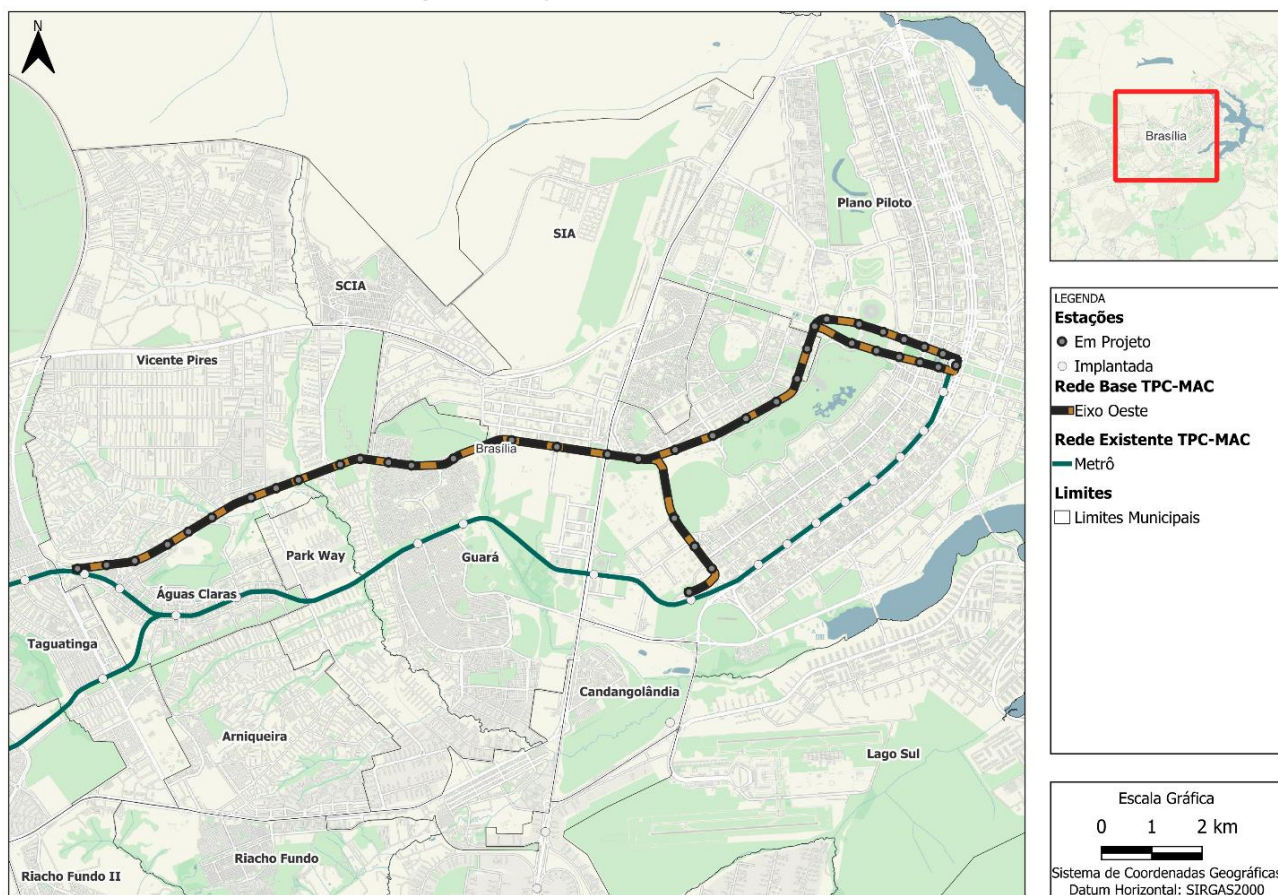
A expansão da Linha 1 – Trecho Samambaia consiste na ampliação da linha metroviária em 4,5 km de extensão e a construção de duas estações, três viadutos e quatro passarelas. Esse projeto de expansão é contemplado no Novo PAC Mobilidade Grandes e Médias Cidades do Governo Federal, junto ao Ministério das Cidades. Já existe contrato para projeto executivo e obras e, no momento de elaboração deste relatório, o canteiro já se encontra instalado e o projeto executivo em

andamento, de modo que o início das obras depende da aprovação do financiamento. Assim sendo, a expansão da Linha 1 - Trecho Samambaia foi incorporado a Rede Base.

3.1.2 BRT – Eixo Oeste (Fase 1)

O projeto BRT Eixo Oeste, considerando suas duas fases de implantação, consiste na ligação do Plano Piloto à Região Administrativa de Ceilândia, atendendo também as regiões do Sudoeste, SIA, Guará, Águas Claras, Vicente Pires e Taguatinga. Para a Rede Base está sendo considerado só o traçado compreendido entre o Plano Piloto e Taguatinga. A Figura 7 apresenta a extensão com as respectivas estações previstas.

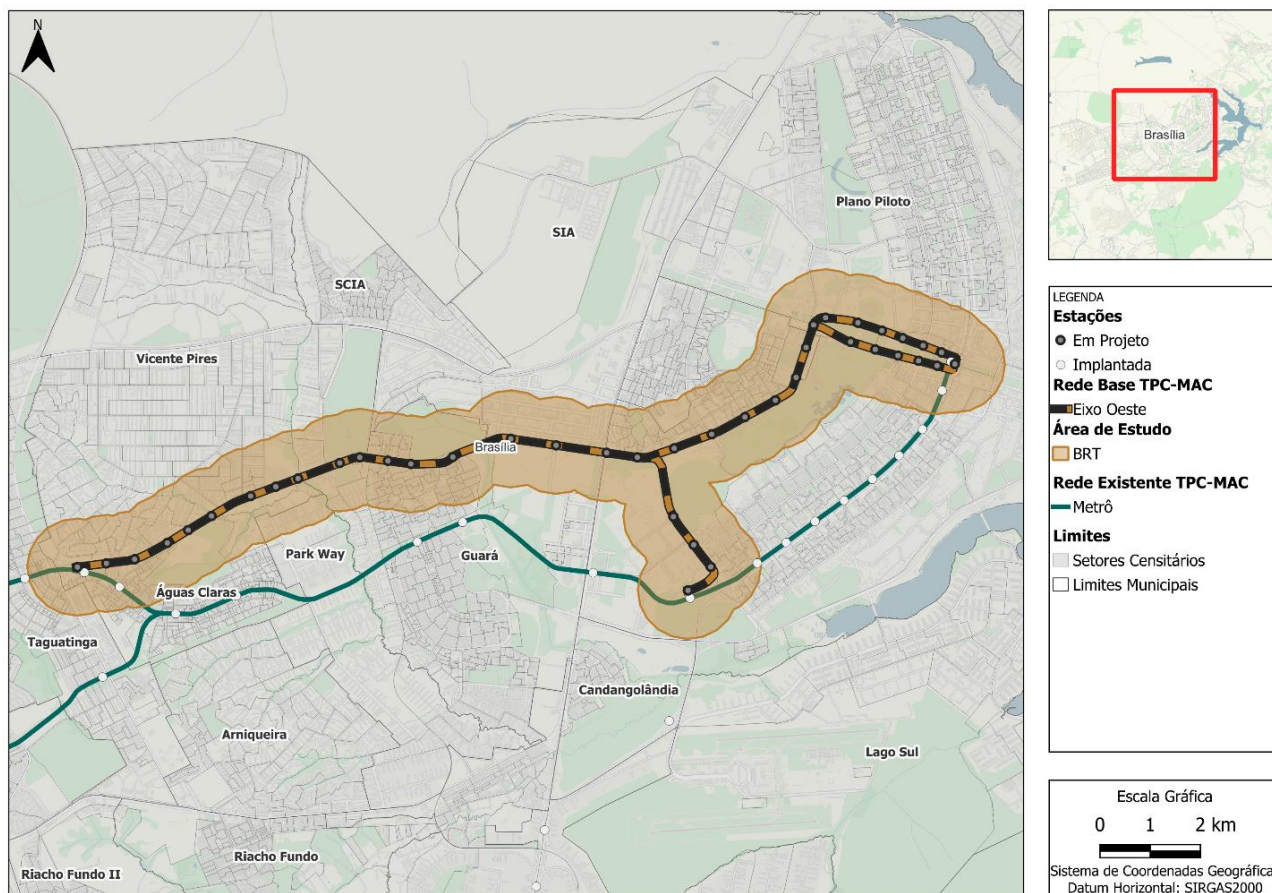
Figura 7: Projeto BRT – Eixo Oeste (Fase 1)



Fonte: elaboração própria

3.1.2.1 PNT – *People Near Transit*

Figura 8: PNT BRT – Eixo Oeste (Fase 1)



Fonte: elaboração própria

3.1.2.2 Avaliações preliminares

Segundo o Estudo de Grandes Projetos de Transportes do DF (2021), este eixo possui o maior contingente populacional do Distrito Federal, totalizando aproximadamente 1,6 milhão de pessoas em 2020. Além disso, é o principal eixo de transporte público coletivo por atender à área com maior número de viagens diárias por ônibus, metrô e automóvel. Com o surgimento de novos núcleos habitacionais, acelera-se a necessidade de planejar alternativas de mobilidade para atender os desejos de viagens dessa população.

3.1.2.3 Estágio de maturidade

A Fase 1 do BRT Eixo Oeste está em execução com recursos do Pró-Transporte (FGTS) selecionados no PAC Mobilidade Grandes Cidades. Foram entregues recentemente o viaduto de Taguatinga, fase 1 e 2 da Hélio Prates e viaduto do Sudoeste. Está em execução no momento o trecho do Setor Policial Sul e da via EPIG.. Assim sendo, o BRT Eixo Oeste (Fase 1) foi incorporado à Rede Base.

3.2 Configuração da Rede Base

A Rede Base conta com 100,9 km de extensão de Eixos Estruturais de TPC-MAC, sendo 46,5% de soluções metroferroviárias e 53,5% de soluções sobre pneus. Deste total, 69,6 km correspondem a eixos existentes e 31,3 km estão com a sua implantação encaminhada para curto e médio prazo.

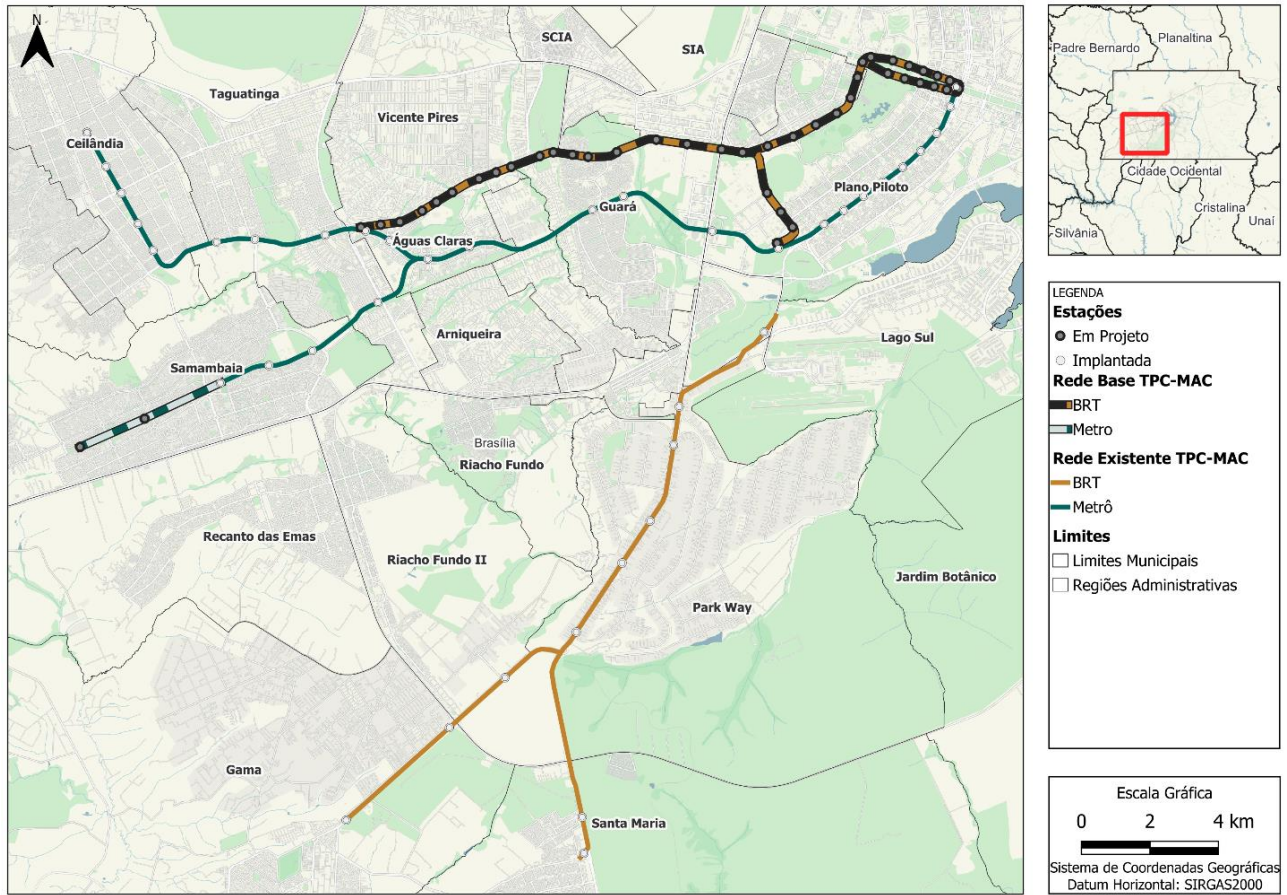
A seguir é apresentada a síntese da Rede Base na Tabela 3, bem como o mapa de Rede Base, bem como o mapa da Rede Base, na Figura 9, que inclui, além do projeto Expansão da Linha 1 do Metrô - Trecho Samambaia, a Rede Existente.

Tabela 3: Síntese da Rede Base

Código	Classificação	Denominação	Tecnologia utilizada	Extensão (km)
0.1	Ferroviário	Linha 1 (atual)	Metrô	42,4
0.2	Rodoviário	Eixo Sul (atual)	BRT	27,2
1	Ferroviário	Expansão Metrô - Linha 1 – Trecho Samambaia	Metrô	4,5
2	Rodoviário	BRT – Eixo Oeste (Fase 1)	BRT	26,8

Fonte: elaboração própria

Figura 9: Rede Base da RIDE-DF



4 Rede Planejada

Em sequência ao processo de construção das redes definido no Produto R0, partindo-se da Rede Base, avalia-se os demais projetos de EIXOS TPC-MAC levantados no Produto D2 que não se enquadraram anteriormente e, atendendo aos critérios estabelecidos, são acrescidos ao que resulta na Rede Planejada. Conforme definição na metodologia apresentada no Produto R0, a Rede Planejada contém projetos classificados em, ao menos, uma das seguintes situações:

- Enquadrável como TPC-MAC segundo os critérios do Guia TPC, abrangendo soluções de corredores centrais de ônibus, BRT, VLT, metrô e trem metropolitano, observadas as exceções descritas no Relatório R0¹;
- Em projeto funcional, anteprojeto, básico ou executivo pelo ente público;
- Previstos como responsabilidade do concessionário para a sua implantação, que não esteja enquadrado na Rede Base;
- Previstos nos planos de mobilidade, planos de desenvolvimento urbano ou em outros instrumentos que sejam compatíveis com a definição de soluções de TPC-MAC do ENMU;
- Que possuam definição de diretrizes de traçado e ou de configuração mínima, por exemplo, da solução tecnológica proposta, que permita a sua caracterização para a finalidade do estudo.
- Que não conflitem com projetos em implantação, como é o caso de duas soluções para o mesmo eixo ou parte deles, dos quais um dos projetos já esteja contemplado na REDE BASE.

Assim, neste processo, são utilizados para a análise de atendimento dos projetos na Rede Planejada:

- Os elementos do Diagnóstico do Produto D1, que proporcionarão avaliações de relação dos projetos com os problemas identificados;
- As características dos projetos, os dados de carregamento, desempenho e indicadores eventualmente disponíveis nos estudos e planos pesquisados, mesmo que se refiram a datas mais antigas;
- A aderência das propostas com o nível de soluções de TPC-MAC do ENMU;
- Outros critérios que na ocasião se mostrarem relevantes para a RM em estudo.

¹ Conforme definido no Produto R0, EIXO ESTRUTURAL DE TPC-MAC é aquele que satisfaz as seguintes condições: (i) oferecer um serviço estruturado com oferta regular e concentrada; (ii) dispor de solução de infraestrutura e tecnológica, de material rodante e de sistemas de apoio à operação; (iii) atender uma demanda de 4,5 mil passageiros/hora/sentido e ou atender a mais de 45 mil embarques diários. Os demais EIXOS ESTRUTURAIS DE TPC que não atendam ao critério de demanda são denominados EIXOS ESTRUTURAIS COMPLEMENTARES DE TPC (TPC-CPL).

Cada projeto pode ter especificidades características que serão abordadas quando da sua análise individual. De todo modo, a tendência é que projetos com essas particularidades sejam incluídos na Rede Planejada justamente para que possa ser avaliado com maior detalhe no Modelo de Simulação da Rede de Transporte, considerando sua situação específica.

Um exemplo da situação acima pode ser mencionado como a necessidade de uma avaliação do EIXO TPC-MAC considerando medidas de reorganização do conjunto de linhas de modo que a simulação de demanda represente de forma realista o benefício do projeto avaliado.

4.1 Avaliação dos projetos identificados

Como é sabido, para a construção da Rede Planejada, parte-se da lista de projetos de EIXOS TPC-MAC apresentada no Produto D2. A Tabela 5 apresenta a relação desses projetos. Posteriormente à tabela, é inserida uma figura contendo todas as infraestruturas de TPC-MAC identificadas nas fichas, de modo que é possível conhecer o dimensionamento da Rede Planejada por meio de suas principais características.

Adicionalmente, para efeitos de recapitulação, apresenta-se na Tabela 4 um quadro resumo e sistematizado das propostas por modo de transporte, também descritos abaixo:

- São 18 intervenções, sendo 12 projetos no modo ferroviário e 6 no modo rodoviário;
- A extensão total dos projetos da rede planejada é de 395,9 km, sendo 76,1 km em projetos de metrô, 190,7 km de projetos de VLT e 129,1 km em BRT;
- O montante de investimentos para os projetos já orçados é de, aproximadamente, R\$ 12,4 bilhões, considerando 15,1 km de metrô, 115,7 km de VLT e 63,2 km de BRT;
- 10 projetos apresentaram estudos de demanda, resultando na demanda diária estimada de 432 mil pessoas.

Tabela 4: Resumo dos projetos de TPC-MAC prevista para RIDE/DF

Item	Rodoviário	Ferroviário		Total
	BRT	Metrô	VLT	
Extensão (km) existente	27,2	42,4	-	69,6
Quantidade de projetos	6	4	8	18
Extensão dos projetos (km)	129,1	76,1	190,7	395,9
Projetos cuja demanda já foi estimada em estudos	3	3	4	10
Demanda estimada dos projetos (pax/dia)	196.938	74.066	161.072	432.076
Extensão dos projetos que possuem orçamento (km)	64,4	10,6	115,7	190,7
Custo estimado dos projetos (R\$ milhões)	1.677	2.972	7.786	12.435
Fonte de financiamento	PAC/BNDES/Caixa Econômica	PAC/BNDES	Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste	-

Fonte: elaboração própria

Portanto, nos próximos itens são apresentados os projetos a serem avaliados para inclusão na Rede Planejada. Essas análises utilizam como referência estudos de demanda e/ou de viabilidade já desenvolvidos na área de estudo, a ser especificado caso a caso. Aqueles em que não se tem informação relevante suficiente para análise de demanda ou viabilidade, utiliza-se critérios e premissas específicas para cada caso, especificados também em seus respectivos projetos. As análises são apresentadas a seguir.

Cumprir destacar que, nos projetos sem definição de localização das estações, foram estimadas suas posições para cálculo do PNT, conforme os parâmetros estabelecidos no R0.

Tabela 5: Relação de projetos avaliados de TPC-MAC prevista para a RIDE/DF

Código	Classificação	Denominação	Instituição responsável pela elaboração	Tecnologia utilizada	Extensão (m)	Número de estações*	Custo estimado (R\$ milhões)	Demanda Estimada (pax dia)	Ano de elaboração do estudo	Horizonte de implantação	Região/ municípios abrangidos
03	Ferroviário	Expansão Metrô - Linha 1 – Trecho Ceilândia	Metrô-DF	Metrô	2.394	2	865**	74.066***	2018	2030	Brasília
04	Ferroviário	Expansão Metrô - Linha 1 – Trecho Asa Norte 1	Metrô-DF	Metrô	715	1	522		2018	2030	Brasília
05	Ferroviário	Expansão Metrô - Linha 1 – Trecho Asa Norte 2	Metrô-DF	Metrô	7.502	8	1.585		2018	2039	Brasília
06	Ferroviário	Construção Metrô - Linha 2	Metrô-DF	Metrô	65.500	22	-	-	-	-	Brasília
07	Ferroviário	VLT - Esplanada dos Ministérios	Metrô-DF	VLT	4.983	8	492	21.328	2018	2039	Brasília
08	Ferroviário	VLT - Av. Hélio Prates - Eixo Monumental	Metrô-DF	VLT	30.082	28	3.974	76.601	2018	2039	Brasília
09	Ferroviário	VLT - TAN - Aeroporto	Metrô-DF	VLT	23.033	27	2.592	36.743	2018	2032	Brasília
10	Ferroviário	VLT - Recanto das Emas - Taguatinga	Metrô-DF	VLT	22.571	24	-	-	2018	2039	Brasília
11	Ferroviário	VLT - Extensão Planaltina	Metrô-DF	VLT	39.133	12	-	-	2018	2032	Brasília
12	Ferroviário	VLT - Extensão até a BR-070	Metrô-DF	VLT	5.583	10	-	-	2018	-	Brasília
13	Ferroviário	VLT - Extensão até SIA	Metrô-DF	VLT	7.661	10	-	-	2021	2040	Brasília
14	Ferroviário	VLT - Luziânia	CBTU	VLT	57.644	27	728	26.400	2024	2028	Brasília, Valparaíso de GO e Luziânia
15	Rodoviário	BRT - Eixo Norte	SEMOB-DF	BRT	45.057	16	-	-	2021	2039	Brasília
16	Rodoviário	BRT - Eixo Sul	SEMOB-DF	BRT	17.165	6	211	47.000	2021	2039	Brasília
17	Rodoviário	BRT - Eixo Oeste (Fase 2)	SEMOB-DF	BRT	13.505	15	-	-	2019	2039	Brasília
18	Rodoviário	BRT - Eixo Sudoeste	SEMOB-DF	BRT	15.441	12	925	-	2021	2039	Brasília
19	Rodoviário	BRT - Luziânia/Entorno Sul	GOINFRA e SGG-GO	BRT	31.838	10	541	70.938	2024	-	Brasília, Valparaíso de Goiás e Luziânia
20	Rodoviário	BRT – Águas Lindas	SGG-GO	BRT	16.451	8	-	79.000	2013	-	Brasília e Águas Lindas de Goiás

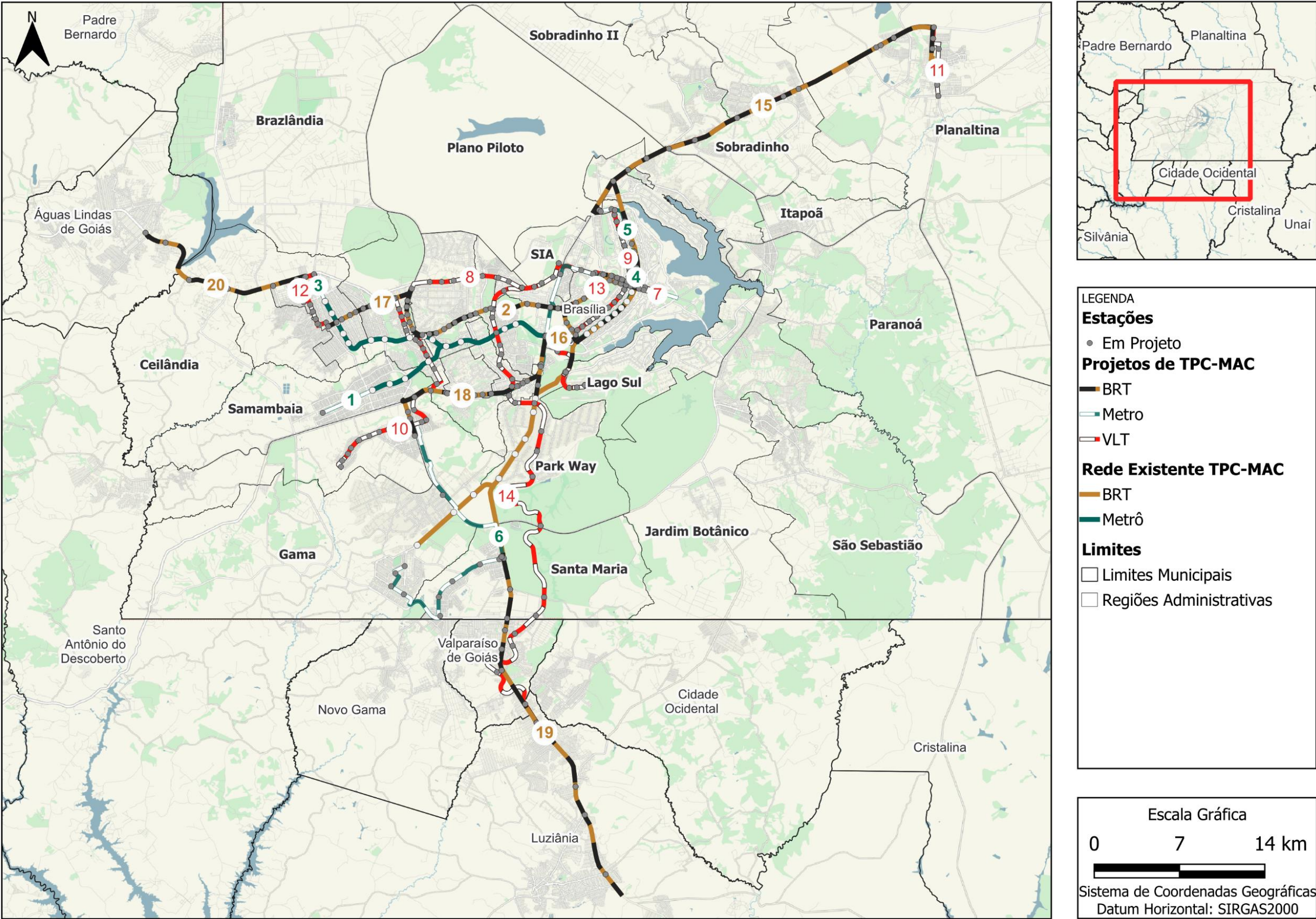
Fonte: elaboração própria

* O número e localização de estações foi estimado para alguns projetos para fins de cálculo do PNT.

** O custo se refere também à Expansão do Metrô no Trecho Samambaia.

*** A demanda se refere à totalidade dos projetos de Expansão do Metrô – Linha 1.

Figura 10: Projetos de TPC-MAC avaliados para a Rede Planejada da RIDE/DF

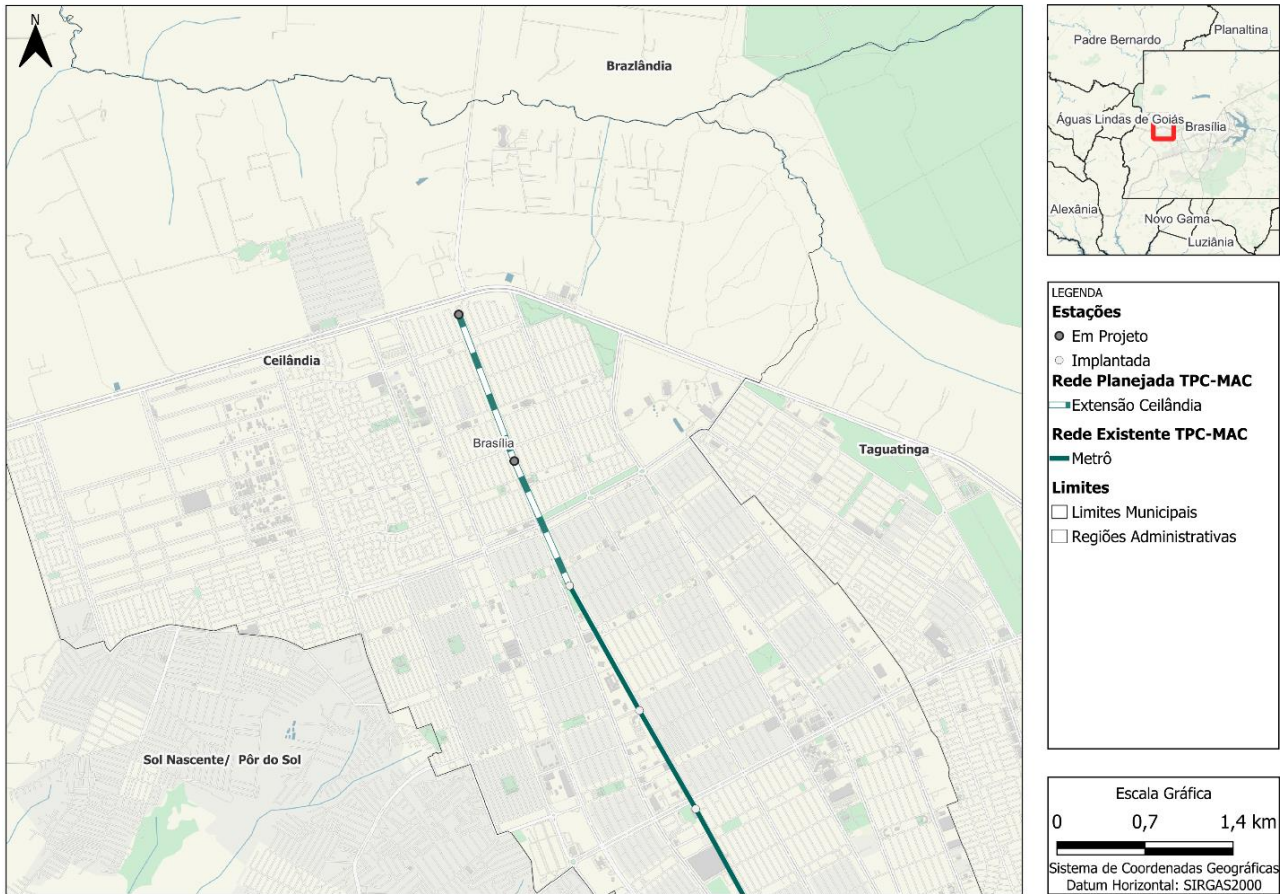


Fonte: elaboração própria

4.1.1 Expansão do Metrô – Linha 1 – Trecho Ceilândia

Na sequência de projetos de expansão da Linha 1 do Metrô, nesta seção é analisado o Trecho Ceilândia, que possui 2 estações. A Figura 11 apresenta a extensão com as respectivas estações previstas.

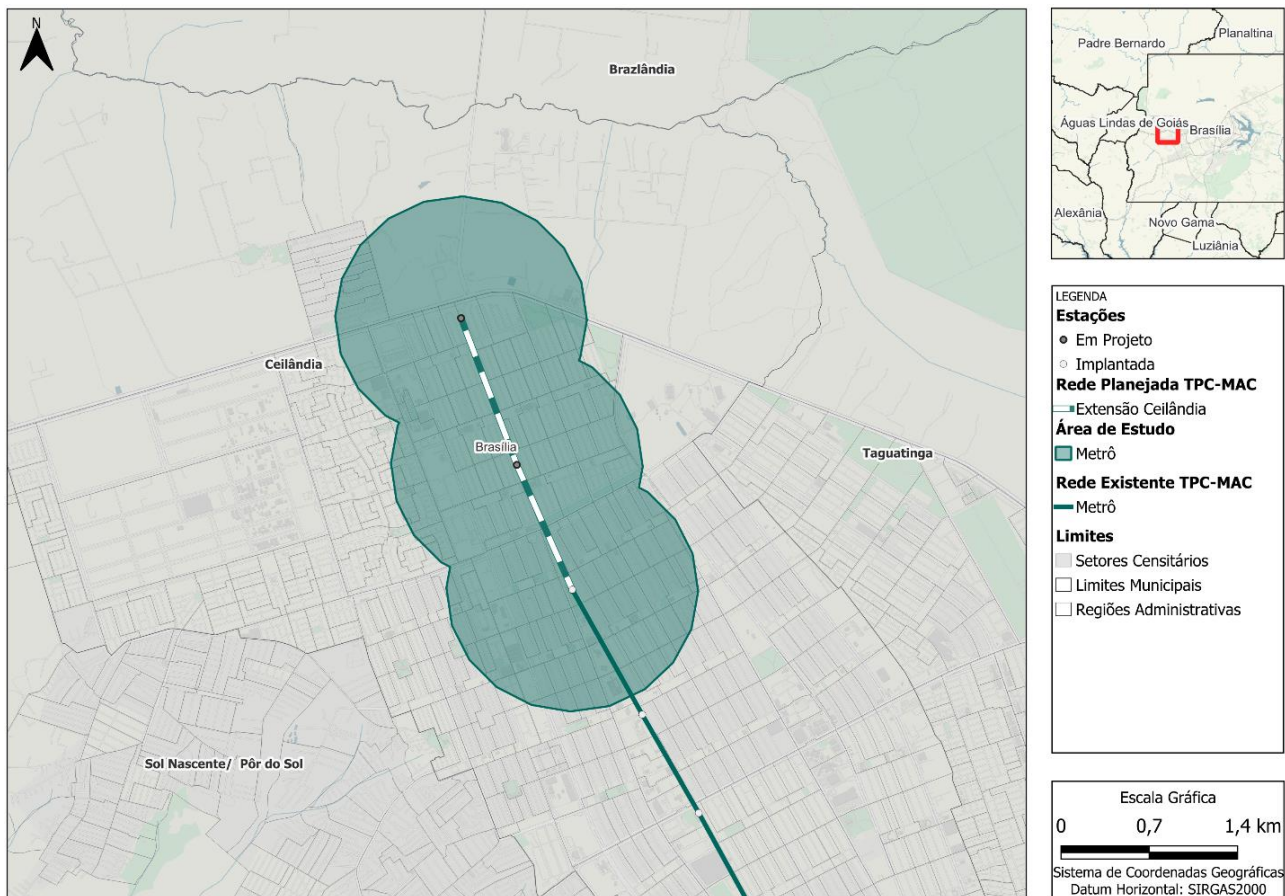
Figura 11: Projeto Expansão do Metrô – Linha 1– Trecho Ceilândia



Fonte: elaboração própria

4.1.1.1 PNT – *People Near Transit*

Figura 12: PNT Expansão do Metrô – Linha 1 – Trecho Ceilândia



Fonte: elaboração própria

4.1.1.2 Avaliações preliminares

A extensão do metrô no ramal de Ceilândia obteve resultados positivos no PDTT/DF, sendo considerado de alta prioridade (fase 1) no cronograma de execução dos empreendimentos elaborado à época.

No estudo de Macrossimulação de Demanda para Análise de Projetos Metroferroviários de Brasília (2019), desenvolvido à posteriori, essa extensão já é considerada, inclusive, como projeto incluído na rede referencial, a ser base de comparação com outros projetos estudados à época. Por motivos diversos, essa extensão ainda não foi implementada, mas será incluída na Rede Planejada para sua atualização de viabilidade.

4.1.1.3 Estágio de maturidade

A Expansão da Linha 1 – Trecho Ceilândia consiste na ampliação da linha metroviária em cerca de 2,4 km de extensão, 2 estações com área total construída de aproximadamente 7.000 m² e 9 viadutos. Esse projeto de expansão foi contemplado no PAC Mobilidade Grandes Cidades do Governo Federal, junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional, mas o Termo de Compromisso que abarcava este empreendimento foi aditado excluindo o empreendimento em questão..

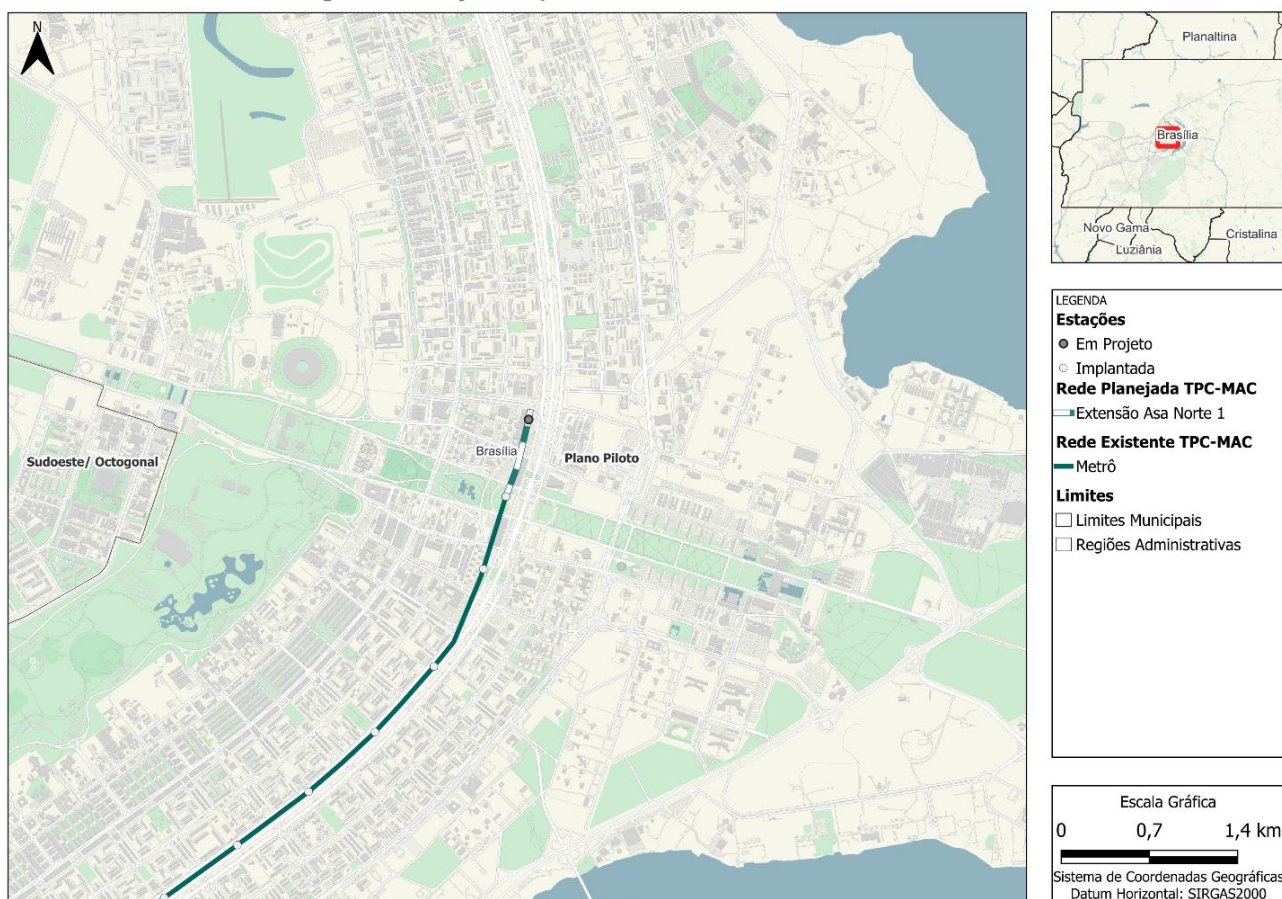
Conforme o Plano de Negócios 2024 e Estratégia 2021-2025 (2023), para o ano de 2024, o Metrô-DF planeja concluir a fase externa da licitação, contratar e iniciar obra.

4.1.2 Expansão do Metrô – Linha 1 – Asa Norte 1

Complementarmente aos demais projetos de expansão da Linha 1, apresenta-se nesta seção o projeto de expansão de Metrô na Asa Norte. Cabe mencionar que alguns estudos previram a execução da expansão da Linha 1 em duas etapas, com os trechos de Ceilândia, Samambaia e a primeira estação da asa norte inseridas na 1ª fase e o restante da extensão norte na 2ª fase.

Assim sendo, por razões práticas, o projeto foi dividido em duas partes, sendo a primeira composta pelo trecho de 715 metros, compreendido entre a Estação Central e a Estação Galeria do Trabalhador (projeto). A Figura 13 apresenta a extensão da Linha 1 – Asa Norte 1 com a respectiva estação prevista.

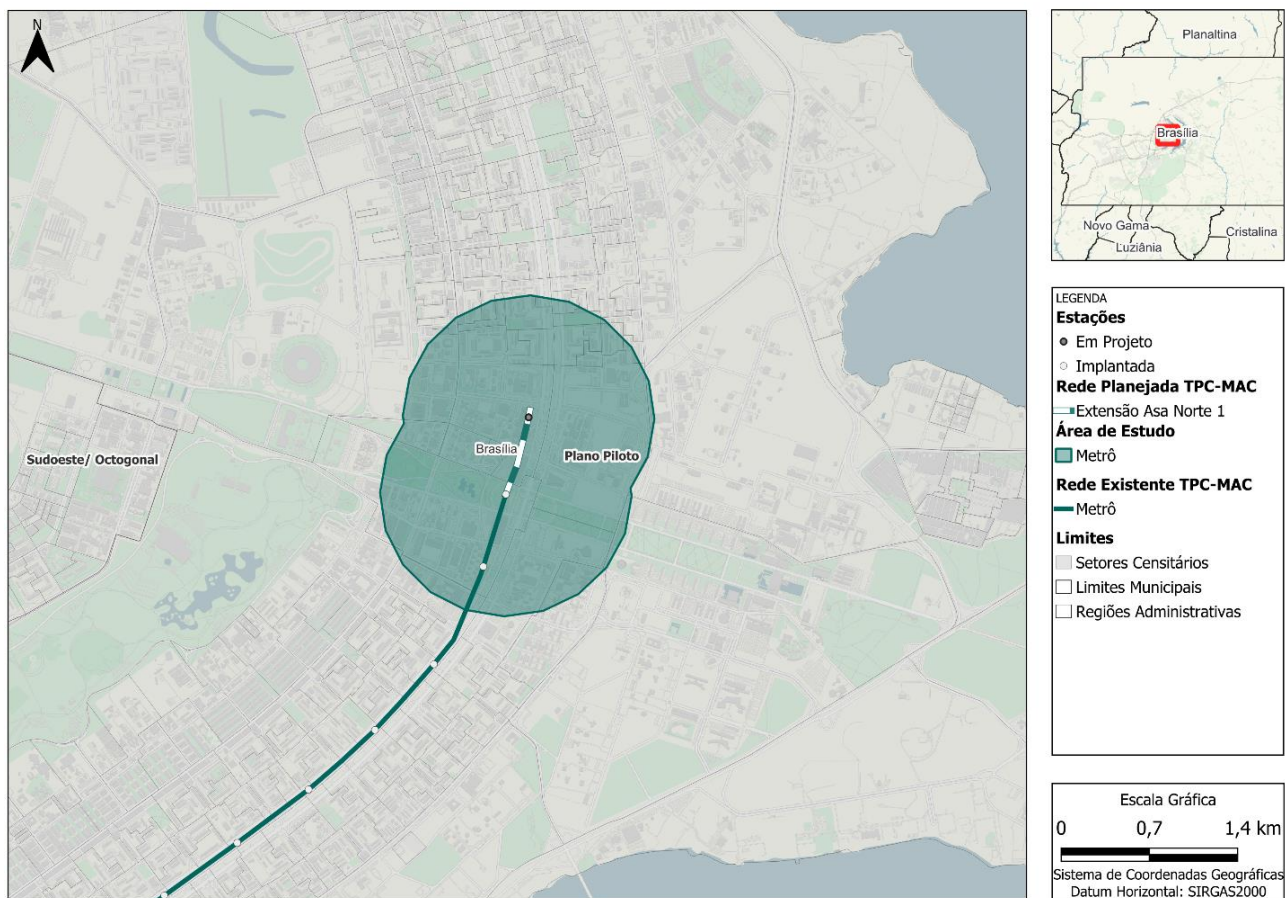
Figura 13: Projeto Expansão do Metrô – Linha 1– Asa Norte 1



Fonte: elaboração própria

4.1.2.1 PNT – *People Near Transit*

Figura 14: PNT Expansão do Metrô – Linha 1– Asa Norte 1 – Asa Norte 1



4.1.2.2 Avaliações preliminares

A extensão do Metrô até as proximidades do Hospital Regional da Asa Norte facilitaria o acesso ao Setor Comercial Norte (SCN), onde há grande concentração de empregos, assim como no Setor Comercial Sul (SCS), aumentando o alcance do Metrô ao reduzir a necessidade de caminhada até os locais de atividade.

4.1.2.3 Estágio de maturidade

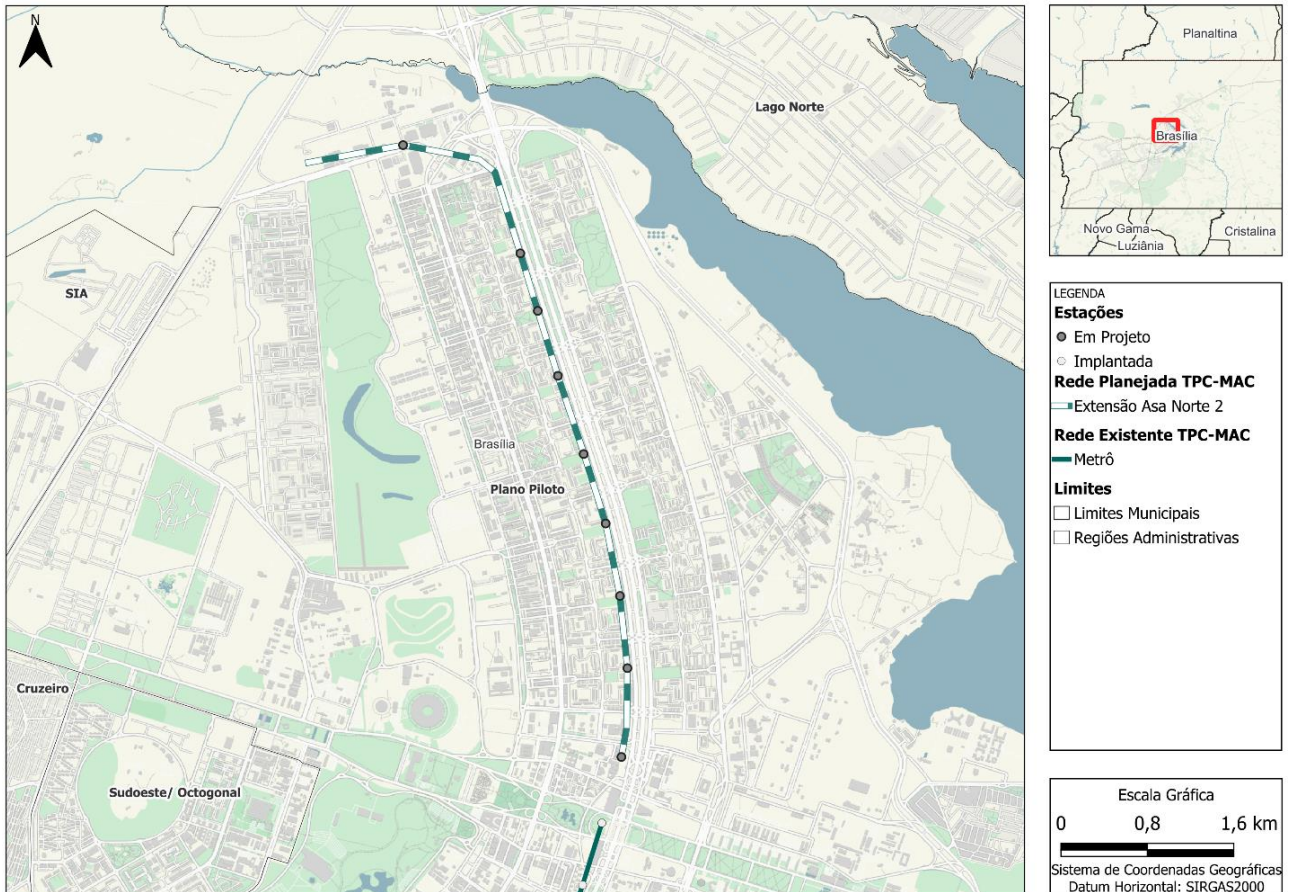
O Plano de Negócios do Metrô para o ano de 2023 definia como meta a ampliação da Linha 1 do Metrô-DF no trecho até a Estação Central Norte. No trecho Asa Norte, tem-se a implantação de túnel com 589 m de extensão, 1 estação com área total de 6.300 m², reforma da Galeria do Trabalhador (2.200 m²) e 1 passagem de pedestres subterrânea do SCN até o SBN, com 648 m². Conforme informações do portal do Metrô-DF, esses estudos já se encontram em fase de conclusão.

4.1.3 Expansão do Metrô – Linha 1 – Asa Norte 2

O último projeto de expansão da Linha 1 do Metrô consiste no Trecho 2 da Asa Norte, correspondente ao restante da extensão norte na 2ª fase e que prevê 8 estações.

A Figura 15 apresenta a extensão da Linha 1 – Asa Norte 2 com as respectivas estações previstas.

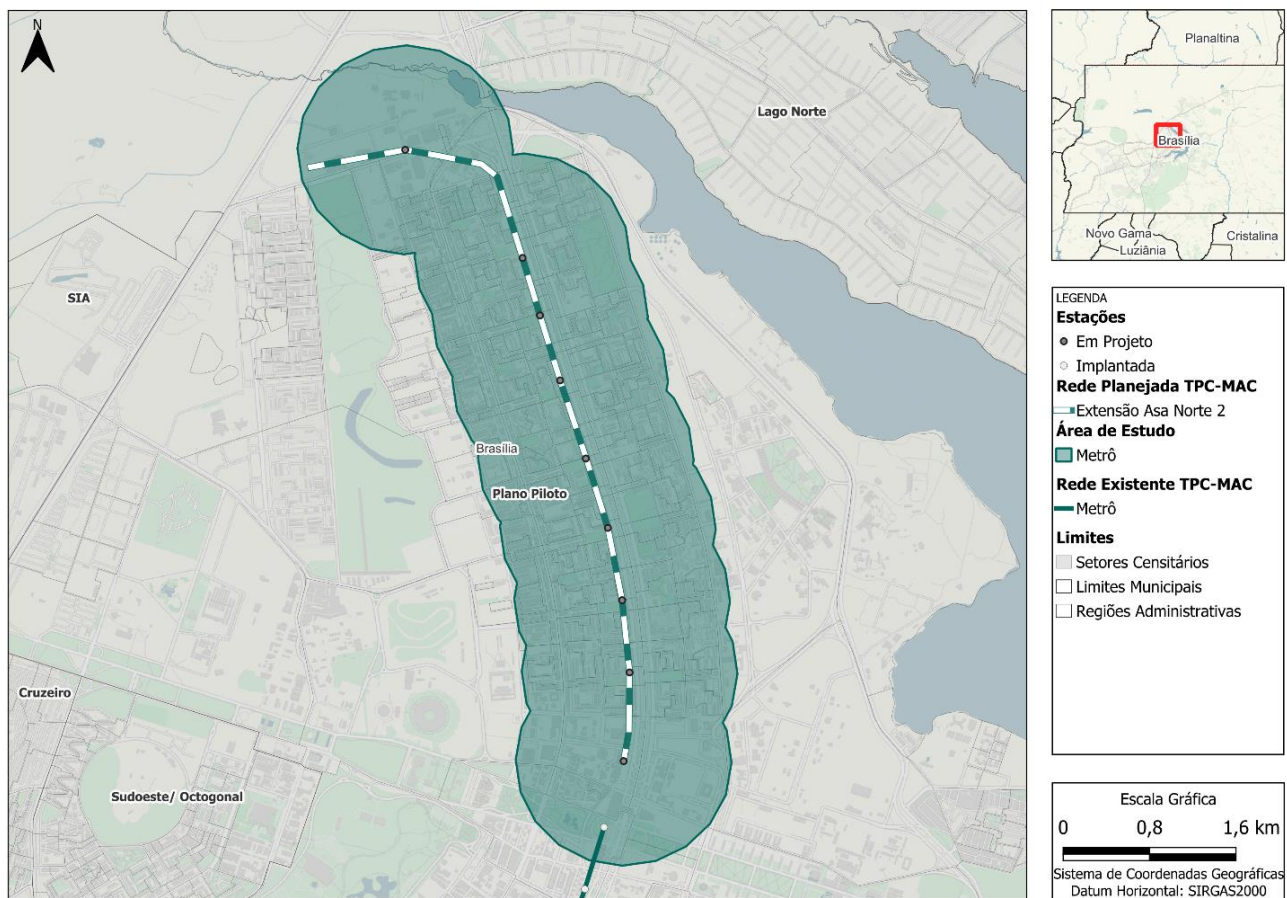
Figura 15: Projeto Expansão do Metrô – Linha 1 – Asa Norte 2



Fonte: elaboração própria

4.1.3.1 PNT – *People Near Transit*

Figura 16: PNT Expansão do Metrô – Linha 1 – Asa Norte 2



4.1.3.2 Avaliações preliminares

A extensão do metrô até o Terminal Asa Norte (TAN), apesar de ser um projeto bastante consolidado, estudado tanto no PDTU/DF quanto no PDTT/DF e atendendo a um anseio antigo dos habitantes da porção norte do Plano Piloto, não indicou um aumento relevante de demanda no metrô pelas simulações de demanda mais recentes, realizadas no estudo Macrossimulação de Demanda para Análise de Projetos Metroferroviários de Brasília (2019).

Algumas hipóteses para essa baixa adesão podem ser que a demanda na Asa Sul é majoritariamente vespertina e de passagem, com principais pontos de desembarque nas estações da Rodoviária do Plano Piloto e Galeria, ou que a produção de viagens metroviárias na Asa Sul é reduzida, uma vez que o principal modal utilizado por seus habitantes é o privado. Ainda assim, entende-se necessária a inclusão deste estudo na Rede Planejada pela importância histórica do eixo e para a validação de viabilidade num cenário de demanda atualizado.

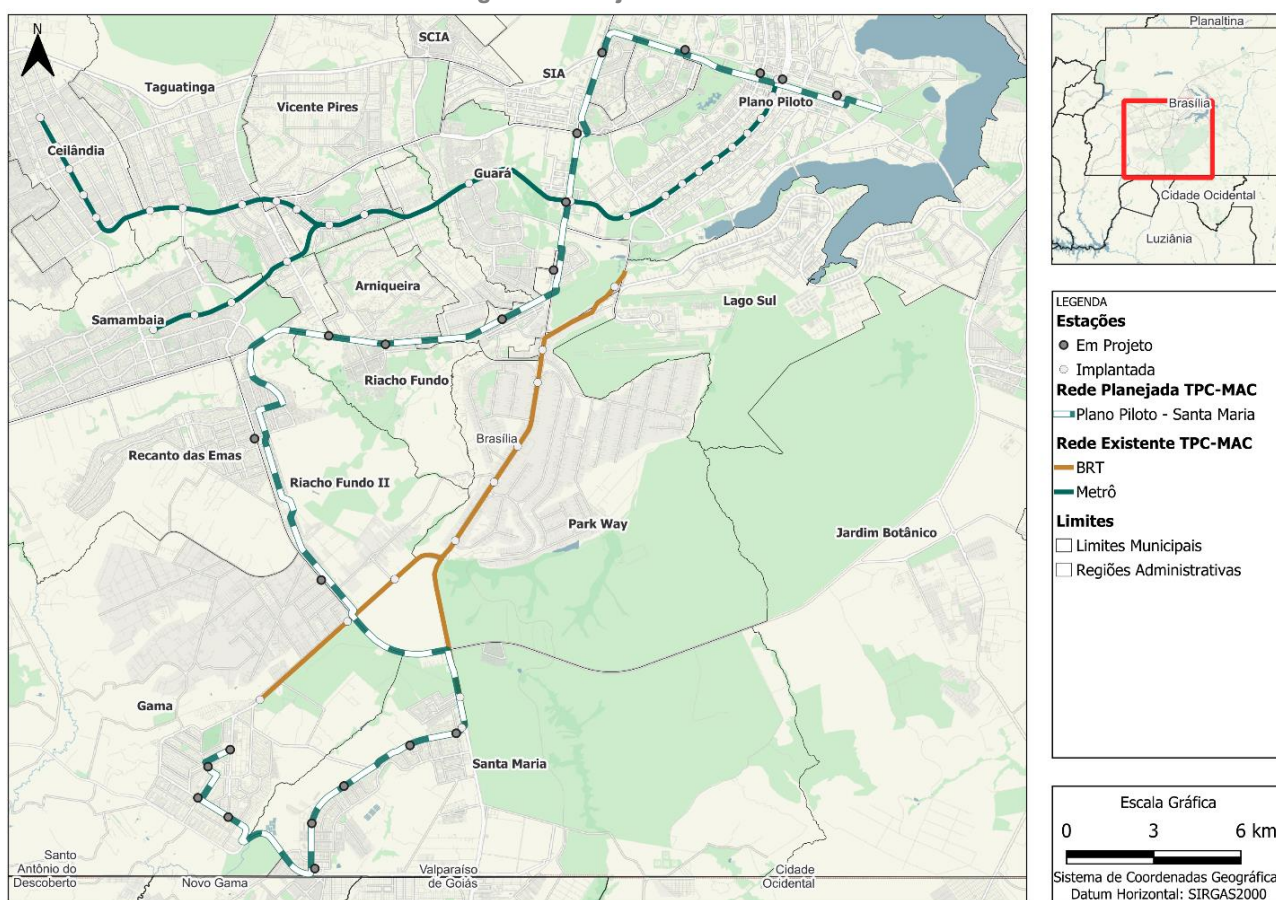
4.1.3.3 Estágio de maturidade

Para o segundo trecho da expansão do Metrô na Asa Norte existe apenas estudo conceitual. É importante destacar que esse projeto não é mencionado no Plano de Negócios 2024 e Estratégia 2021-2025.

4.1.4 Metrô – Linha 2

A construção da Linha 2 do Metrô consiste na integração das regiões de Gama, Santa Maria, Riacho Fundo, Recanto das Emas, Núcleo Bandeirante, Candangolândia, Cruzeiro, à Rodoviária do Plano Piloto e Esplanada dos Ministérios. A Figura 17 apresenta seu traçado inicialmente previsto.

Figura 17: Projeto Metrô – Linha 2

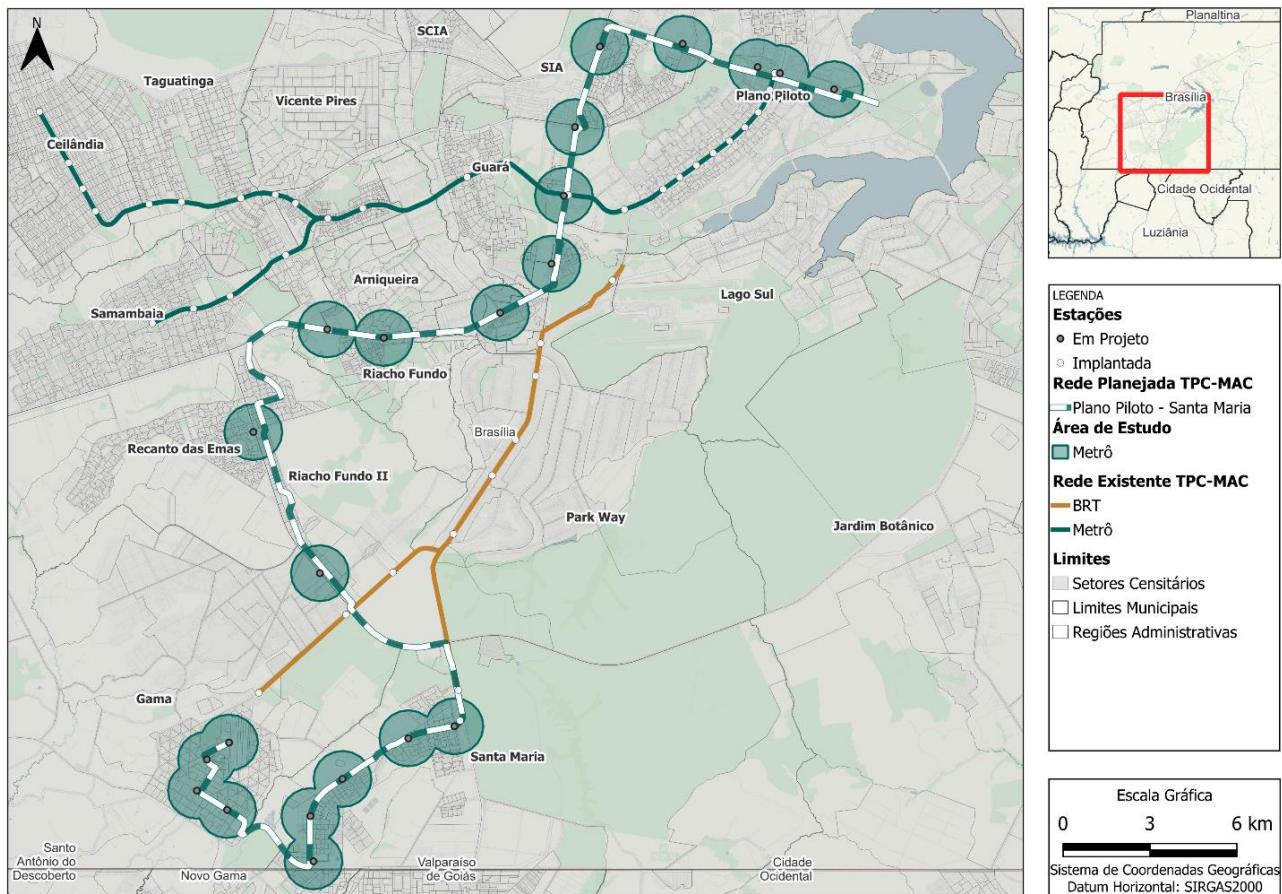


Fonte: elaboração própria

Trata-se de um traçado ainda conceitual, sem definição exata de seu itinerário (está sendo avaliado se irá atender Gama e/ou Santa Maria e em que ordem) e ainda sem locação de suas estações. Para fins da estimativa de seu PNT, foram adotadas estações junto aos principais aglomerados urbanos e vias coletoras que o itinerário atravessa, considerando também um espaçamento mínimo entre estações consecutivas.

4.1.4.1 PNT – People Near Transit

Figura 18: PNT Expansão do Metrô – Linha 2



Fonte: elaboração própria

4.1.4.2 Avaliações preliminares

A construção da Linha 2 é um projeto embrionário, idealizado recentemente e previsto no Plano de Negócios 2024 e Estratégia 2021-2025 (2023) do Metrô/DF, porém ainda sem localização de estações ou traçado bem definidos. Nesse sentido, até o momento não existem estudos técnicos mais detalhados sobre seu potencial de captação de demanda ou de sua viabilidade econômico-financeira.

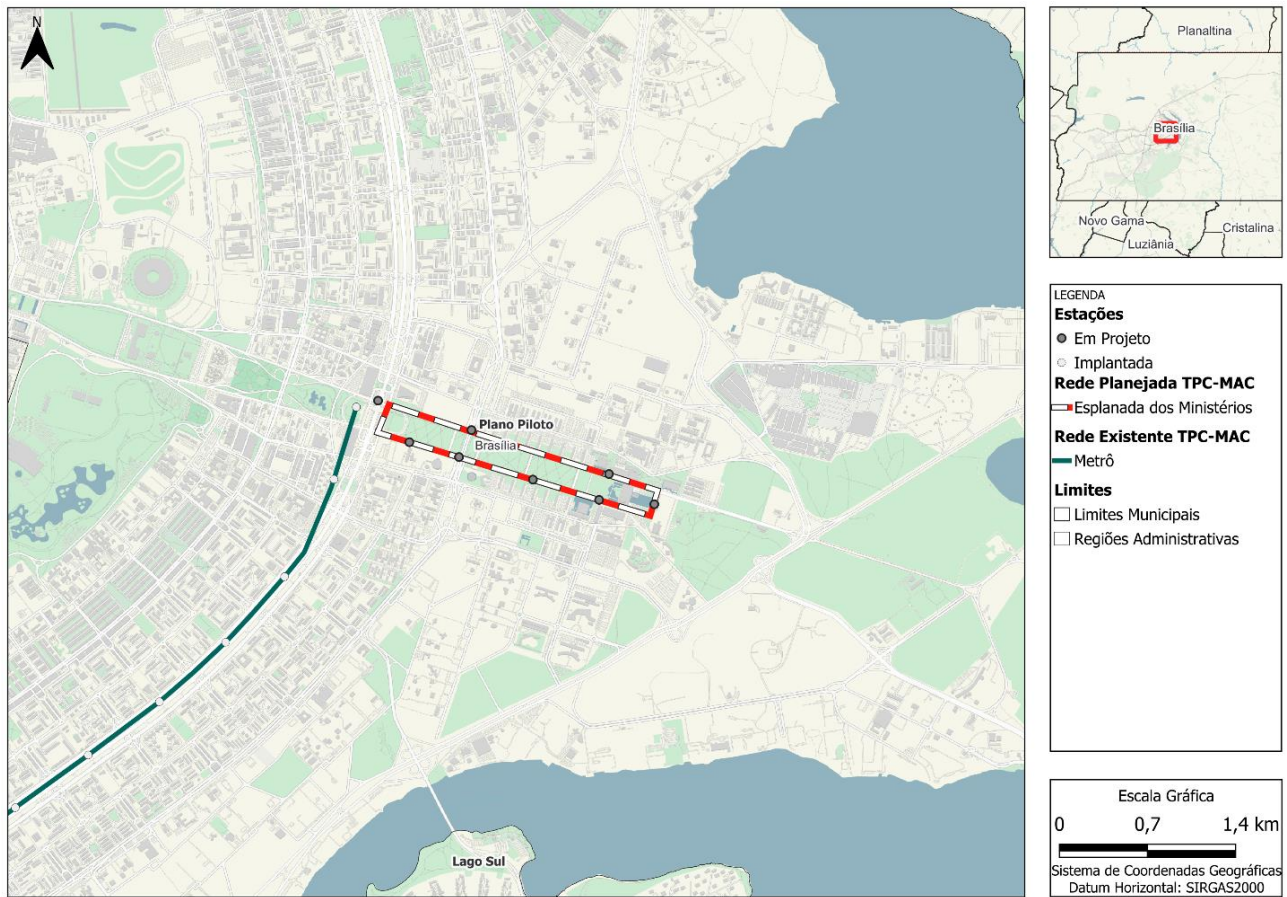
Ainda que haja sobreposições em alguns trechos com outros projetos de TPC-MAC abordados neste estudo – como o VLT no Eixo Monumental ou o BRT Eixo Sudoeste – o ineditismo do projeto torna imperioso seu estudo estratégico, visando uma primeira avaliação de seu potencial benefício à sociedade.

4.1.4.3 Estágio de maturidade

Traçado conceitual. Conforme o Plano de Negócios 2024 e Estratégia 2021-2025 (2023), para o ano de 2024, o Metrô-DF planeja contratar empresa especializada para a elaboração de Estudo de Viabilidade Técnico-Operacional, Econômico-Financeira e Ambiental (EVTEA) para a construção do Sistema Metroviário da Linha 2 do Metrô-DF. VLT – Esplanada dos Ministérios

O traçado deste VLT circular consiste em atender a Esplanada dos Ministérios, sendo uma possível extensão do VLT a ser estudado no Eixo Monumental e também uma distribuição de viagens da rodoviária central. Seu itinerário é ainda preliminar, havendo diversas alternativas sendo avaliadas para melhor atender a micro acessibilidade local. A Figura 19 apresenta seu traçado conceitual.

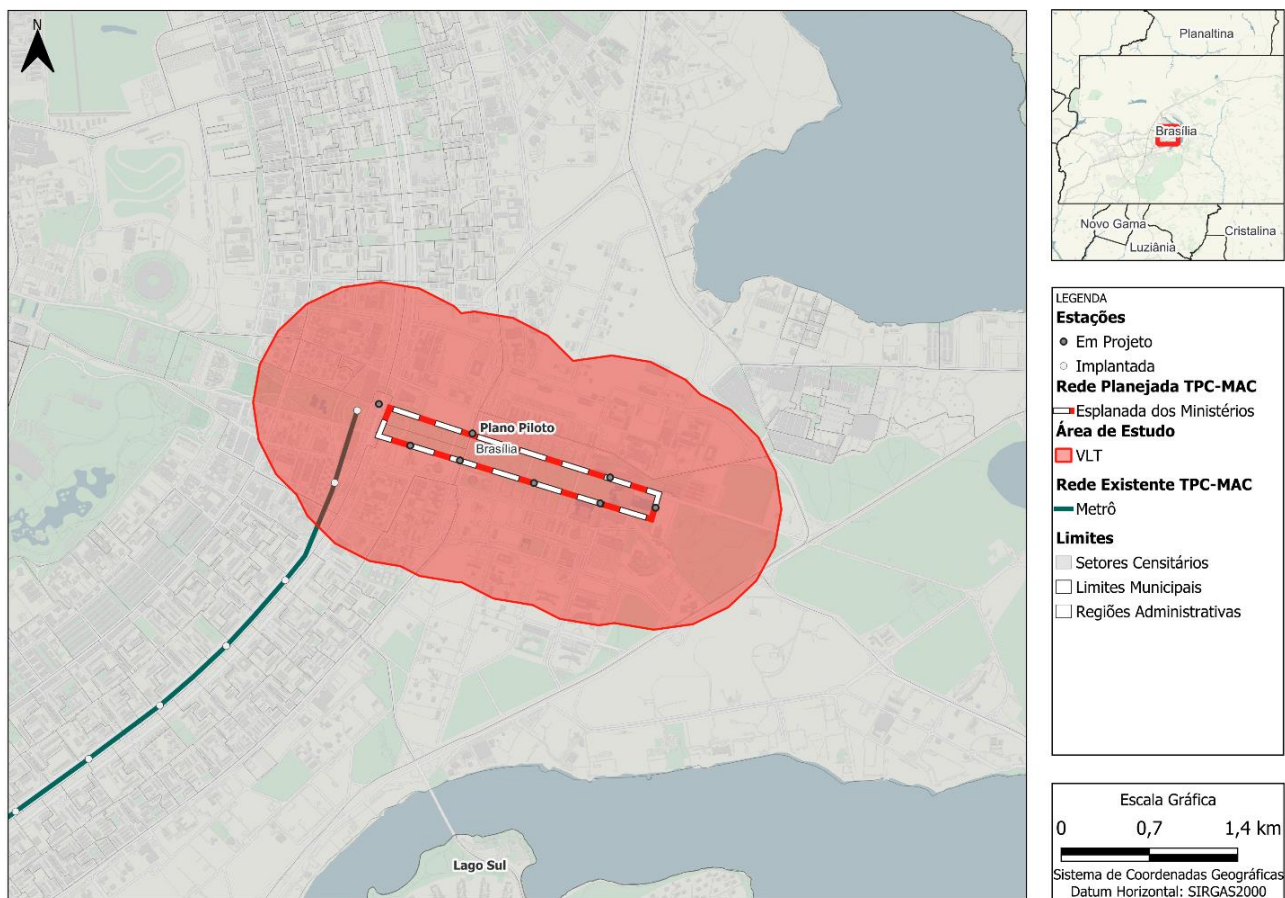
Figura 19: Projeto VLT – Esplanada dos Ministérios



Fonte: elaboração própria

4.1.4.4 PNT – *People Near Transit*

Figura 20: PNT VLT – Esplanada dos Ministérios



4.1.4.5 Avaliações preliminares

Este projeto objetiva evitar o transbordo na Rodoviária do Plano Piloto no último trecho de viagem para os usuários do sistema que tenham como destino final a Esplanada, e o prolongamento teria aproximadamente 2,5km de extensão. O pequeno trecho adicional se mostrou bastante benéfico, visto que o incremento de embarques no serviço de VLT atingiu quase 9%, passando a atender também a parcela de demanda com destino na Esplanada.

Portanto, embora não tenha sido contemplada na rede de 20 anos do PDTT/DF, o estudo Macrossimulação de Demanda para Análise de Projetos Metroferroviários de Brasília (2019) chegou ao resultado de que essa extensão tem potencial benéfico, evitando o transbordo na Rodoviária do Plano Piloto no último trecho de viagem para os usuários do sistema que tenham como destino final.

Recomenda-se, assim, a inclusão do projeto na Rede Planejada para detalhamento da avaliação.

4.1.4.6 Estágio de maturidade

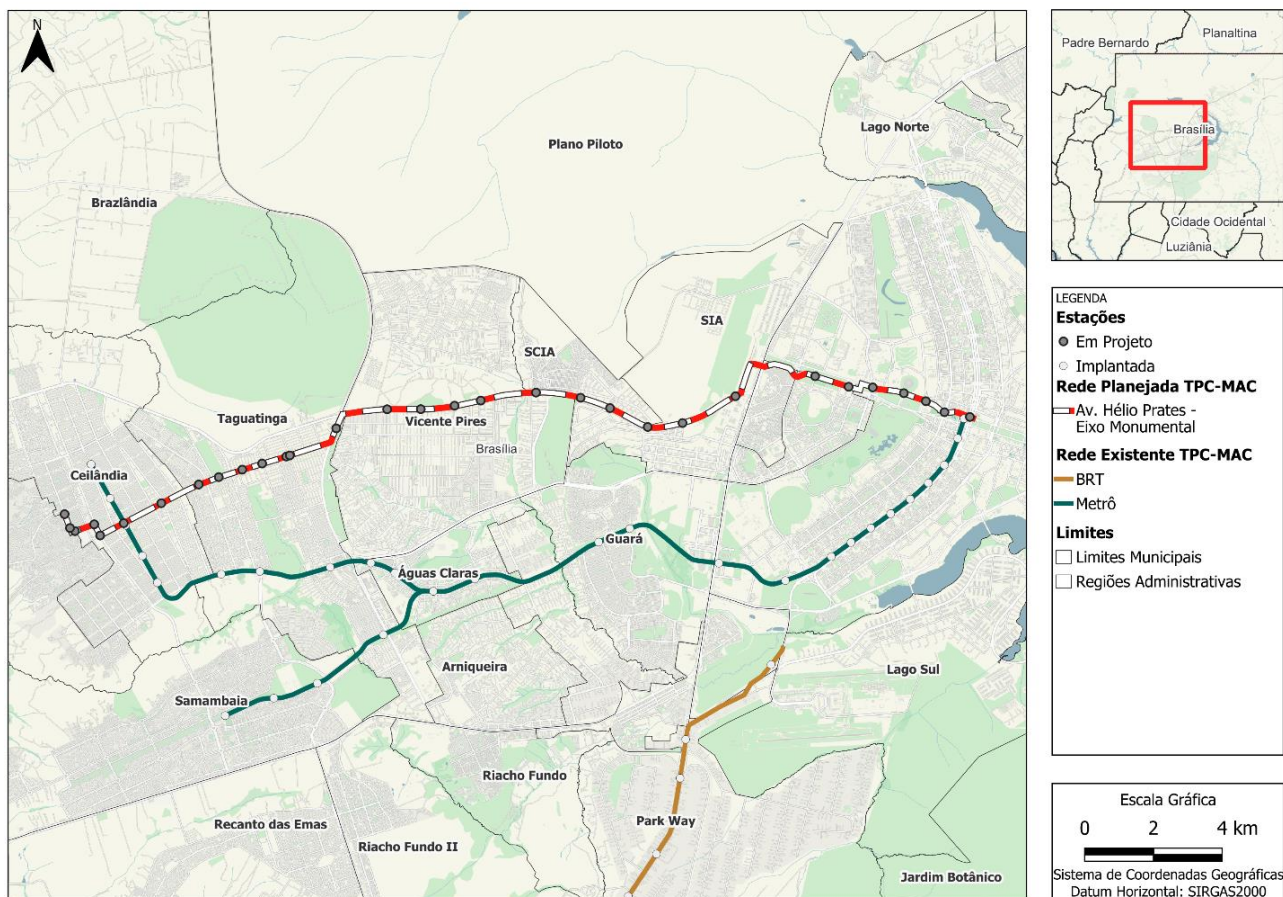
Há atualmente um projeto funcional. O projeto original para a implantação do VLT no Plano Piloto precisou ser reestruturado para atender as normas de tombamento da região. Antes, a opção seria

por fiação aérea (catenárias), característica que foi ajustada para Alimentação Pelo Solo (APS), sistema similar ao utilizado no VLT do Rio de Janeiro.

4.1.5 VLT – Av. Hélio Prates – Eixo Monumental

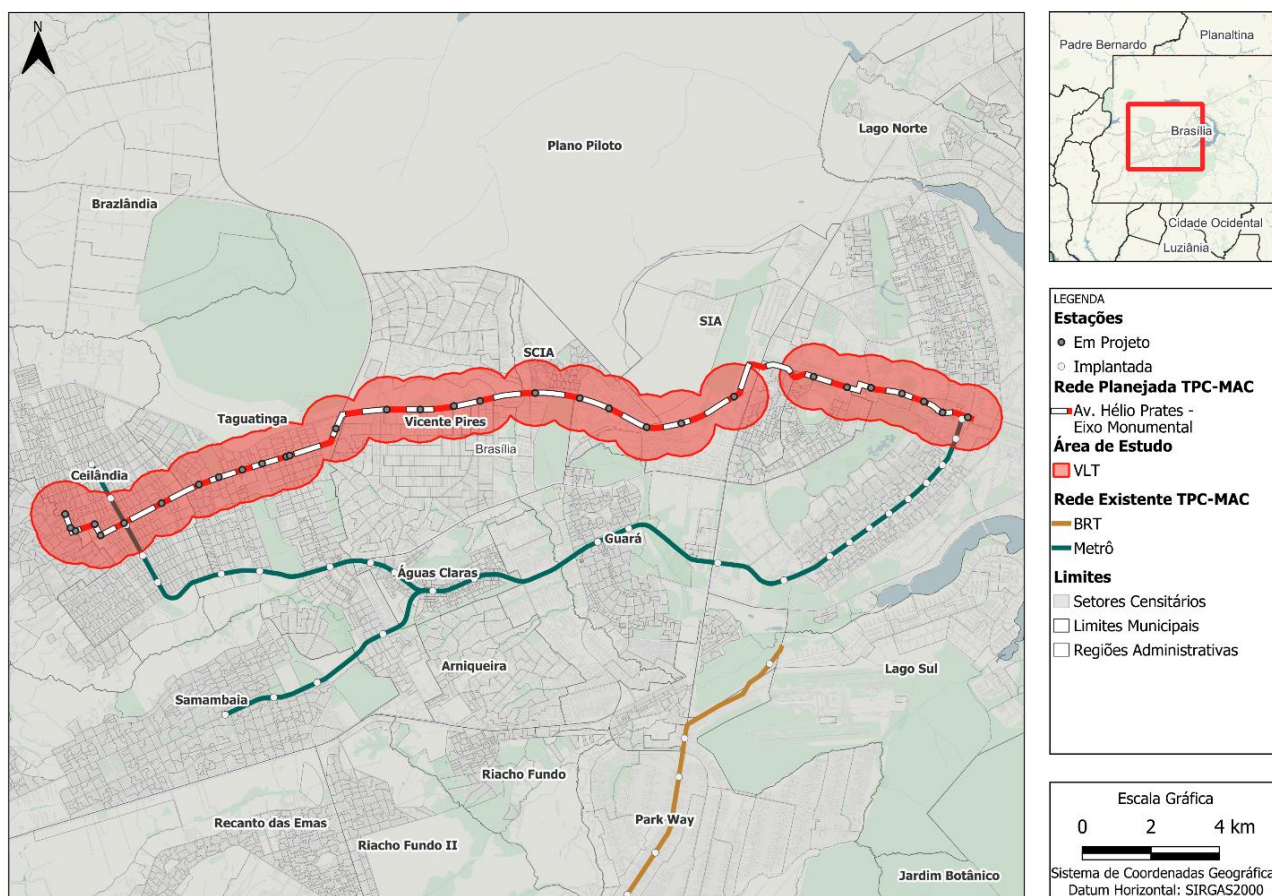
O VLT – Av. Hélio Prates – Eixo Monumental conecta o Núcleo Oeste e o Plano Piloto por meio do eixo que segue pela Avenida Hélio Prates, em Ceilândia, pela EPCL e pelo Eixo Monumental, chegando até a Rodoviária do Plano Piloto. A Figura 21 apresenta seu traçado previsto.

Figura 21: VLT – Av. Hélio Prates – Eixo Monumental



4.1.5.1 PNT – People Near Transit

Figura 22: PNT VLT – Av. Hélio Prates – Eixo Monumental



Fonte: elaboração própria

4.1.5.2 Avaliações preliminares

O VLT – Av. Hélio Prates – Eixo Monumental se mostra relevante sob o ponto de vista de atração de demanda e prioritário tanto no PDTT/DF quanto no estudo Macrossimulação de Demanda para Análise de Projetos Metroferroviários de Brasília (2019). Em ambos os estudos este eixo é previsto para implantação em prazo mais curto, inferior a 10 anos. Deve-se considerar, no entanto, a eventual interferência de ramal do BRT Eixo Oeste na Avenida Hélio Prates, de modo que a avaliação da viabilidade de cada solução será feita a partir dos estudos de demanda.

Baseado no estudo Macrossimulação de Demanda para Análise de Projetos Metroferroviários de Brasília (2019), neste eixo há estações com elevada movimentação oriunda de Brasília, Águas Lindas de Goiás, Setor O, Setor Q e Setor P Norte. Também há estações com movimentação significativa de integração com o metrô e ônibus (Rodoviária do Plano Piloto). A inclusão deste projeto, portanto, é prevista na Rede Planejada.

4.1.5.3 Estágio de maturidade

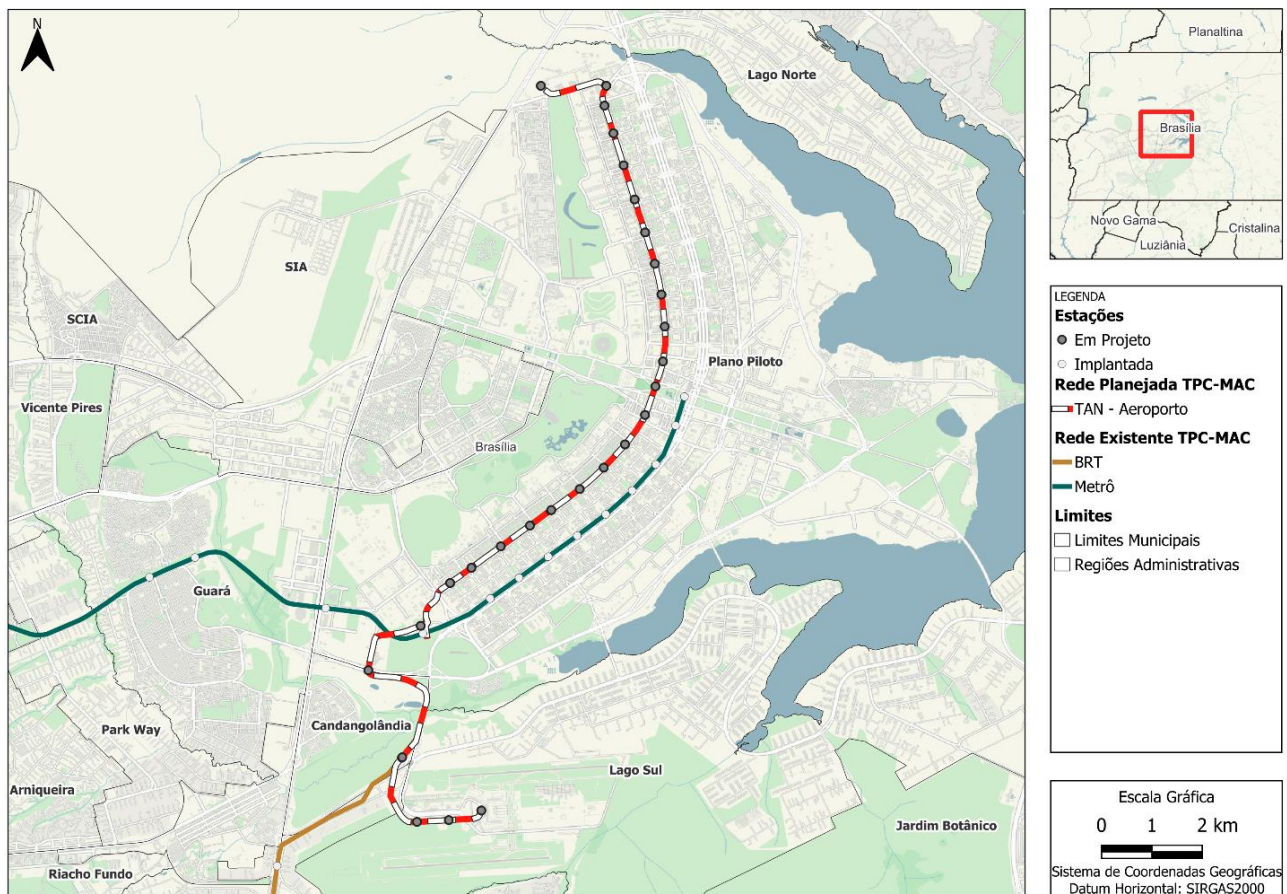
Há atualmente um estudo conceitual e de viabilidade econômica apresentado no PDTT, com novo estudo sendo realizado pelo Metrô-DF em 2019, no qual foi realizado projeto funcional e de inserção

no tráfego, além de um novo estudo de demanda considerando a reorganização de linhas, colocando este eixo como prioridade.

4.1.6 VLT – TAN – Aeroporto

O projeto do VLT TAN – Aeroporto consiste em eixo estruturante para o Plano Piloto, conectando o Terminal Asa Norte com o Eixo Monumental, o Terminal Asa Sul e o Aeroporto Internacional de Brasília. Essa estratégia visa liberar a Rodoviária do Plano Piloto de ser o ponto de destino de todas as linhas e diminuir a circulação de ônibus nas vias de acesso ao centro da cidade. A Figura 23 apresenta sua previsão de traçado.

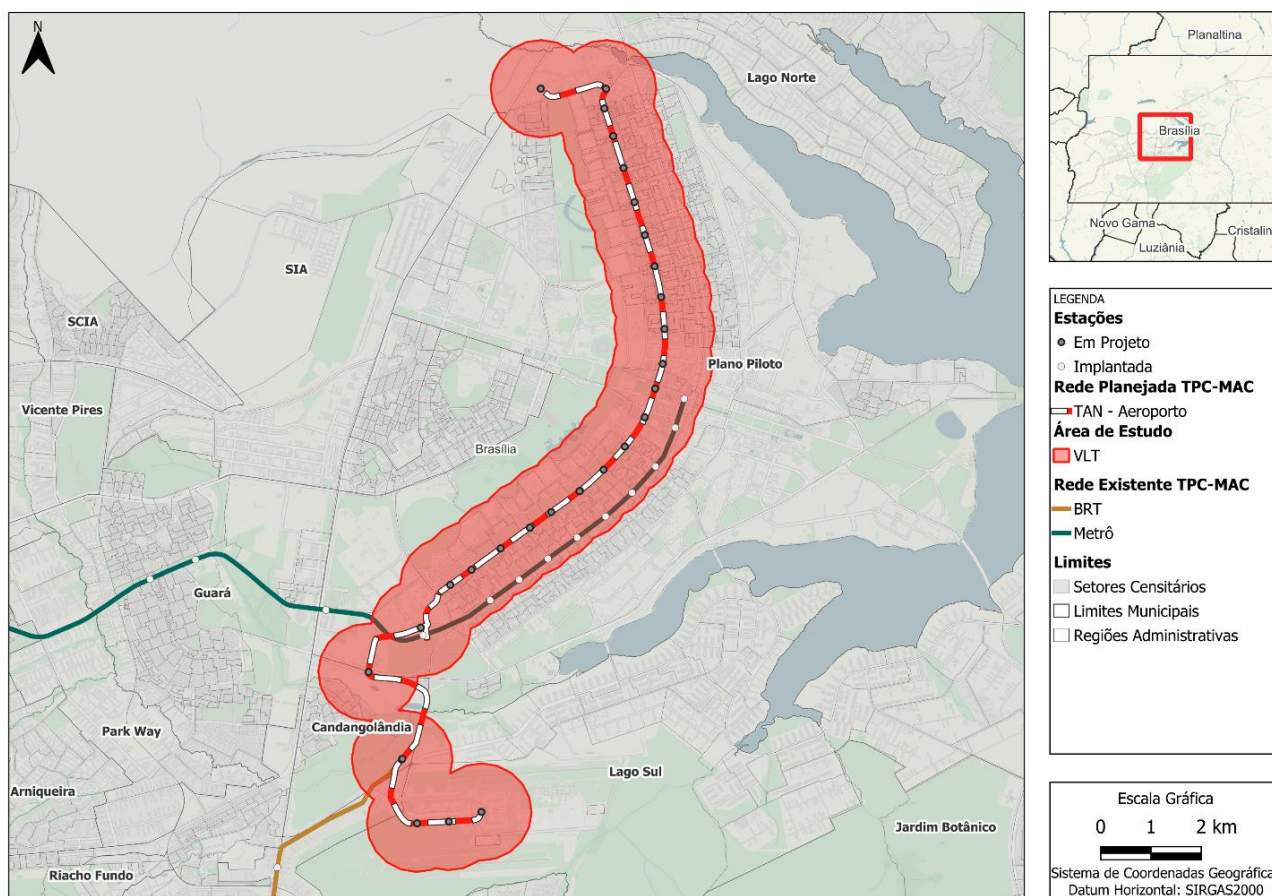
Figura 23: Projeto VLT – TAN – Aeroporto



Fonte: elaboração própria

4.1.6.1 PNT – People Near Transit

Figura 24: PNT VLT – TAN – Aeroporto



Fonte: elaboração própria

4.1.6.2 Avaliações preliminares

O estudo Macrossimulação de Demanda para Análise de Projetos Metroferroviários de Brasília (2019) mostrou que a inserção do trecho do VLT na Via W3 tem efeitos positivos para ambos os sistemas metroferroviários implantados: metrô e VLT.

Enquanto para o metrô a integração no TAS gera um aumento de embarques nos serviços para usuários com destino na Via W3, para o VLT a integração entre as estações favorece o aumento de demanda no eixo Leste-Oeste, com usuários originários da região Oeste do Distrito Federal podendo acessar as Asas Sul e Norte pelo mesmo modo de transporte.

Esse eixo também é avaliado positivamente no PDTT/DF. Assim, referências anteriores mostram os benefícios da implantação do VLT TAN – Aeroporto, incorporando-o também na Rede Planejada.

4.1.6.3 Estágio de maturidade

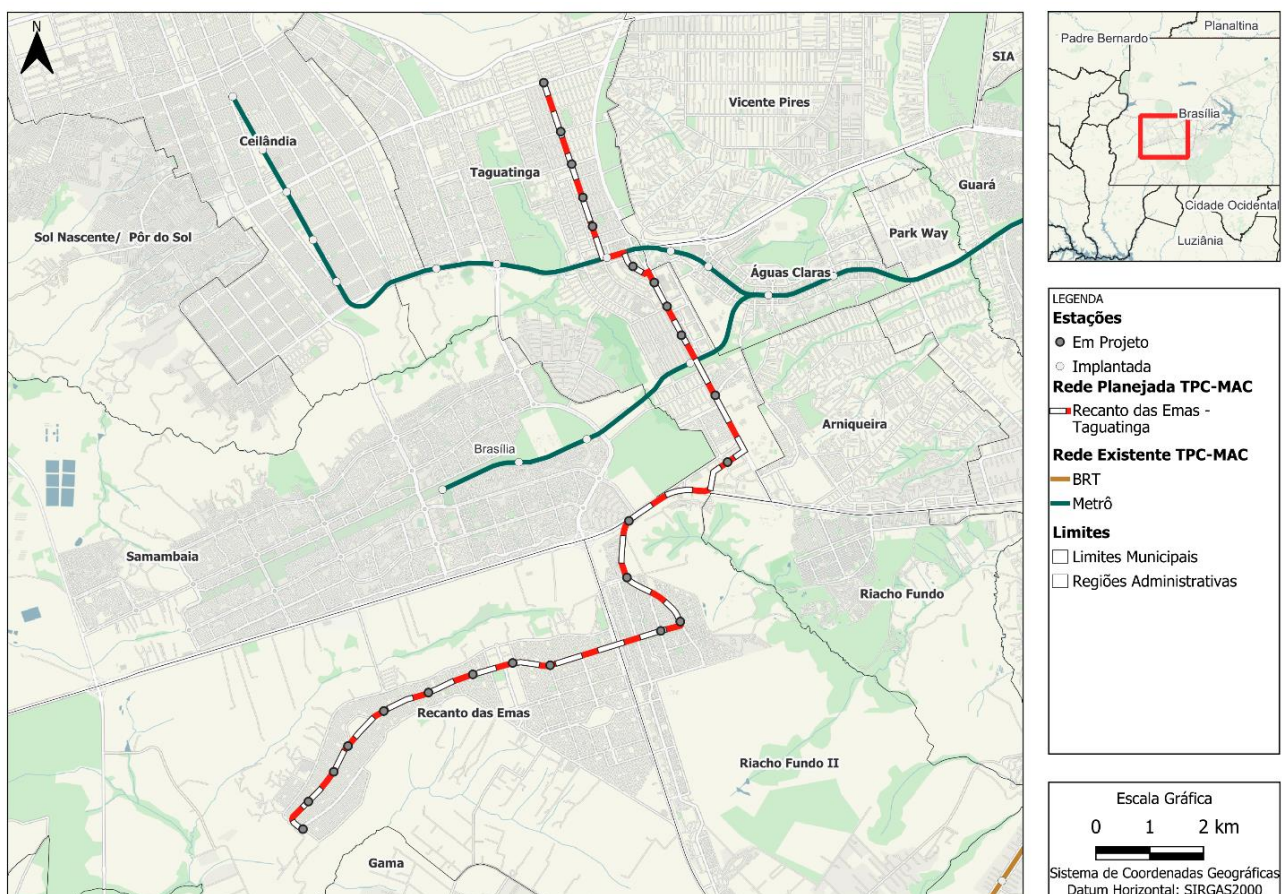
Há atualmente um projeto funcional. O projeto foi aprovado, licitado (em 2007) e suas obras foram iniciadas, mas, em 2014, com apenas 2% do cronograma executado, suas obras foram interrompidas por suspeitas de fraudes na licitação. O projeto encontra-se atualmente em análise

no Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF em atendimento à Resolução TCDF nº 290, de 14 de abril de 2016, conforme informações prestadas pela SEMOB. Em 2019 foi realizado novo estudo de demanda (Macrossimulação) contratado pelo Metrô-DF. Também foi relatado que o projeto teve dificuldades com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), que alegou a necessidade de cumprir exigências nos estudos de impactos ambientais do projeto, pois previa derrubadas de árvores na W3 e que as composições do VLT passariam margeando o Zoológico de Brasília. Diante dessa situação, investimentos estão suspensos.

4.1.7 VLT – Recanto das Emas – Taguatinga

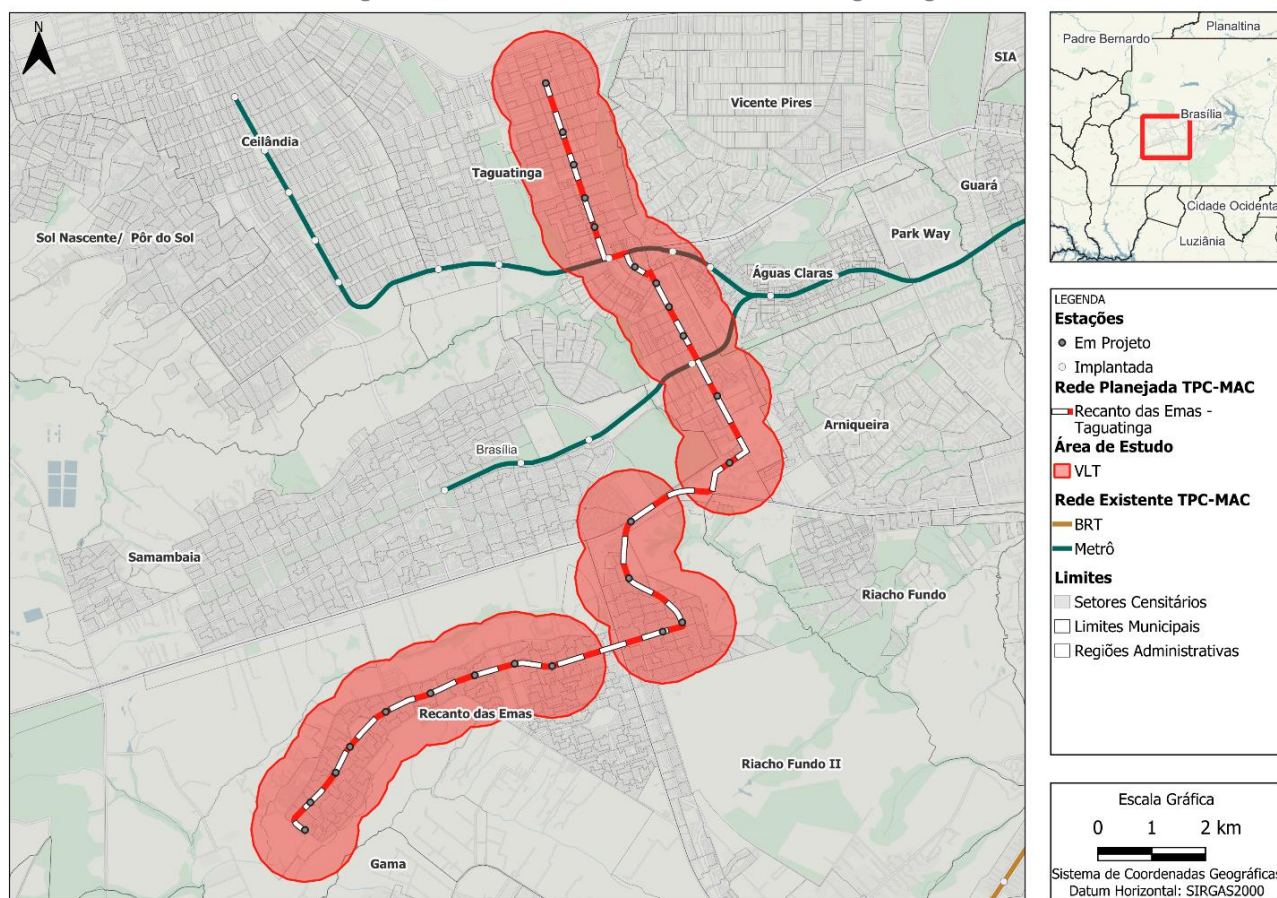
O projeto de VLT Recanto das Emas – Taguatinga consiste em um corredor que une Recanto das Emas, Riacho Fundo II, Taguatinga e Ceilândia. As principais vias que compõem o eixo deste corredor são a Avenida Recanto das Emas, a EPCT, a Avenida Comercial e a Avenida Hélio Prates, conforme pode ser observado no traçado da Figura 25.

Figura 25: Projeto VLT – Recanto das Emas – Taguatinga



4.1.7.1 PNT – People Near Transit

Figura 26: PNT VLT – Recanto das Emas – Taguatinga



Fonte: elaboração própria

4.1.7.2 Avaliações preliminares

Ainda que com implantação prevista para médio/longo prazo nos estudos de referência mencionados, menciona-se a importância do VLT Recanto das Emas – Taguatinga ao formar conexão com os outros sistemas sobre trilhos do Distrito Federal, especialmente nos ramais de Samambaia e Ceilândia do metrô, aumentando integração entre sistemas e os embarques totais.

No estudo Macrossimulação de Demanda para Análise de Projetos Metroferroviários de Brasília (2019), esse projeto foi analisado de forma preliminar, sem considerar o recorte de linhas de ônibus em função dele – resultando em um cenário mais conservador de demanda, abaixo do seu real potencial. Ainda assim, foi possível identificar parte desse potencial e as sinergias com as demais obras estudadas, indicando a necessidade de detalhamento do estudo, considerando reorganização de linhas de ônibus, para um resultado mais preciso. Por isso, entende-se adequado incluí-lo para análise na Rede Planejada.

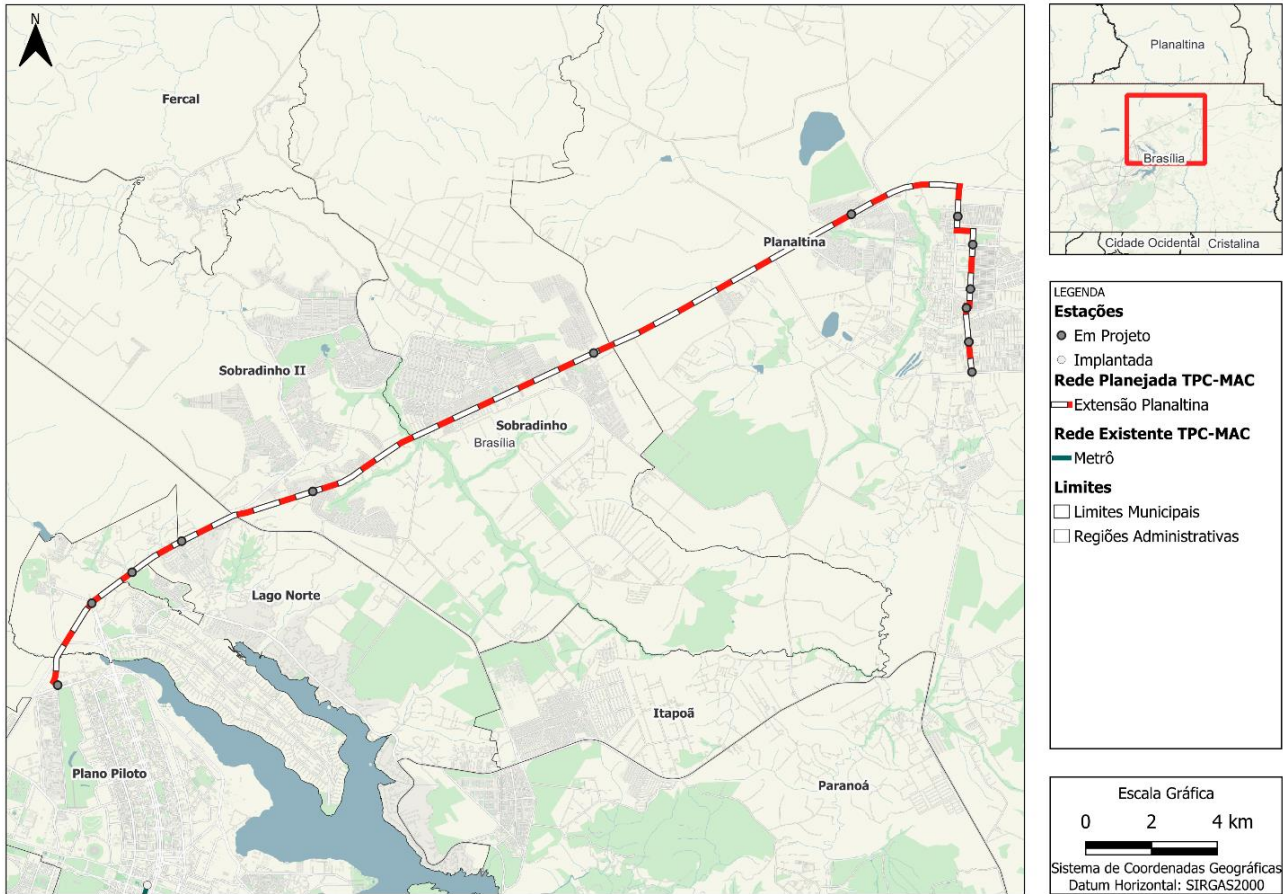
4.1.7.3 Estágio de maturidade

Há atualmente somente um estudo conceitual e de viabilidade econômica apresentado no PDTT/DF.

4.1.8 VLT – Extensão Planaltina

O projeto de extensão do VLT para Planaltina consiste na ligação entre o Eixo Norte e o Plano Piloto, iniciando o trecho no Terminal Asa Norte (TAN), seguindo pela BR-020 e Avenida Independência até Planaltina e Arapoanga. A Figura 27 apresenta sua previsão de traçado.

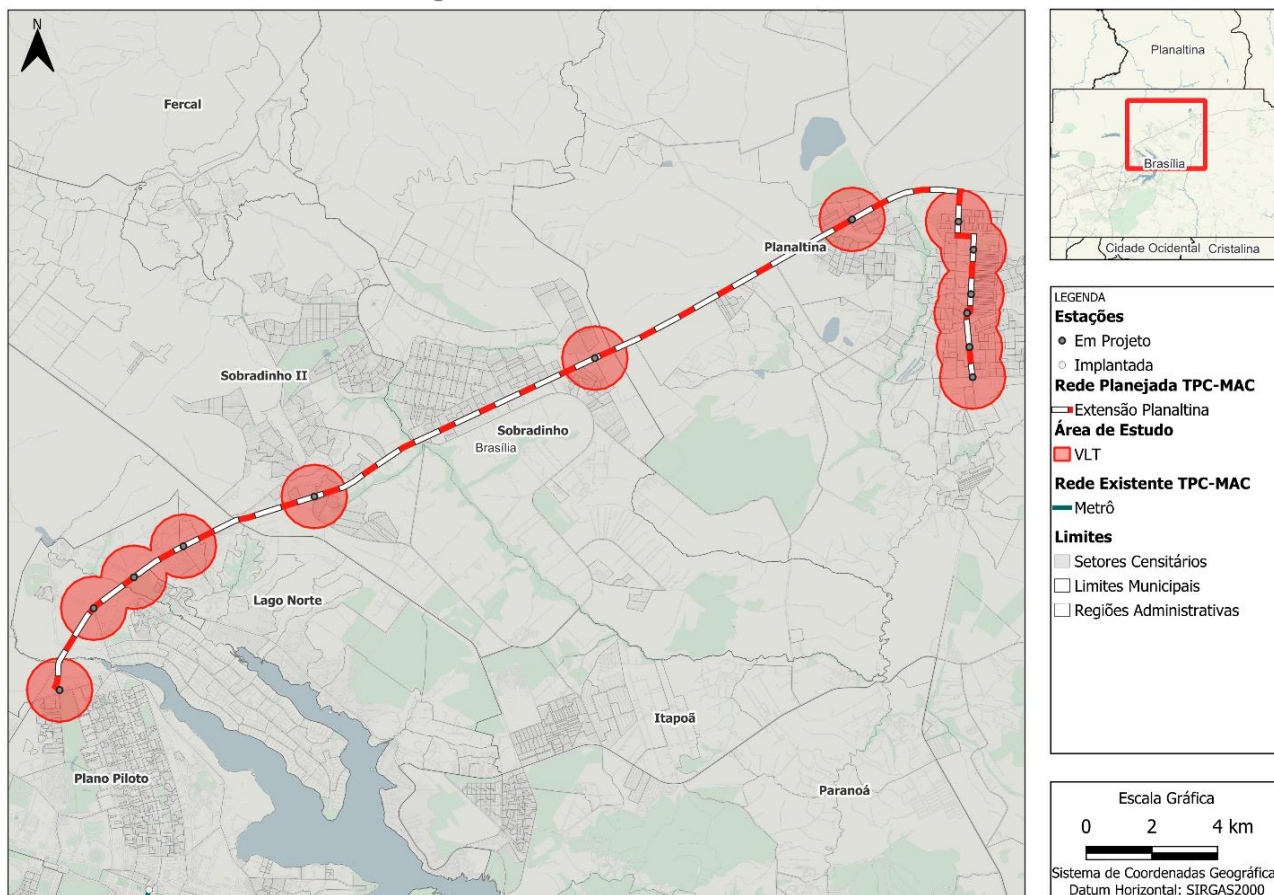
Figura 27: Projeto VLT – Extensão Planaltina



Fonte: elaboração própria

4.1.8.1 PNT – *People Near Transit*

Figura 28: PNT VLT – Extensão Planaltina



4.1.8.2 Avaliações preliminares

A conexão do Eixo Norte com o Plano Piloto apresenta-se como um dos eixos de maior carregamento no horizonte de 20 anos do estudo do PDTT/DF. Essa ligação atende principalmente as regiões de Planaltina e Sobradinho e, devido a demanda superior a capacidade de um VLT convencional, o estudo previa a adoção de um VLT do tipo trem-tram, segregado, permitindo uso de composições maiores e intervalos menores que um VLT urbano convencional.

Como poderá ser observado mais à frente, a extensão desse trecho do VLT é um projeto sobreposto à implantação do BRT Eixo Norte na mesma BR-020 e que se encontra em momento de maior maturação. Em termos de opção tecnológica, ambos os cenários (implantação de BRT ou VLT) são positivos, com boa adesão de demanda.

A principal diferença de desempenho observada concerne ao fato de o BRT possuir um serviço direto para a Rodoviária do Plano Piloto, reduzindo o tempo necessário para travessia da Asa Norte e acesso à região da Esplanada. Embora o VLT apresente uma velocidade operacional maior ao longo da rodovia BR-020, compensando parte desse ganho, seu trajeto exige que toda a demanda

atraída pela região central do Plano Piloto atravessasse a Via W3, em um trajeto com diversos pontos de parada (em caso de implantação do VLT TAN – Aeroporto).

No que se refere à necessidade de transferências, enquanto o BRT é mais capilar em Planaltina e Sobradinho, o VLT elimina a necessidade de transferência no TAN (mais uma vez, em caso de implantação do VLT TAN – Aeroporto). Desta forma, a implantação do BRT por si só já levará a uma redução significativa dos tempos entre as RAs de Planaltina e Sobradinho e o Plano Piloto, de modo que a colaboração dessa redução por parte do VLT seria marginal.

Portanto, tendo em vista as características expostas, além dos custos envolvidos entre cada sistema, entende-se aqui que a opção pelo BRT neste trecho, em detrimento do VLT, seja priorizada, tendo melhor relação custo-benefício. Caso haja dificuldades no avanço do projeto BRT da BR-020 por quaisquer motivações, o VLT segue sendo uma opção atrativa. Mas, por ora, este projeto é removido da Rede Planejada.

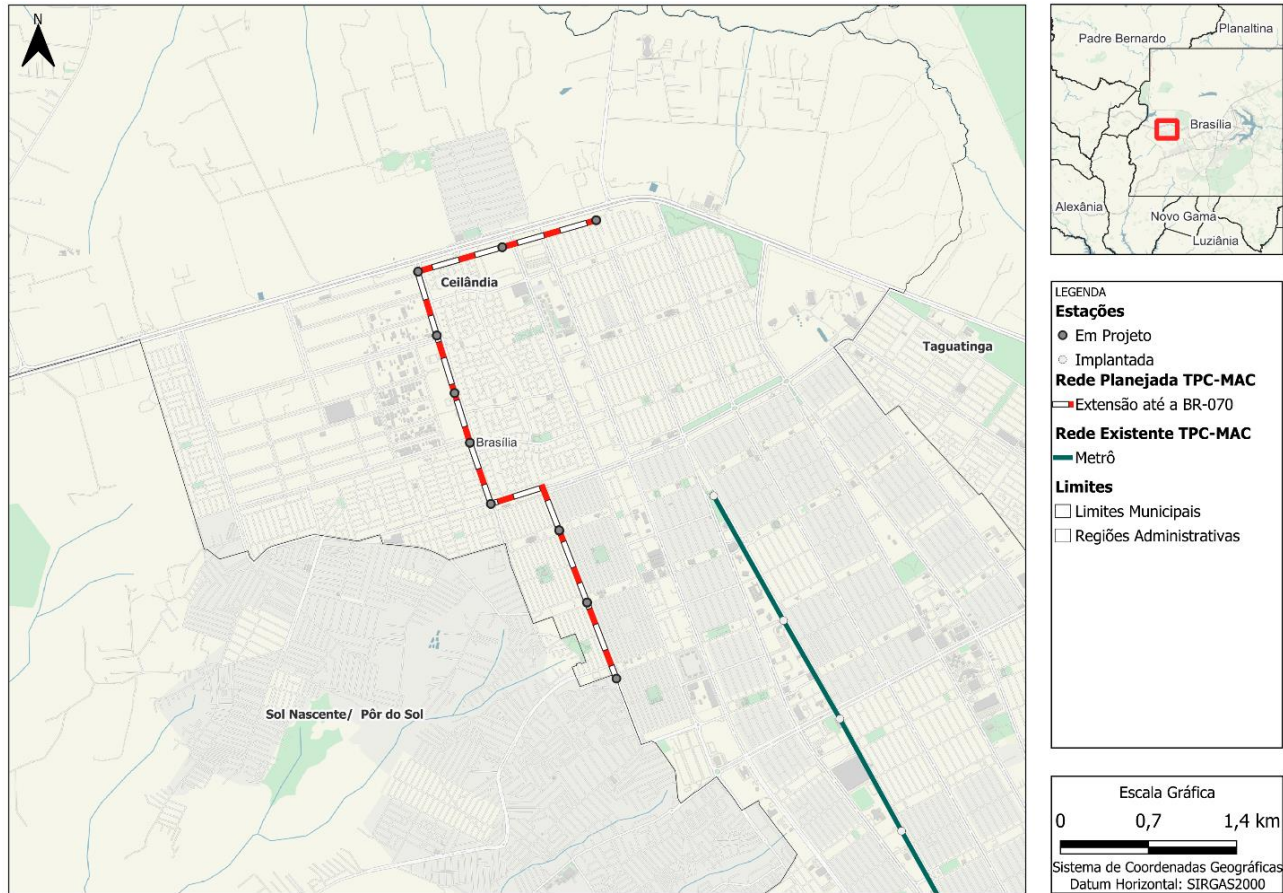
4.1.8.3 Estágio de maturidade

Há atualmente somente um estudo conceitual e de viabilidade econômica apresentado no PDTT.

4.1.9 VLT – Extensão até a BR-070

O projeto de extensão do VLT até a BR-070 surge pelo grande volume de ônibus ao final do trajeto do VLT na Av. Hélio Prates, conectando, assim, o VLT com o final do traçado do metrô após sua expansão de Ceilândia. A Figura 29 apresenta sua previsão de traçado.

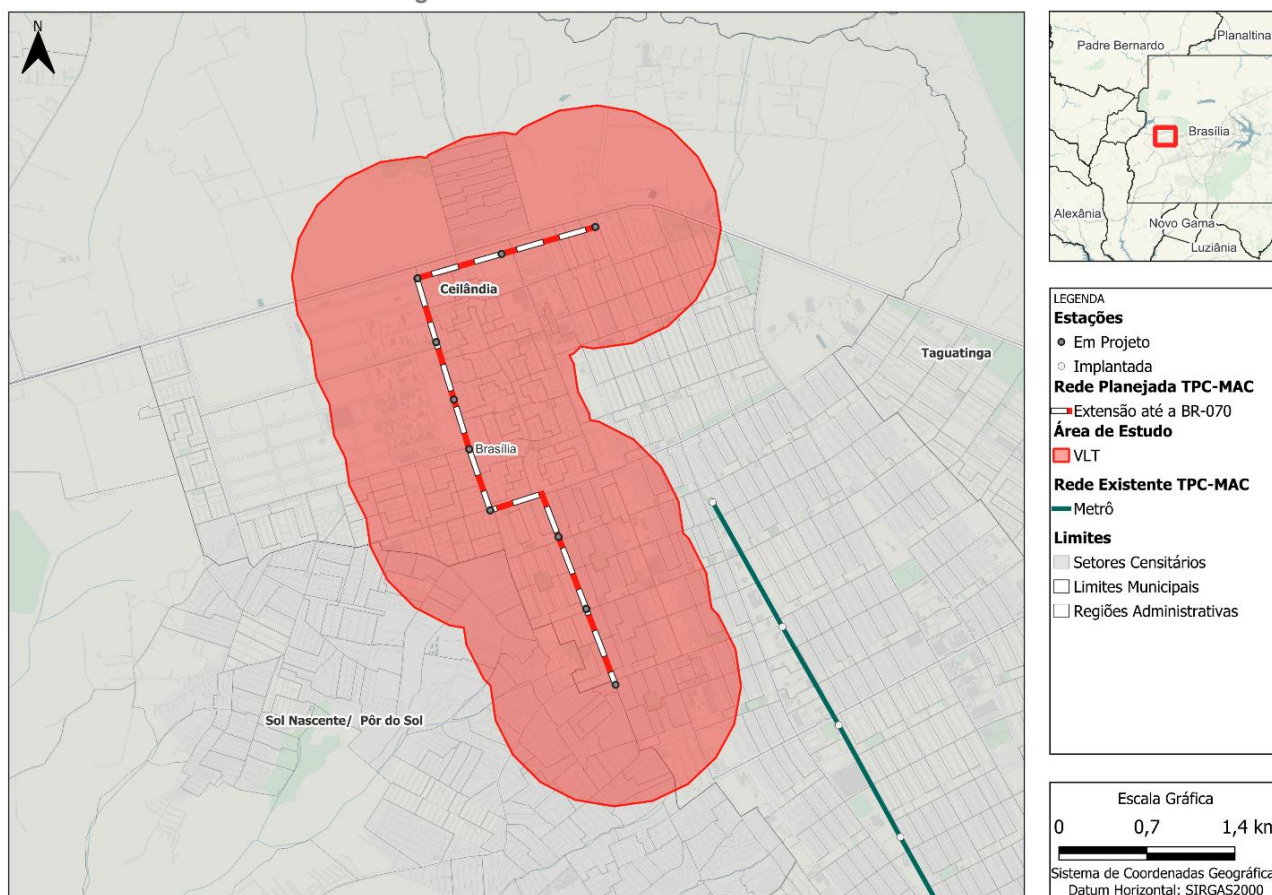
Figura 29: Projeto VLT – Extensão até a BR-070



Fonte: elaboração própria

4.1.9.1 PNT – *People Near Transit*

Figura 30: PNT VLT – Extensão até a BR-070



Fonte: elaboração própria

4.1.9.2 Avaliações preliminares

Segundo o estudo de Macrossimulação de Demanda para Análise de Projetos Metroferroviários de Brasília (2019), as simulações resultaram em aumento significativo da carga crítica, uma vez que mais uma parcela da demanda pendular de acesso ao Plano Piloto é captada, possibilitando também integração com linhas semiurbanas.

Esse aumento de demanda pendular gera maior saturação do serviço, afastando os passageiros que se deslocam localmente e colaboram para o aumento na renovação de demanda. Apesar disso, entende-se que o projeto deve ser avaliado considerando a nova realidade de demanda pós-pandemia, sendo incluído, portanto, na Rede Planejada.

Destaca-se, no entanto, que a avaliação deve considerar a possibilidade de sobreposição com o BRT - Águas Lindas, bem como o projeto do VLT – Av. Hélio Prates – Eixo Monumental, onde há sobreposição com ramal o BRT – Eixo Oeste.

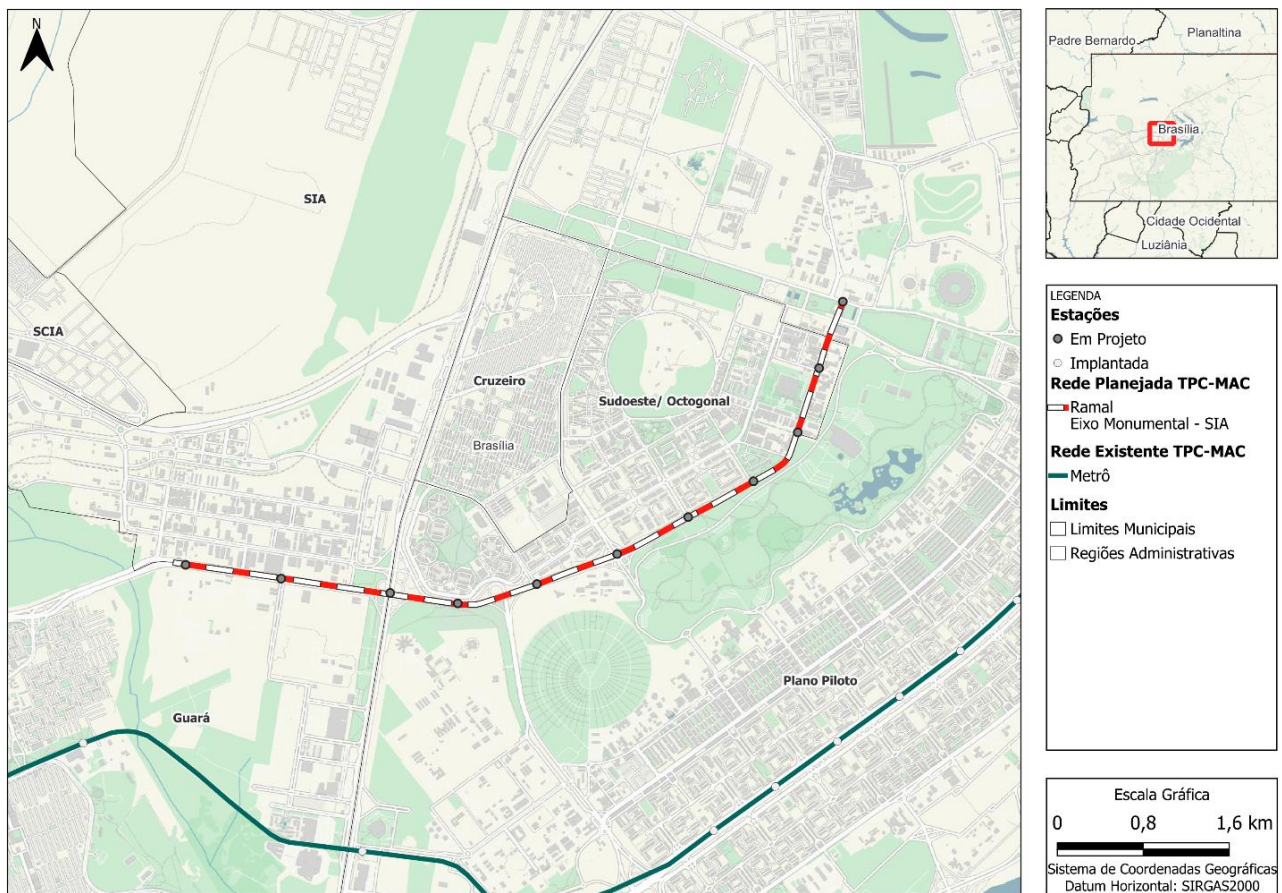
4.1.9.3 Estágio de maturidade

Há atualmente somente um projeto funcional, com sua demanda tendo sido estudada como cenário, conforme estudo supramencionado.

4.1.10 VLT – Extensão até SIA

O projeto de extensão do VLT até SIA consiste na conexão do Eixo Monumental ao Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), atendendo também a região do Cruzeiro. A Figura 31 apresenta sua previsão de traçado.

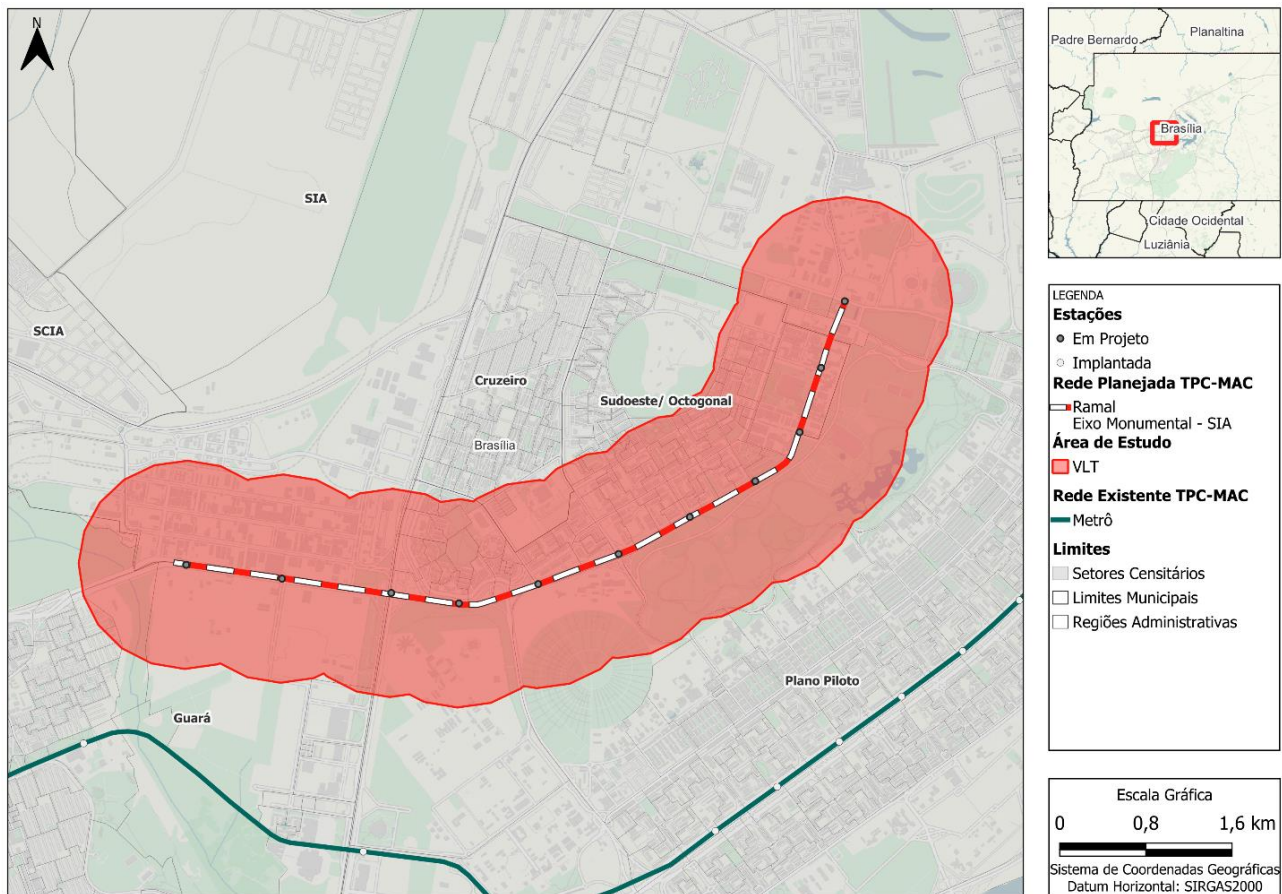
Figura 31: Projeto Extensão até SIA



Fonte: elaboração própria

4.1.10.1 PNT – People Near Transit

Figura 32: PNT Extensão até sai



4.1.10.2 Avaliações preliminares

Esta extensão do VLT até SIA foi inicialmente sugerido no PDTU/DF, mas, no âmbito do PDTT/DF, também foi constatada sua baixa demanda, não justificando sua proposição nos estudos seguintes. Ademais, esse trecho também é sobreposto ao BRT Oeste, como será visto adiante. Estando inserido num contexto local de baixa extensão, não realizando deslocamentos de média e alta capacidade, entende-se que, portanto, esse projeto não é incorporado à Rede Planejada.

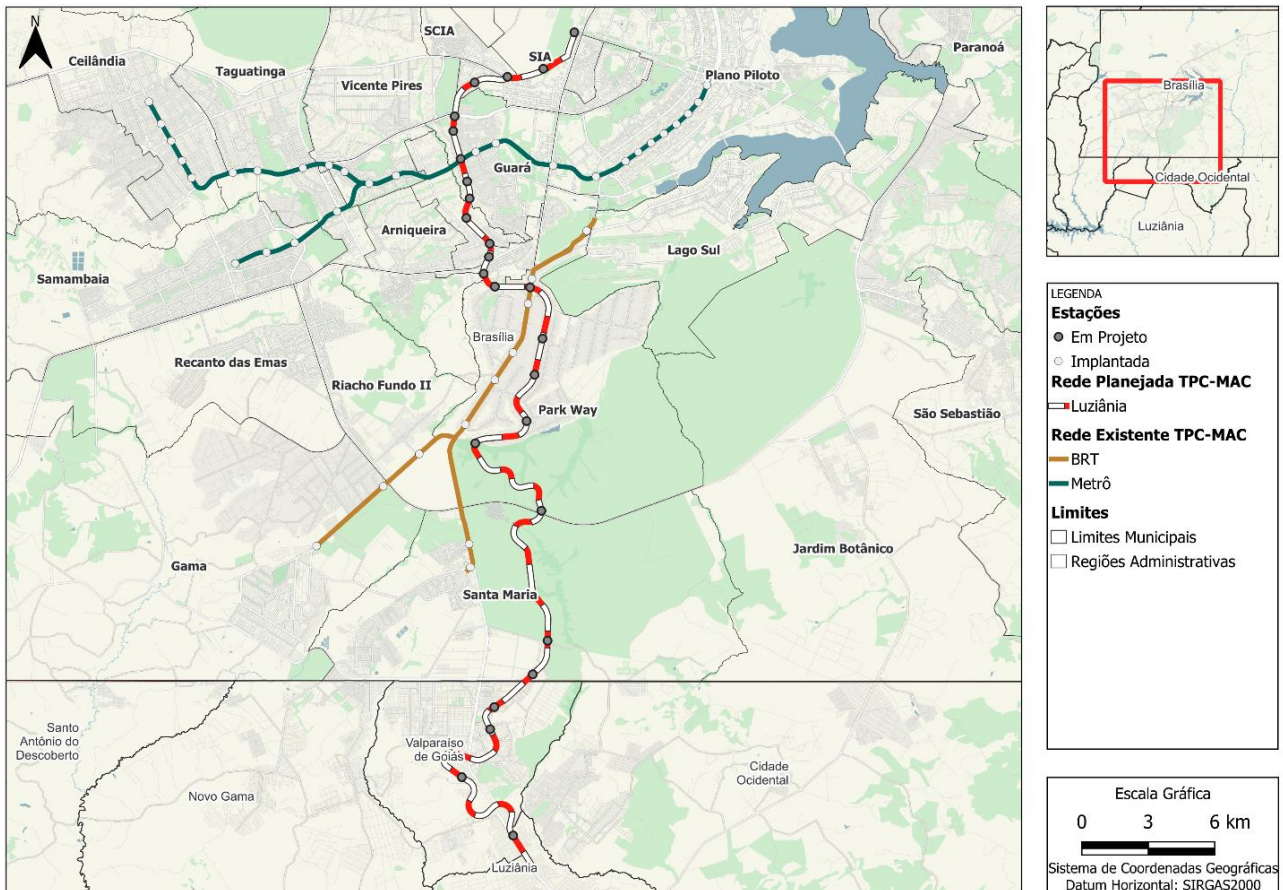
4.1.10.3 Estágio de maturidade

Há atualmente somente um plano estratégico, sem qualquer estudo de geometria ou aprofundamento de estudo de demanda.

4.1.11 VLT – Luziânia

O projeto do VLT Luziânia consiste na conexão entre a Rodoferroviária, no Eixo Monumental, passando por Valparaíso de Goiás, até Luziânia. É um projeto de concepção recente, sendo desenvolvido pela CBTU com a premissa de utilização da rede ferroviária já existente com veículos de tração diesel-hidráulica. Há também intenção de integração operacional com o Metrô e o BRT. A Figura 33 apresenta sua previsão inicial de traçado.

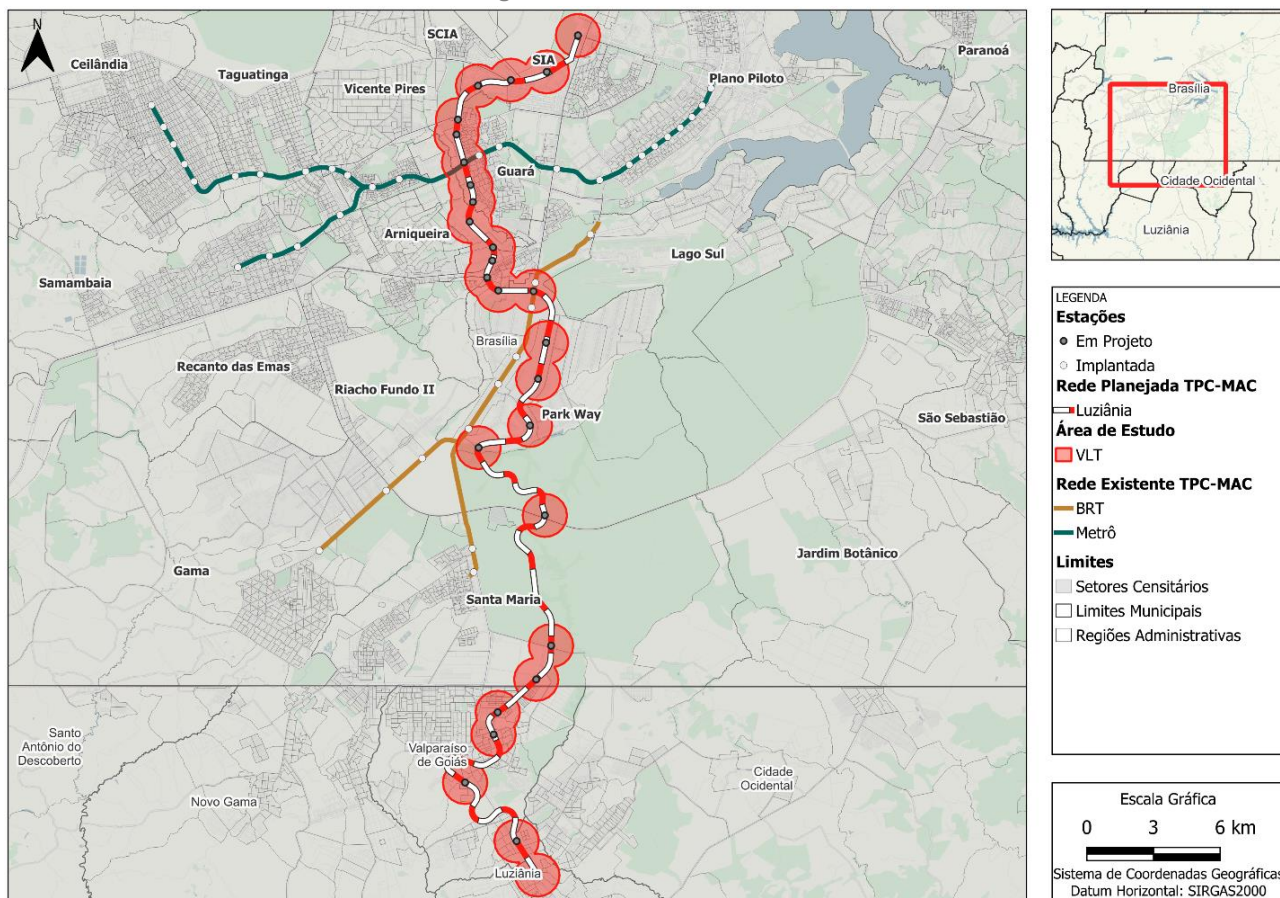
Figura 33: Projeto VLT – Luziânia



Fonte: elaboração própria

4.1.11.1 PNT – People Near Transit

Figura 34: PNT VLT – Luziânia



4.1.11.2 Avaliações preliminares

A construção do VLT Luziânia é um projeto conceitual, já discutido em diversos momentos, pois visa aproveitar o leito ferroviário existente. Porém, ainda não apresenta definições estratégicas claras de operação. Nesse sentido, até o momento não existem estudos técnicos mais detalhados sobre seu potencial de captação de demanda ou de sua viabilidade econômico-financeira.

Seu traçado dificilmente será atrativo sem considerar outras implantações na rede de transportes e, talvez por esse motivo, ainda não vem sendo priorizado. É necessário integrá-lo a outros sistemas para que a chegada ao Plano Piloto seja facilitada.

Além disso, é necessário considerar questões relacionadas ao concessionário do trecho, dado que o projeto envolve a adaptação de uma linha férrea de carga existente para o transporte de passageiros. Por exemplo, há aspectos que permanecem indefinidos quanto à operação e manutenção do trecho, bem como a eventual interação entre o futuro operador de passageiros e o concessionário de cargas responsável pela linha.

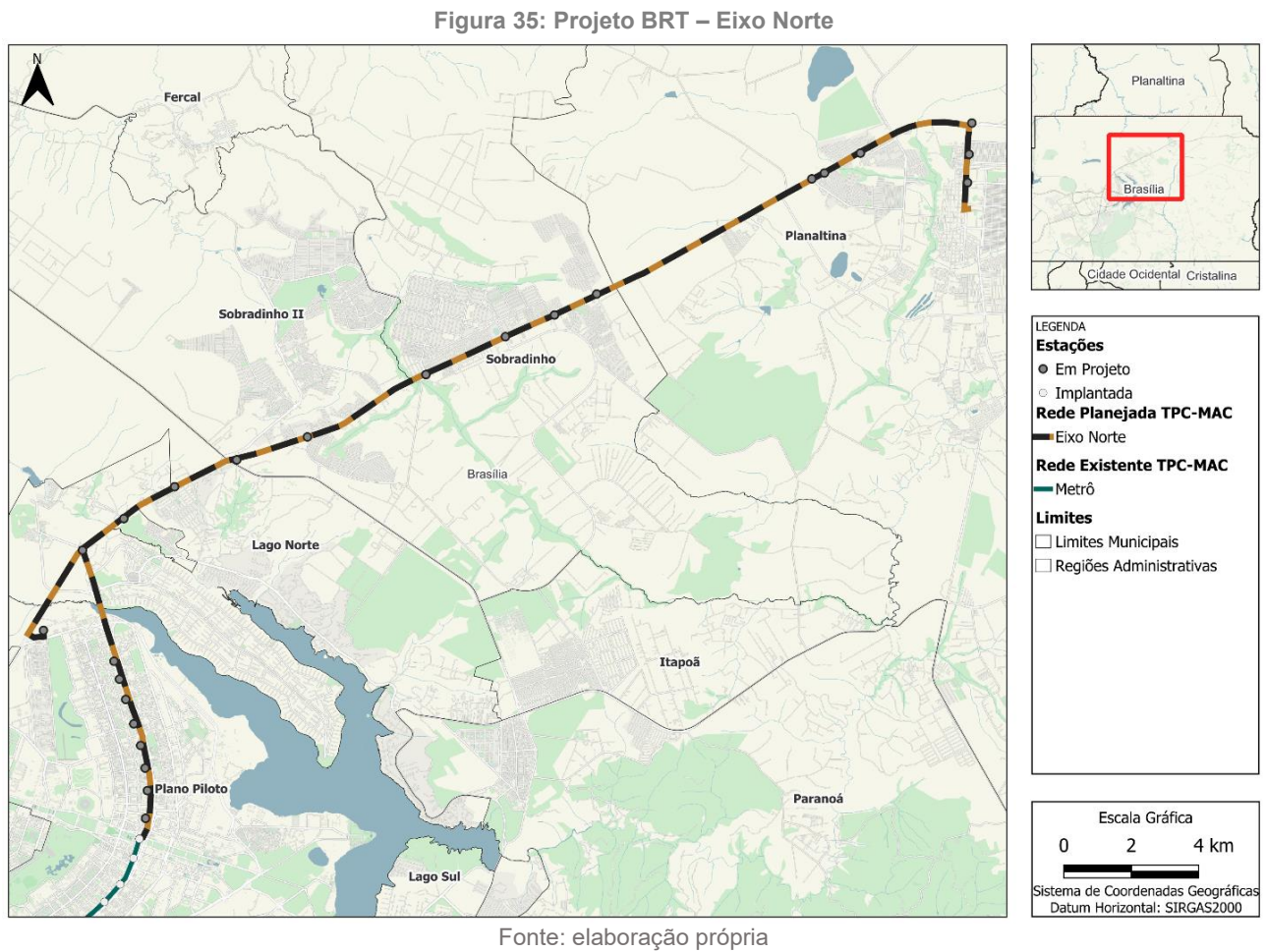
Entende-se, no entanto, que é possível incluí-lo à Rede Planejada, visando um pioneiro estudo estratégico para uma primeira avaliação de seu potencial benefício à sociedade.

4.1.11.3 Estágio de maturidade

A SGG de Goiás está aguardando a atualização e um maior detalhamento por parte da CBTU sobre o desenvolvimento do projeto. Estima-se que o OPEX seria de 2.241 milhões (considerando somente a ligação Brasília-Valparaíso de Goiás). Destaca-se que o estado de conservação atual da via não atende plenamente as condições de operação de passageiros, sendo necessária a execução de obras de contenção, reforço ou recuperação dos taludes. O edital de contratação da empresa encarregada de conduzir o estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental (EVTEA) do projeto, sob a responsabilidade da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), já foi publicado. Está sendo avaliada a possibilidade de obtenção de recursos do PAC e do Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste (FDCO).

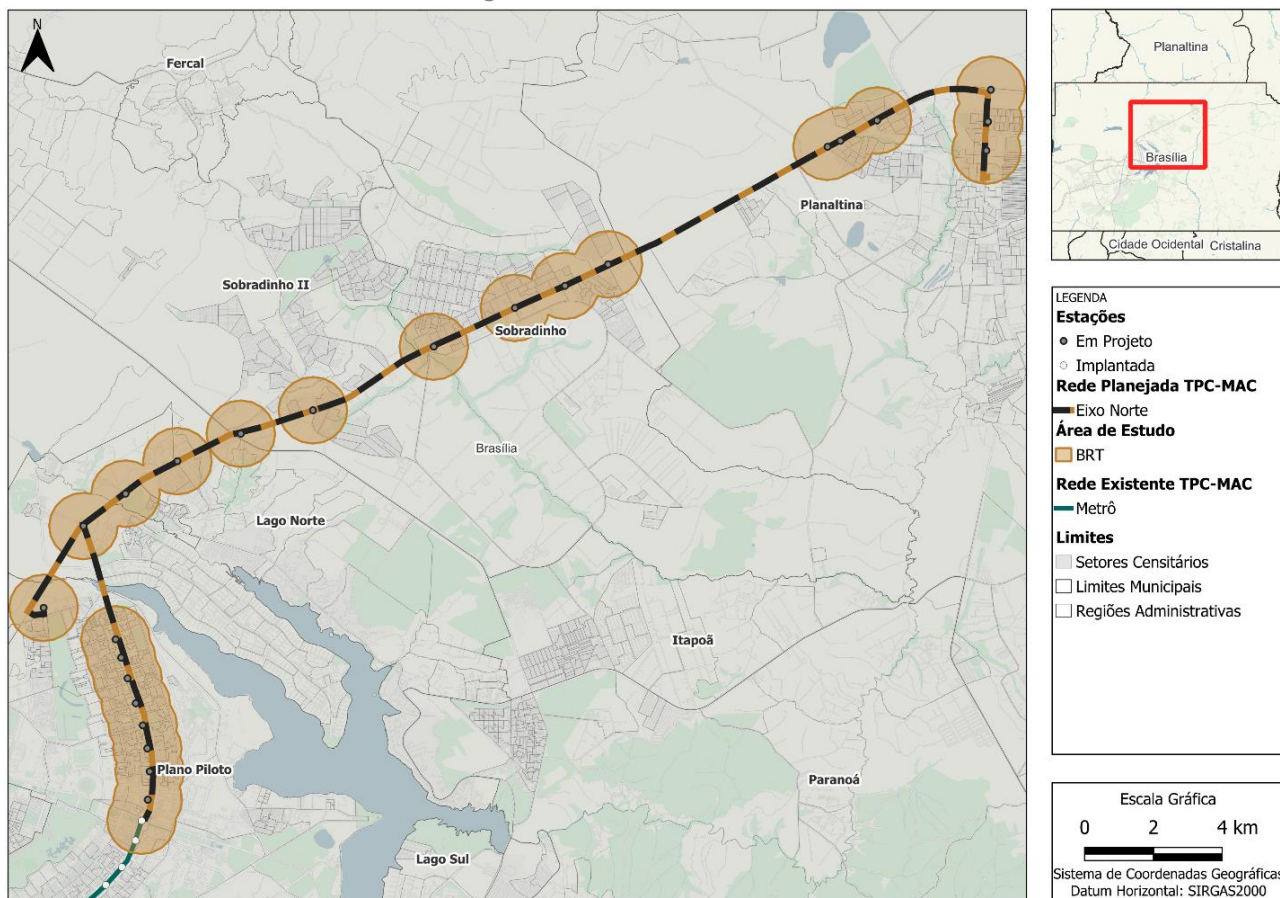
4.1.12 BRT – Eixo Norte

O projeto do BRT Eixo Norte consiste na ligação do Terminal Asa Norte (TAN) e a Rodoviária do Plano Piloto às RAs de Planaltina, Mestre D’armas, Sobradinho I e Sobradinho II. A Figura 35 apresenta sua previsão mais recente de traçado.



4.1.12.1 PNT – *People Near Transit*

Figura 36: PNT BRT – Eixo Norte



Fonte: elaboração própria

4.1.12.2 Avaliações preliminares

Conforme exposto no item 4.1.8, a conexão do Eixo Norte com o Plano Piloto apresenta-se como um dos eixos de maior carregamento no horizonte de 20 anos do estudo do PDTT/DF, porém o projeto do BRT Eixo Norte se sobrepõe à extensão desse trecho em VLT.

Portanto, pelas razões apresentadas anteriormente, entende-se aqui que a opção pelo BRT neste trecho, em detrimento do VLT, seja priorizada. Assim, o projeto do BRT Eixo Norte é incorporado à Rede Planejada.

4.1.12.3 Estágio de maturidade

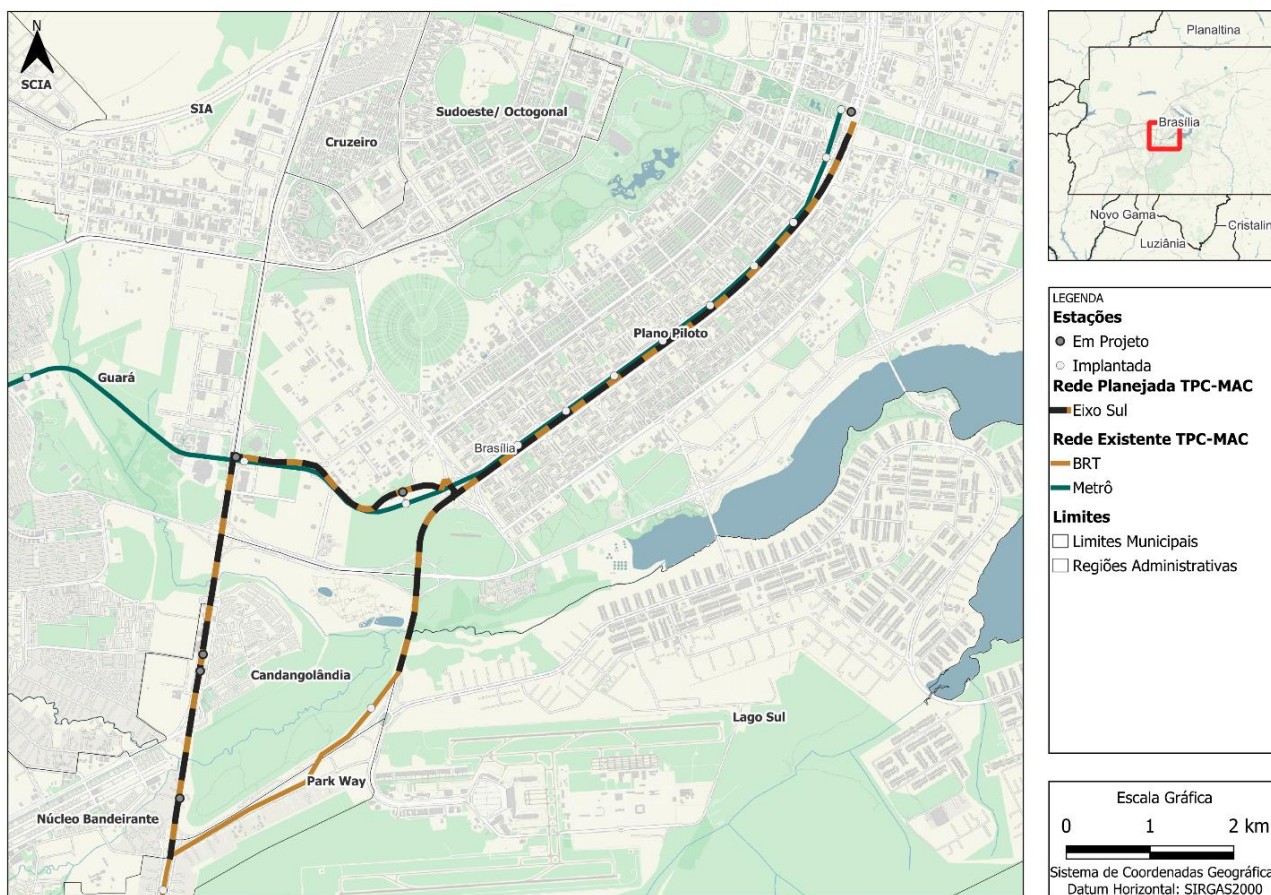
Seu traçado original consideradas trechos nas Regiões Administrativas de Sobradinho I e II e Mestre D'Armas, permitindo melhoria de velocidade ao longo dos trechos urbanos congestionados, porém, em suas revisões mais recentes, houve uma simplificação do projeto visando iniciar suas obras com maior agilidade. Seu traçado original já possui projeto executivo, podendo ser utilizado para o traçado atual reduzido.

Já há financiamento previsto no Novo PAC e houve, também, licitação para selecionar empresas interessadas em construir a obra, mas, apesar disso, ainda não ocorreu o início efetivo das obras.

4.1.13 Extensão do BRT – Eixo Sul

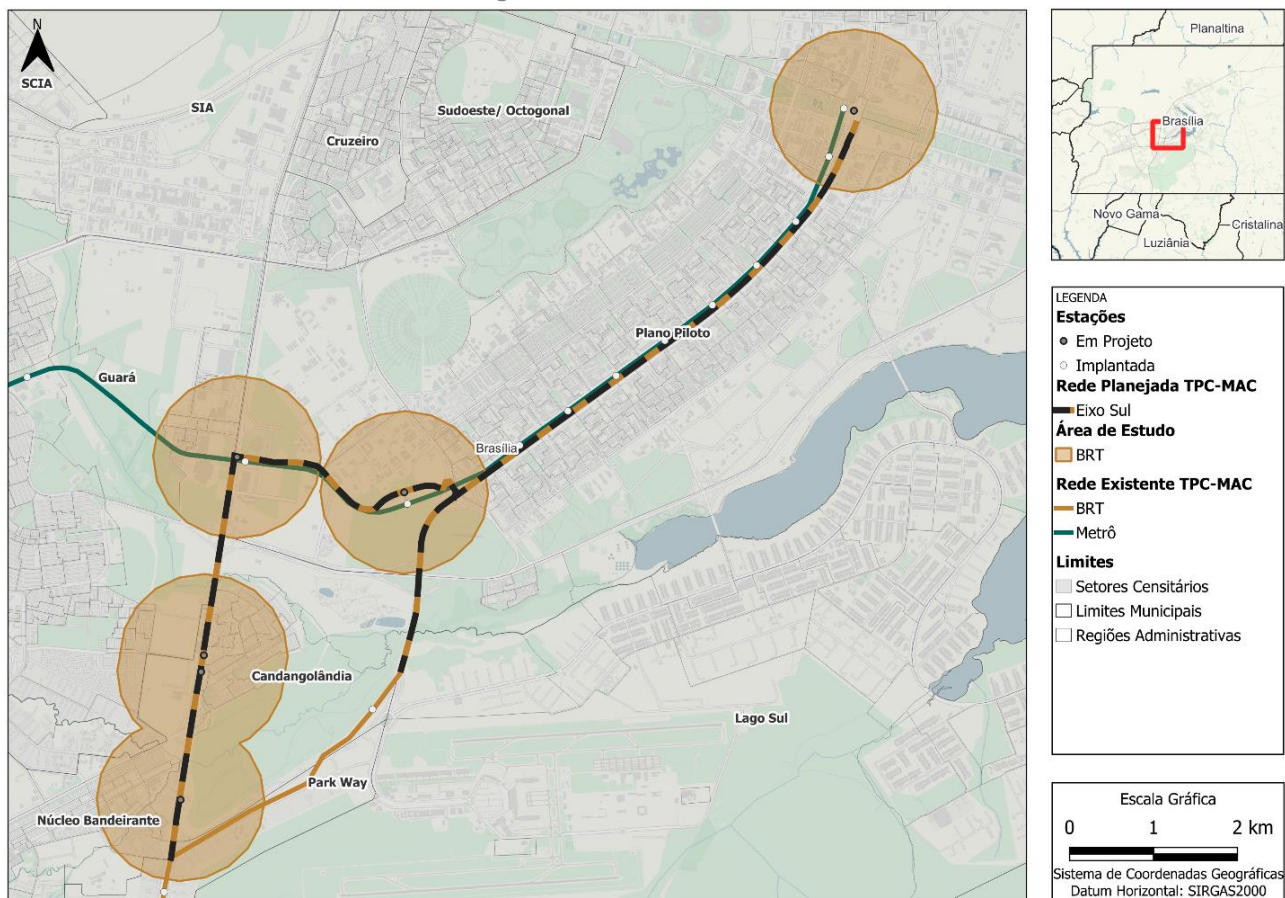
O projeto do BRT Eixo Sul visa complementar o sistema existente do BRT Eixo Sul com a adição do trecho entre Núcleo Bandeirante e a Rodoviária do Plano Piloto, atendendo também a região do Guará, e a extensão do traçado que termina em Candangolândia até a Rodoviária do Plano Piloto. A Figura 37 apresenta sua previsão de traçado.

Figura 37: Projeto BRT – Eixo Sul



4.1.13.1 PNT – People Near Transit

Figura 38: PNT BRT – Eixo Sul



4.1.13.2 Avaliações preliminares

As regiões de Gama e Santa Maria atualmente possuem um corredor BRT com serviços para o Plano Piloto, que representa uma opção mais rápida do que os serviços de ônibus convencionais, mas que não conta com faixas exclusivas no Plano Piloto. A complementariedade do projeto do BRT Eixo Sul com o sistema existente formar o eixo completo de conexão com a Rodoviária do Plano Piloto.

Ademais, o sistema BRT Eixo Sul apresentou a segunda maior demanda de hora-pico no estudo do PDTT/DF, sendo essencial sua inclusão na Rede Planejada para a avaliação detalhada do benefício adicional que a implantação dessa complementariedade potencialmente pode atrair ao eixo.

4.1.13.3 Estágio de maturidade

A complementação do BRT Eixo Sul possui projeto básico elaborado. Destaca-se que questões econômicas, organizacionais e políticas contribuíram para que a implantação do corredor exclusivo Eixo Sul não ocorresse da forma prevista e planejada. Com base no Relatório do Grupo de Trabalho Conjunto da Secretaria de Mobilidade, de 2015, criado para analisar a situação dos contratos de execução e supervisão do Projeto BRT-Sul, listaram-se alguns pontos relevantes destacados à

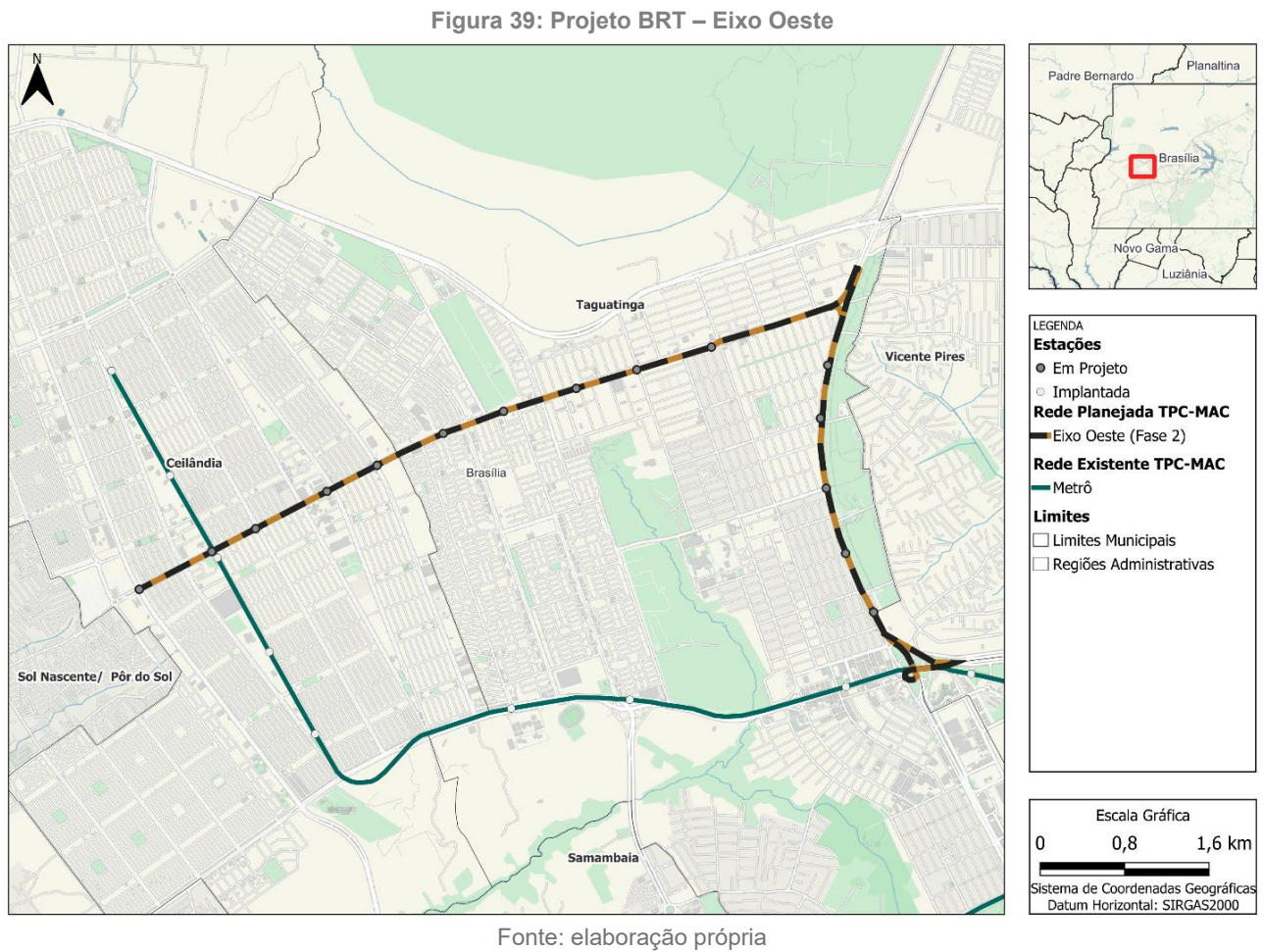
época no Estudo de Grandes Projetos de Transportes do DF (2021), dentre os quais: Falta de recursos para as obras complementares; Divergências nas tabelas de preços unitários, entre o contrato do Distrito Federal e do PAC; Indefinição sobre a contratação dos serviços auxiliares - operadores das estações e terminais do BRT-Sul, manutenção, segurança e venda de créditos de viagem; Indefinição de responsabilidades pela estruturação do Centro de Controle Operacional; e Impactos decorrentes de mudanças de governos e gestores, com descontinuidade dos projetos em andamento e dos fluxos de recursos financeiros.

Segundo a SEMOB, a expansão do BRT Sul tem financiamento pela Caixa Econômica Federal já previsto. Os projetos das etapas 3 e 4 do BRT Eixo Sul (trecho EPIA e trecho TAS) têm previsão de término da elaboração dos projetos no final de 2024 e início das obras no segundo semestre de 2025.

No entanto, atualmente o projeto encontra-se sobrestado.

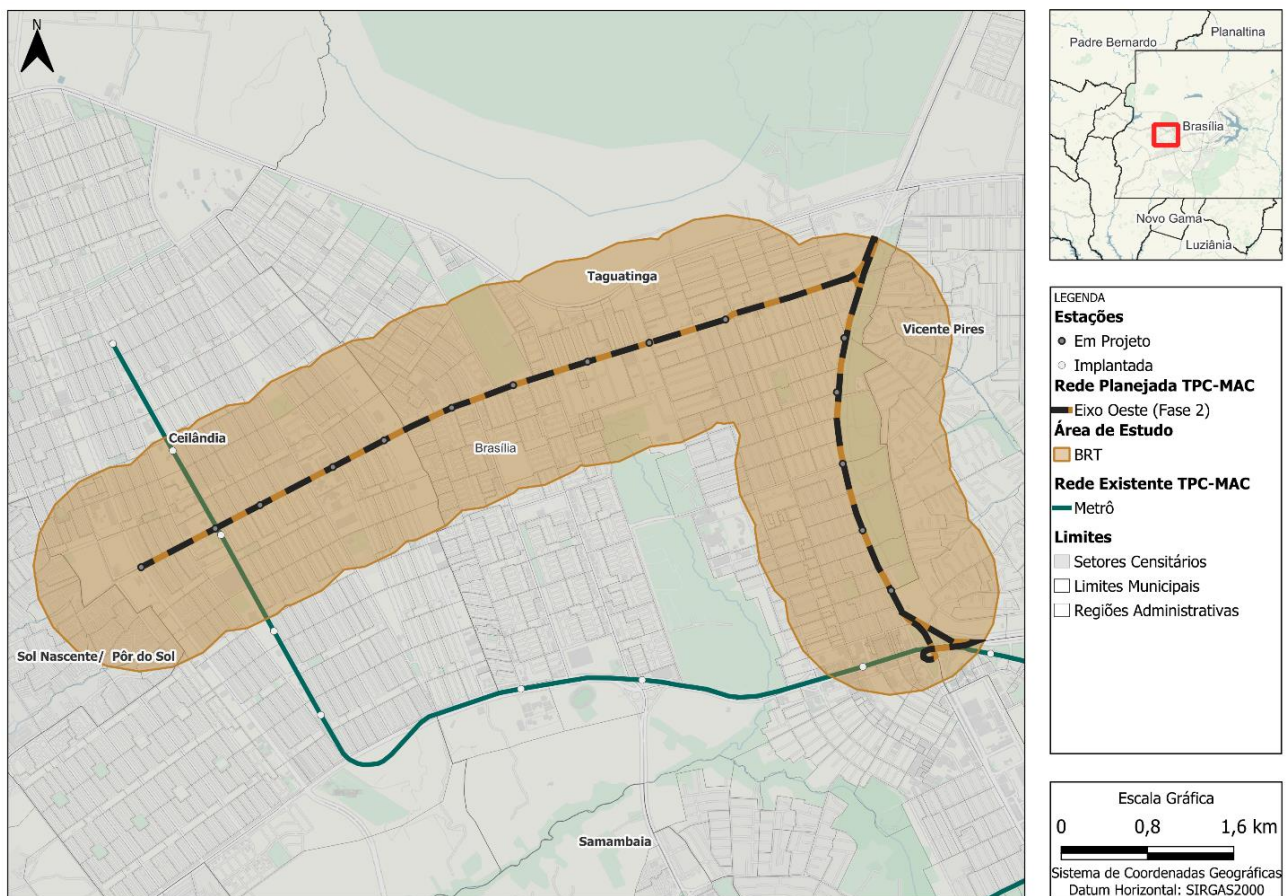
4.1.14 BRT – Eixo Oeste (Fase 2)

O projeto BRT Eixo Oeste (Fase 2) consiste na ligação entre Taguatinga e Ceilândia, a partir do EPTG, considerando o traçado já apresentado na Fase 1. A Figura 39 apresenta sua previsão de traçado.



4.1.14.1 PNT – *People Near Transit*

Figura 40: PNT BRT – Eixo Oeste



Fonte: elaboração própria

4.1.14.2 Avaliações preliminares

Conforme já pontuado anteriormente, este eixo possui o maior contingente populacional do Distrito Federal, totalizando aproximadamente 1,6 milhão de pessoas em 2020, sendo o principal eixo de transporte público coletivo por atender à área com maior número de viagens diárias por ônibus, metrô e automóvel.

Assim, o significativo fluxo de deslocamento no eixo explicita o enorme potencial de captação de demanda do eixo, tornando imperativa a inclusão do projeto do BRT Eixo Oeste na Rede Planejada. O eixo já conta com faixa exclusiva, carecendo ainda de uma operação que traga o caráter estruturante que necessita.

A conclusão do Eixo, que passa pelo Pistão Norte e pela Avenida Hélio Prates, atendendo a população de Taguatinga e Ceilândia, aumentaria a atratividade do trecho já previsto na Rede Base (Fase 1).

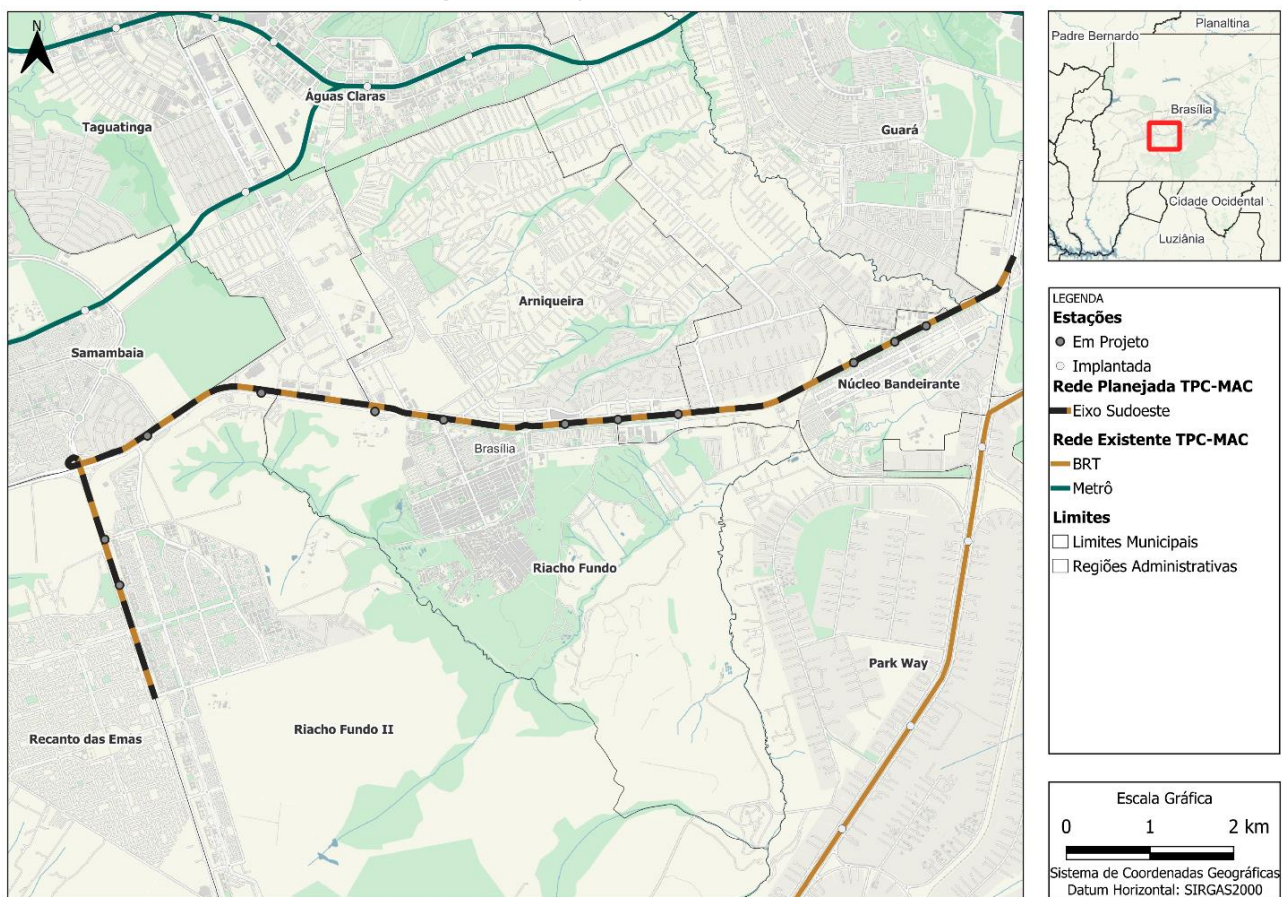
4.1.14.3 Estágio de maturidade

Existe projeto básico. Atualmente o projeto encontra-se sobrestado, conforme informações da SEMOB.

4.1.15 BRT – Eixo Sudoeste

O projeto do BRT Eixo Sudoeste consiste na conexão Candangolândia - Recanto das Emas, com seu traçado seguindo o eixo da EPNB e atendendo as regiões de Candangolândia, Núcleo Bandeirante, Riacho Fundo, Arniqueira, Samambaia e Recanto das Emas. A Figura 41 apresenta sua previsão de traçado.

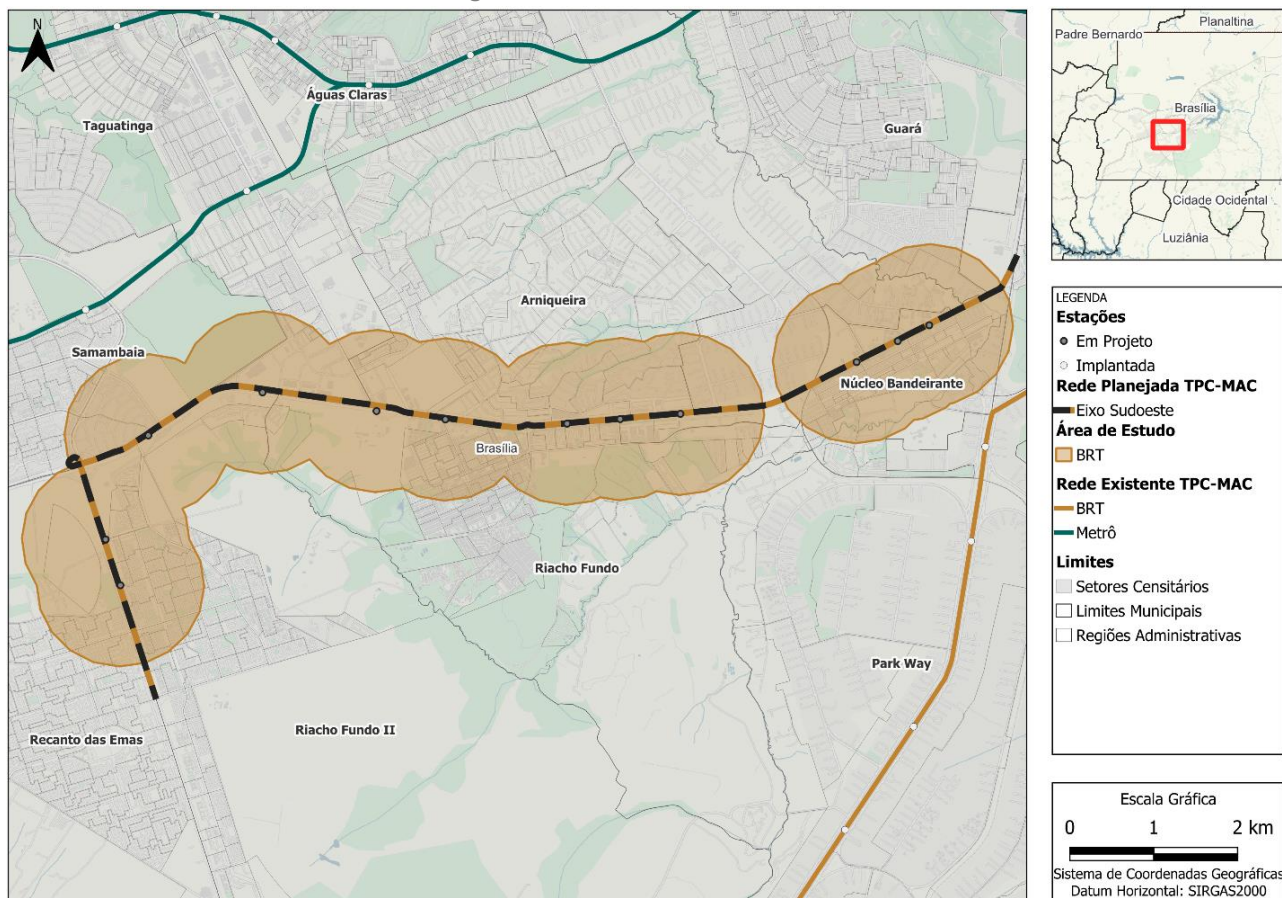
Figura 41: Projeto BRT – Eixo Sudoeste



Fonte: elaboração própria

4.1.15.1 PNT – People Near Transit

Figura 4: PNT BRT – Eixo Sudoeste



Fonte: elaboração própria

4.1.15.2 Avaliações preliminares

Trata-se de um eixo com elevada movimentação de pessoas, sendo também um dos trechos mais congestionados no acesso ao Plano Piloto, já que concentra um elevado fluxo de tráfego geral. Sua implantação seria um grande incentivo ao uso do transporte público, tornando-o potencialmente mais atrativo que o transporte individual a partir de sua priorização.

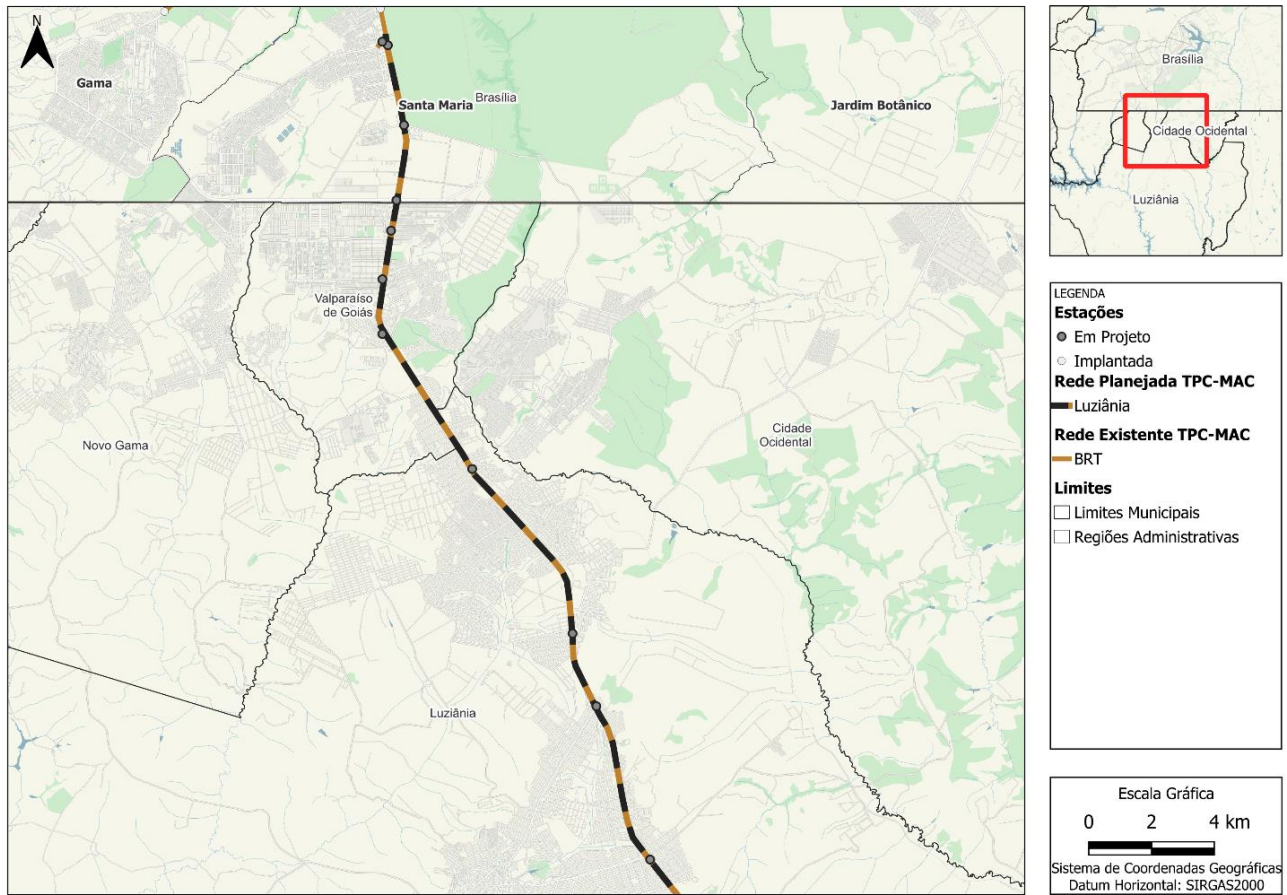
4.1.15.3 Estágio de maturidade

O projeto será licitado na modalidade Concorrência. Existem projetos executivos de todas as disciplinas, com exceção das obras de arte especiais que são projetos básicos. Está sendo montado pelo DER o projeto funcional e o estudo de pré-viabilidade, com as informações existentes nos estudos já realizados para o BRT Sudoeste. Não haverá desapropriações nem remoções de famílias. O orçamento existente está sendo ajustado. As obras de implantação Eixo Sudoeste receberam a Licença Prévia nas rodovias DF-001 (EPCT), DF-075 (EPNB) e DF-003 (EPIA), com extensão de 15.821 Km, com validade de 5 anos. As obras de arte especiais situadas no Recanto das Emas e Riacho Fundo já foram implantadas. Há previsão de financiamento do projeto pelo PAC.

4.1.16 BRT – Luziânia/Entorno Sul

O projeto do BRT Luziânia/Entorno Sul consiste na adição, ao BRT Sul existente, de prolongamento em direção ao município de Luziânia, integrando neste os municípios de Luziânia, Cidade Ocidental, Valparaíso e Novo Gama. A Figura 42 apresenta sua previsão de traçado.

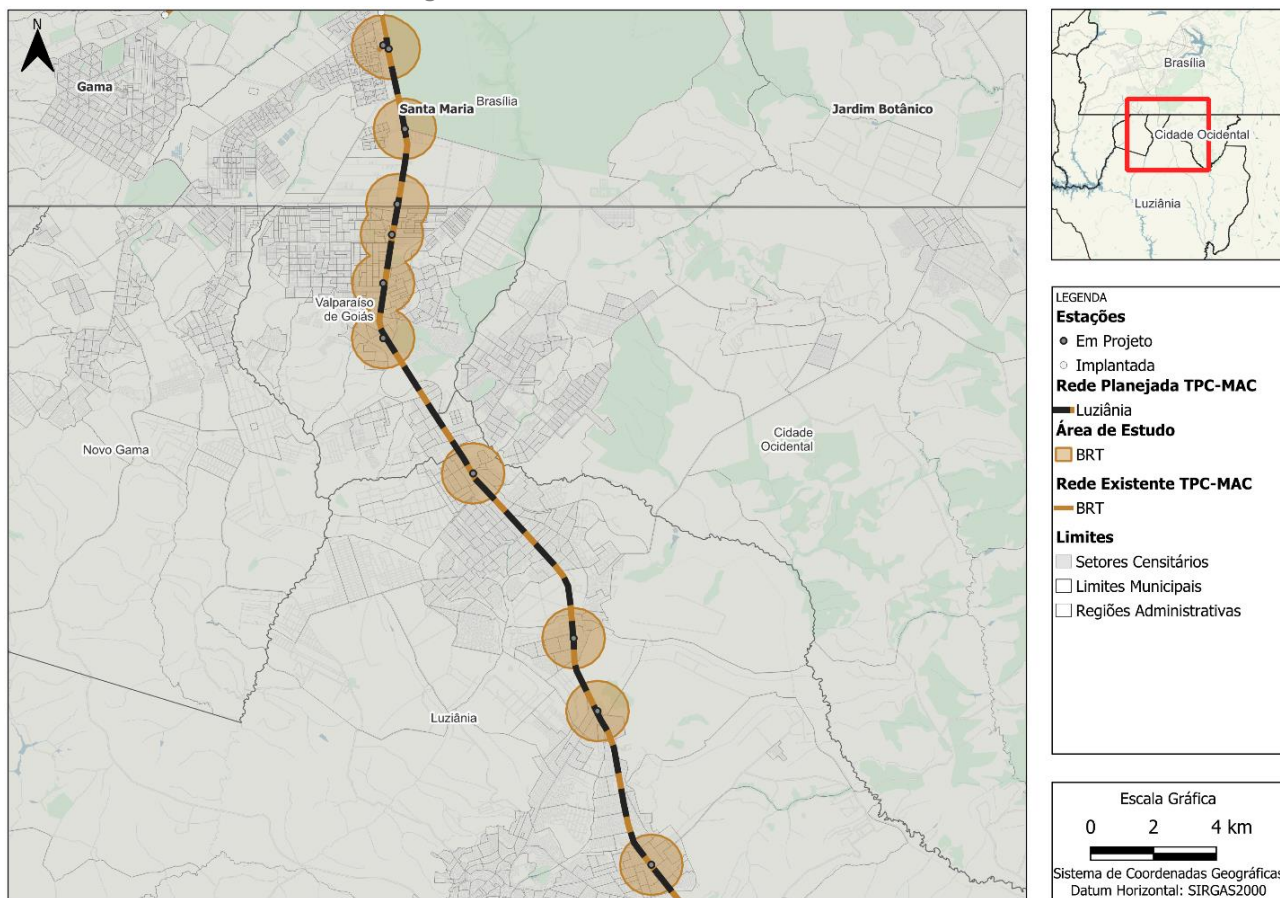
Figura 42: Projeto BRT – Luziânia/Entorno Sul



Fonte: elaboração própria

4.1.16.1 PNT – *People Near Transit*

Figura 43: PNT BRT – Luziânia/Entorno Sul



4.1.16.2 Avaliações preliminares

O BRT do Entorno Sul transpõe os limites do DF e é uma importante intervenção para redução do tempo de viagem dos habitantes da região. O trecho de Valparaíso de Goiás é aquele mais congestionado, onde a obra traria maiores retornos para seus usuários.

O BRT é também um incentivo importante para reorganização do transporte coletivo semiurbano, que, independentemente da implantação, poderia ser reformulado para alimentar o BRT já existente no Eixo Sul. Essa modificação no sistema mantém as linhas com caráter interestadual, mas reduz substancialmente sua quilometragem, permitindo que seja realizada uma adequação tarifária. O tema tarifário, inclusive, é um grande desafio para os serviços interestaduais, já que interação com o sistema do DF é tema para diferentes jurisdições.

4.1.16.3 Estágio de maturidade

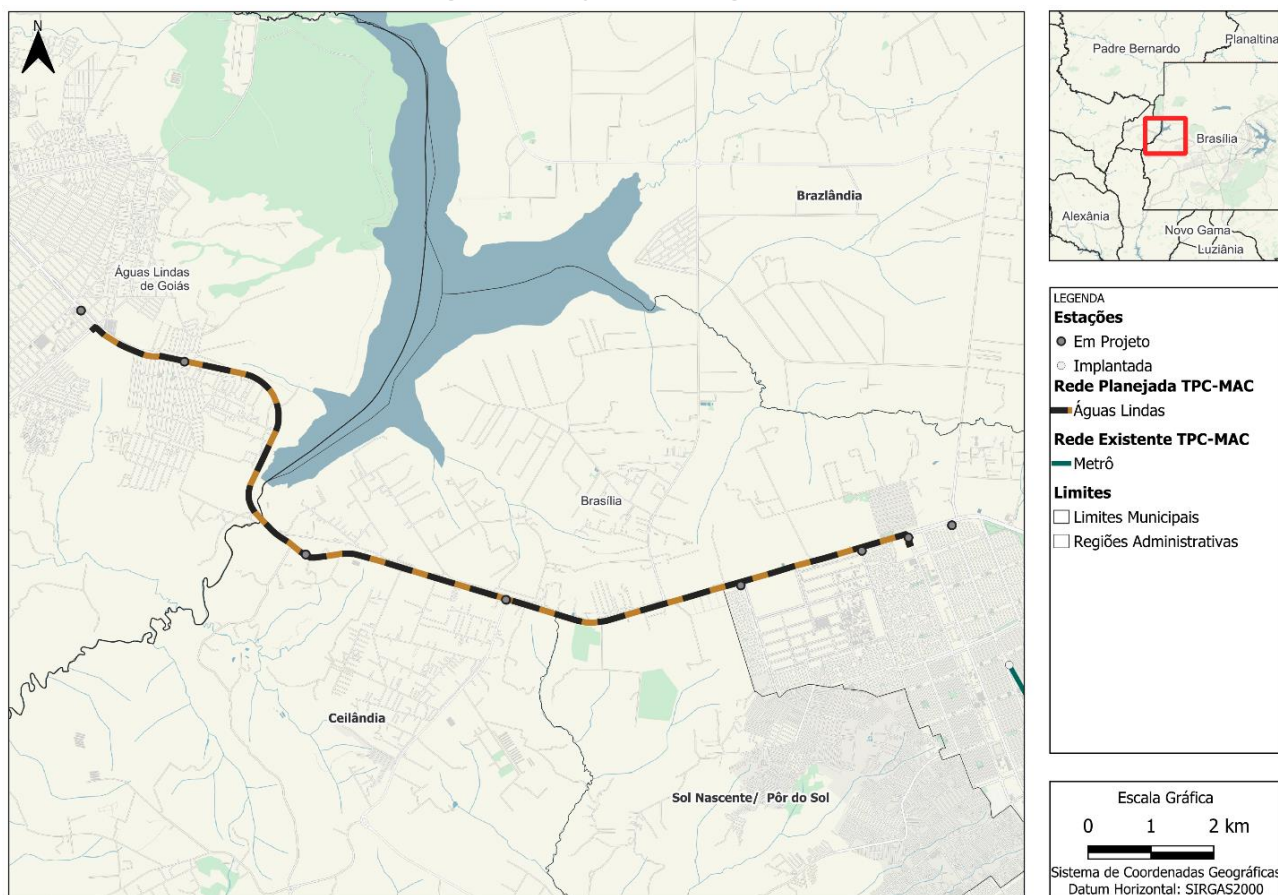
O projeto está atualmente na fase de elaboração do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental pela GOINFRA e pela SGG. Embora o projeto seja uma iniciativa do Governo do Estado de Goiás, tanto em termos de estudos, projetos e implantação da infraestrutura, quanto para a efetiva operação do sistema, deverão ser realizadas ações conjuntas entre os Governos de Goiás

e do DF para o estabelecimento de um modelo de governança que mantenha o equilíbrio econômico-financeiros de ambos os sistemas. O projeto está inscrito no PAC.

4.1.17 BRT – Águas Lindas

O projeto do BRT Águas Lindas consiste na complementação ao sistema de Metrô previsto, ligando o município de Águas Lindas de Goiás à região de Ceilândia. O Corredor BRT Águas Lindas compõe-se de uma faixa exclusiva para o transporte coletivo, localizada no canteiro central da rodovia BR-070 ou junto à mesma, com estações, terminais e pontos de parada convencionais ao longo de seu trajeto. A Figura 44 apresenta sua previsão de traçado.

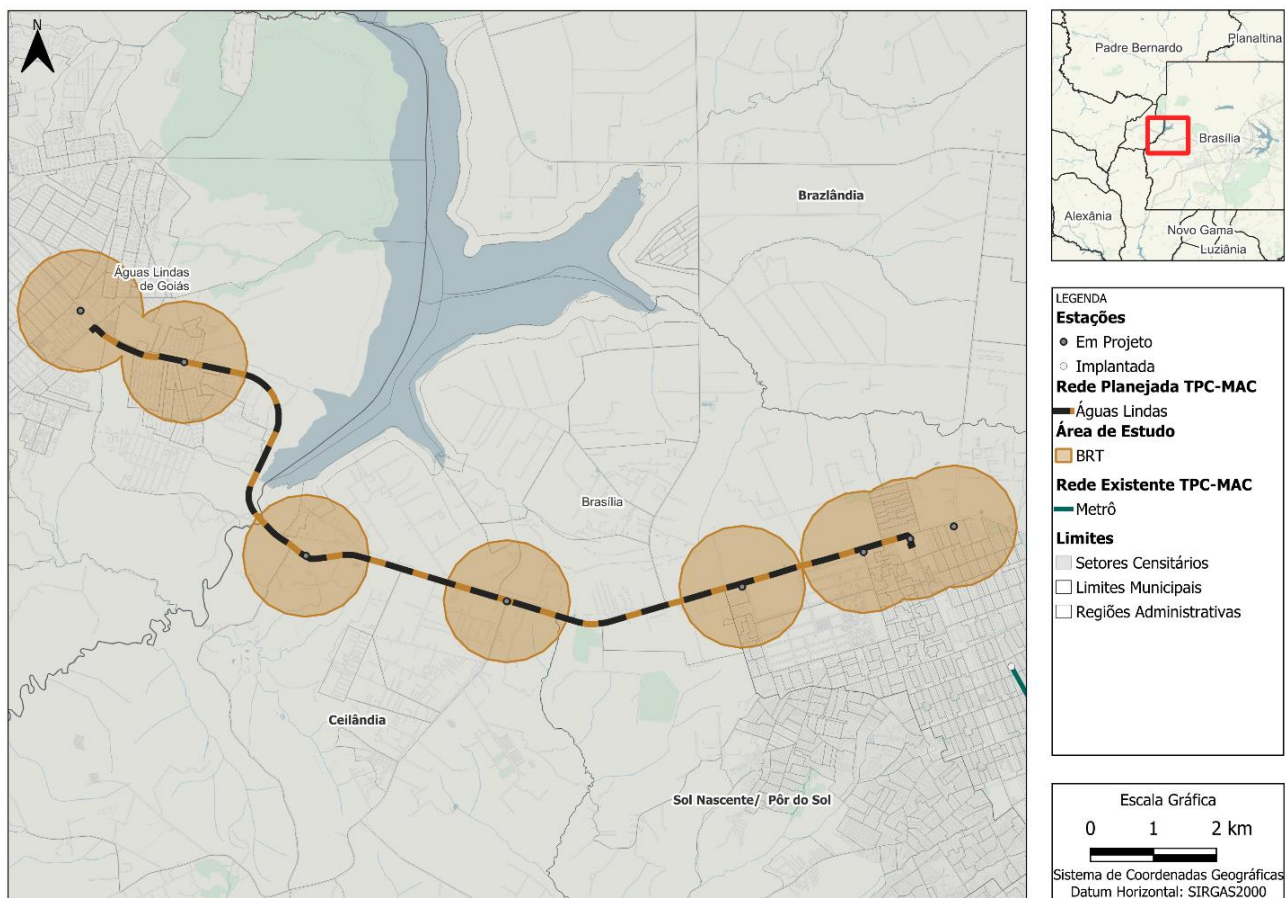
Figura 44: Projeto BRT – Águas Lindas



Fonte: elaboração própria

4.1.17.1 PNT – People Near Transit

Figura 45: PNT BRT – Águas Lindas



Fonte: elaboração própria

4.1.17.2 Avaliações preliminares

O BRT de Águas Lindas transpõe os limites do DF e é uma importante intervenção para redução do tempo de viagem dos habitantes da região. O trecho, entretanto, não é totalmente congestionado, com velocidade reduzida apenas na saída de Ceilândia.

O BRT é um incentivo importante para reorganização do transporte coletivo semiurbano, que, independentemente da implantação, poderia alimentar o metrô em Ceilândia. Entretanto, essa alimentação será realmente incentivada quando o metrô for estendido até os limites da RA. Essa reorganização mantém as linhas com caráter interestadual, mas reduz sua quilometragem, permitindo que seja realizada uma adequação tarifária.

4.1.17.3 Estágio de maturidade

O projeto possui um estudo preliminar e anteprojeto, incluindo estudos geológicos e geotécnicos, anteprojeto geométrico e de terraplenagem, solução de drenagem, pavimentos projeto básico e executivo de obras de arte especiais, anteprojeto e projeto arquitetônico de estação tipo e passarela, anteprojeto de instalações elétricas e hidráulicas, com soluções tipo de paisagismo das estações e

terminais. O projeto foi selecionado para obtenção de recursos do PAC Médias e Grandes Cidades para elaboração de estudo de viabilidade.

4.2 Configuração da Rede Planejada

Considerando o exposto nas seções anteriores, somente os projetos VLT – Extensão até SIA e VLT – Extensão Planaltina não serão considerados na Rede Planejada. Na Tabela 6 é apresentada a relação dos projetos incluídos na Rede Planejada, bem como a Rede Base, e na Figura 46 é apresentado o mapa completo da Rede Planejada.

Em síntese, a Rede Planejada conta com 429,5 km de extensão de eixos estruturais de TPC-MAC, sendo 61,9% de soluções ferroviárias e 38,9% de soluções sobre pneus.

Deste total, 65 km correspondem a eixos existentes e 4,5 km estão com a sua implantação encaminhada para curto e médio prazo. Assim, a Rede Base reúne 69,5 km, ou 16,2% do total.

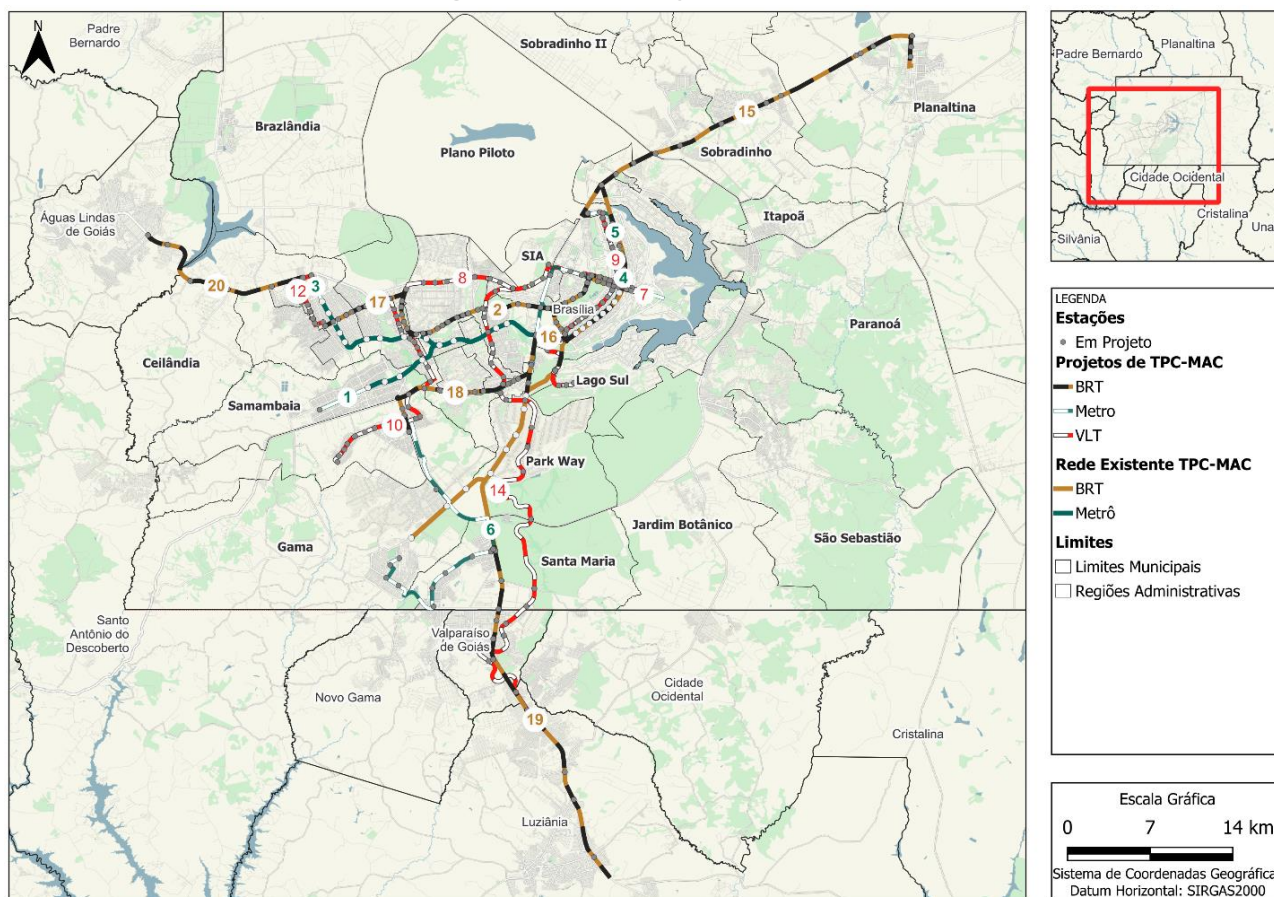
As soluções que contam com projetos ou estudos e que foram incorporadas nesta análise totalizam 364,5 km, o que representa 84,9% da Rede Planejada.

Tabela 6: Síntese da Rede Planejada

Código	Classificação	Denominação	Tecnologia utilizada	Extensão (km)
0.1	Ferroviário	Metrô – Linha 1 (atual)	Metrô	42,4
0.2	Rodoviário	BRT – Eixo Sul (atual)	BRT	27,2
01	Ferroviário	Expansão Metrô – Linha 1 – Trecho Samambaia	Metrô	4,5
02	Rodoviário	BRT – Eixo Oeste (Fase 1)	BRT	26,8
03	Ferroviário	Expansão Metrô – Linha 1 – Trecho Ceilândia	Metrô	2,4
04	Ferroviário	Expansão Metrô – Linha 1 – Trecho Asa Norte 1	Metrô	0,7
05	Ferroviário	Expansão Metrô – Linha 1 – Trecho Asa Norte 2	Metrô	7,5
06	Ferroviário	Metrô – Linha 2	Metrô	65,5
07	Ferroviário	VLT – Esplanada dos Ministérios	VLT	5,0
08	Ferroviário	VLT – Av. Hélio Prates – Eixo Monumental	VLT	30,1
09	Ferroviário	VLT – TAN – Aeroporto	VLT	23,0
10	Ferroviário	VLT – Recanto das Emas - Taguatinga	VLT	22,6
12	Ferroviário	VLT – Extensão até a BR-070	VLT	5,6
14	Ferroviário	VLT – Luziânia	VLT	57,6
15	Rodoviário	BRT – Eixo Norte	BRT	45,0
16	Rodoviário	BRT – Eixo Sul	BRT	17,2
17	Rodoviário	BRT – Eixo Oeste (Fase 2)	BRT	13,5
18	Rodoviário	BRT – Eixo Sudoeste	BRT	14,2
19	Rodoviário	BRT – Luziânia/Entorno Sul	BRT	31,8
20	Rodoviário	BRT – Águas Lindas	BRT	16,5

Fonte: elaboração própria

Figura 46: Rede Planejada da RIDE-DF

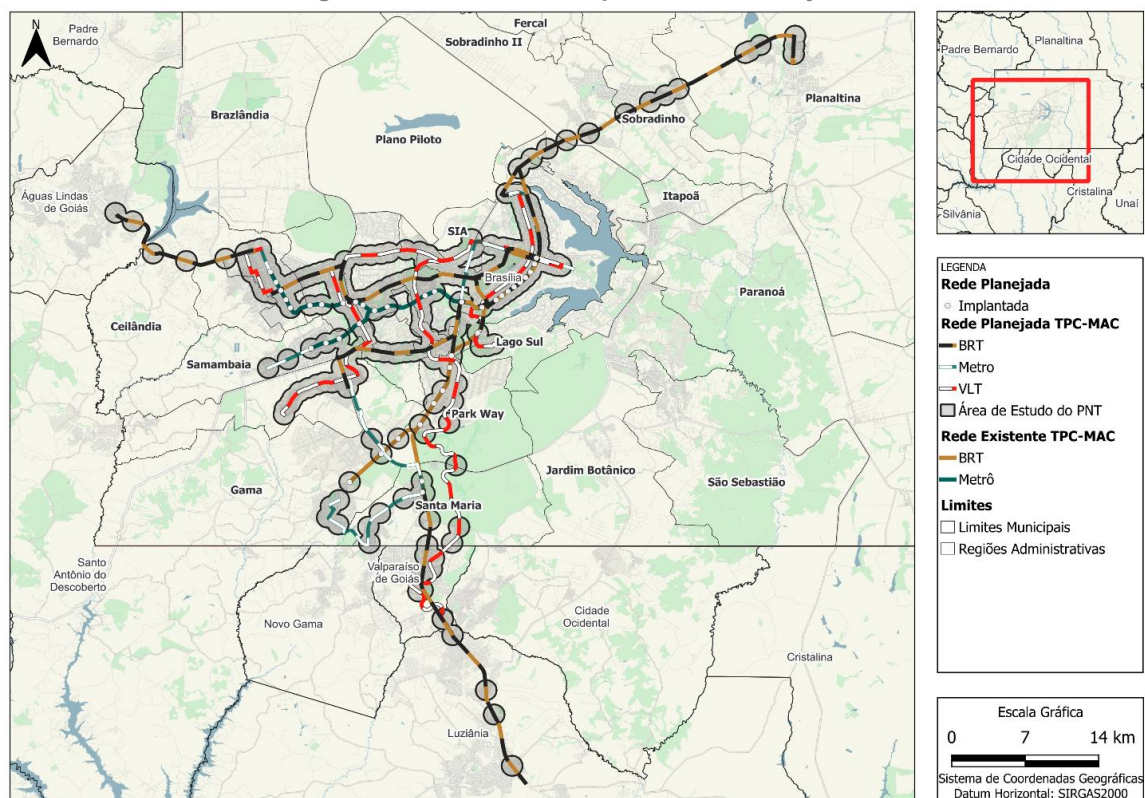


Fonte: elaboração própria

4.3 Cálculo do PNT para a Rede Planejada

Nesta seção são apresentadas tabelas com a população atendida pelos projetos TPC-MAC que foram propostos para a RIDE/DF, separados por modo de transporte e por rede (Existente, Base e Planejada). A análise foi feita utilizando-se os mesmos parâmetros de cálculo do indicador PNT, conforme mapa a seguir.

Figura 47: Cálculo do PNT para a Rede Planejada



Fonte: elaboração própria

Nas tabelas é apresentado total da população atendida pelos projetos da Rede Planejada, agrupados por modo, considerando os censos 2022 e 2010, bem como a estratificação da população atendida por idade, raça, renda e grupos vulneráveis. A estratificação considerou apenas os dados do censo 2010, tendo em vista que os dados estratificados do censo 2022 ainda haviam sido divulgados até a data de elaboração deste relatório.

Observa-se que, entre os projetos de BRT, o Eixo Oeste (fases 1 e 2) é o que tem maior impacto em termos de população atendida, enquanto o BRT Luziânia é o que apresenta maior impacto em termos de população vulnerável. Já para os projetos de Metrô, o Plano Piloto – Santa Maria, é o que apresenta maior população total impactada, seguido da Extensão Asa Norte. Já para os projetos de VLT, destacam-se, em termos de população total os projetos Recanto das Emas – Taguatinga e Av. Hélio Prates - Eixo Monumental, enquanto o projeto Esplanada Ministérios é o que atende menor quantidade de pessoas.

Tabela 7: População atendida pelos projetos de BRT do DF

	Eixo Norte	Eixo Sul	Eixo Oeste – Fase 1	Eixo Oeste – Fase 2	Eixo Sudoeste	Luziânia	Águas Lindas
População atendida (Censo 2022)	78.596	35.025	144.496	155.787	85.963	91.943	53.391
Porcentagem da população 2022	1,8%	0,8%	3,2%	3,4%	1,9%	2,1%	1,2%
População atendida (Censo 2010)	77.392	28.414	122.095	159.947	75.097	76.099	54.453
Jovens, com até 14 anos	19.402	5.604	21.858	33.545	16.677	20.620	15.221
Idade ativa, de 15 a 65 anos	54.756	21.204	92.936	117.077	55.706	53.360	37.555
Idosos, com 66 anos ou mais	3.233	1.605	7.300	9.324	2.712	2.116	1.676
Brancos e amarelos	30.108	14.015	77.186	69.846	33.450	29.201	20.192
Pardos, pretos e indígenas	47.283	14.398	44.903	90.101	41.643	46.896	34.261
Sem Renda	23.167	7.991	30.460	44.679	21.717	23.035	17.399
Renda até 1 SM	12.332	2.973	5.882	22.199	8.702	11.885	9.410
Renda de 1SM a 2SM	12.408	4.636	10.249	28.764	13.327	14.189	10.786
Renda de 2SM a 5SM	8.662	4.235	15.729	23.184	11.698	9.451	5.128
Renda acima de 5SM	8.438	5.058	45.435	19.631	9.038	4.273	1.916
População vulnerável	23.135	6.652	10.687	37.524	19.655	25.975	18.665

Fonte: elaboração própria com dados do censo 2022, 2010 e IPEA

Tabela 8: População atendida pelos projetos de Metrô do DF

	L1 – Extensão Samambaia	L1 – Extensão Ceilândia	L1 – Extensão Asa Norte 1	L1 – Extensão Asa Norte 2	L2 – Plano Piloto – Santa Maria
População atendida (Censo 2022)	73.405	64.535	7.337	87.086	251.451
Porcentagem da população 2022	1,6%	1,4%	0,2%	1,9%	5,6%
População atendida (Censo 2010)	67.585	77.093	6.711	99.540	256.225
Jovens, com até 14 anos	18.884	19.047	958	14.430	60.031
Idade ativa, de 15 a 65 anos	47.089	54.718	5.268	78.084	184.933
Idosos, com 66 anos ou mais	1.612	3.328	485	7.026	11.244
Brancos e amarelos	23.054	28.256	4.985	69.898	104.490
Pardos, pretos e indígenas	44.531	48.838	1.721	29.608	151.718
Sem renda	20.926	22.554	1.970	24.226	77.135
Renda até 1 SM	12.414	13.013	159	2.873	35.812
Renda de 1SM a 2SM	13.743	15.984	369	6.839	44.950
Renda de 2SM a 5SM	6.261	9.178	521	11.671	33.258
Renda acima de 5SM	1.894	4.093	3.132	44.808	27.598
População vulnerável	22.793	23.679	448	6.658	70.800

Fonte: elaboração própria com dados do censo 2022, 2010 e IPEA

Tabela 9: População atendida pelos projetos de VLT do DF

	Extensão até a BR-070	Luziânia	Esplanada dos Ministérios	Av. Hélio Prates - Eixo Monumental	TAN - Aeroporto	Recanto das Emas - Taguatinga
População atendida (Censo 2022)	109.038	154.652	2.877	207.195	125.742	227.551
Porcentagem da população 2022	2,4%	3,4%	0,1%	4,6%	2,8%	5,1%
População atendida Censo 2010	115.815	120.507	1.796	204.336	136.730	207.620
Jovens, com até 14 anos	30.487	25.927	248	49.076	19.670	45.535
Idade ativa, de 15 a 65 anos	81.278	88.167	1.383	145.874	103.799	152.137
Mais de 66 anos	4.047	6.393	165	9.383	13.201	9.904
Branços e amarelos	41.789	59.670	1.304	81.652	97.568	88.336
Pardos, pretos e indígenas	74.022	60.816	492	122.679	39.053	119.240
Sem renda	35.228	33.681	409	58.834	34.255	60.765
Renda até 1 SM	19.527	12.283	56	32.020	4.439	27.924
Renda de 1SM a 2SM	23.888	16.815	104	36.296	9.527	35.718
Renda de 2SM a 5SM	12.551	18.796	154	24.751	15.015	28.524
Renda acima de 5SM	4.774	22.395	918	20.700	61.197	26.240
População vulnerável	39.007	24.233	126	57.562	10.183	52.340

Fonte: elaboração própria com dados do censo 2022, 2010 e IPEA

Tabela 10: Síntese da população atendida* por modo dos projetos da Rede Planejada do DF

	BRT	Metrô	VLT
População atendida (Censo 2022)	730.714	483.817	827.055
Porcentagem da população 2022	16,3%	10,8%	18,4%
População atendida (Censo 2010)	691.200	507.155	786.804
Jovens, com até 14 anos	147.201	113.350	170.943
Idade ativa, de 15 a 64 anos	509.025	370.093	572.638
Idosos, com 65 anos ou mais	34.965	23.694	43.093
Branços e amarelos	342.763	230.683	370.319
Pardos, pretos e indígenas	348.392	276.415	416.302
Sem renda	192.375	146.812	223.172
Renda até 1 SM	76.179	64.272	96.249
Renda de 1SM a 2SM	101.036	81.885	122.348
Renda de 2SM a 5SM	89.349	60.888	99.791
Renda acima de 5SM	137.812	81.524	136.224
População vulnerável	148.834	124.378	183.451

Fonte: elaboração própria com dados do censo 2022, 2010 e IPEA

*A sobreposição de área dos diferentes projetos não está sendo considerada, de modo o que o total pode contabilizar de forma duplicada pessoas beneficiadas por mais de um projeto.

5 Conclusões

A Rede Planejada conta com 459,1 km de extensão de Eixos Estruturais de TPC-MAC, sendo 58,1% de soluções metroferroviárias e 41,9% de soluções sobre pneus.

Deste total, 69,6 km correspondem a eixos existentes e 31,3 km estão com a sua implantação encaminhada para curto e médio prazo. Assim, a Rede Base reúne 100,9 km, ou 23,8% do total.

As soluções que contam com projetos ou estudos e que foram incorporadas nesta análise totalizam 389,5 km (84,8%).

Na Tabela 11 a seguir é apresentada uma síntese dos projetos e como foram considerados em cada rede abordada neste documento.

Tabela 11: Extensões da Rede Existente, Rede Base e Rede Planejada

Códig	Tipo	Denominação	Extensão	Rede	Rede Base	Rede
0.1	Metrô	Linha 1 (existente)	42,4	42,4	42,4	42,4
0.2	BRT	Eixo Sul (existente)	27,2	27,2	27,2	27,2
01	Metrô	Expansão Metrô - Linha 1 – Trecho Samambaia	4,5		4,5	4,5
02	BRT	Eixo Oeste (Fase 1)	26,8		26,8	26,8
03	Metrô	Expansão Metrô - Linha 1 – Trecho Ceilândia	2,4			2,4
04	Metrô	Expansão Metrô - Linha 1 – Asa Norte 1	0,7			0,7
05	Metrô	Expansão Metrô - Linha 1 – Asa Norte 2	7,5			7,5
06	Metrô	Linha 2	65,5			65,5
07	VLT	Esplanada dos Ministérios	5,0			5,0
08	VLT	Av. Hélio Prates - Eixo Monumental	30,1			30,1
09	VLT	TAN - Aeroporto	23,0			23,0
10	VLT	Recanto das Emas - Taguatinga	22,6			22,6
11	VLT	Extensão Planaltina	39,1			Desconsiderado
12	VLT	Extensão até a BR-070	5,6			5,6
13	VLT	Extensão até SIA	7,7			Desconsiderado
14	VLT	Luziânia	57,6			57,6
15	BRT	Eixo Norte	35,9			45,0
16	BRT	Eixo Sul	17,2			17,2
17	BRT	Eixo Oeste (Fase 2)	13,5			13,5
18	BRT	Eixo Sudoeste	14,2			14,2
19	BRT	Luziânia/Entorno Sul	31,8			31,8
20	BRT	Águas Lindas	16,5			16,5
	Metrô	5 projetos considerados		42,4	46,9	80,6
	VLT	6 projetos considerados		-	-	143,9
	BRT	7 projetos considerados		27,2	54,0	165,0
		Total geral	480,9	69,6	109,6	459,1

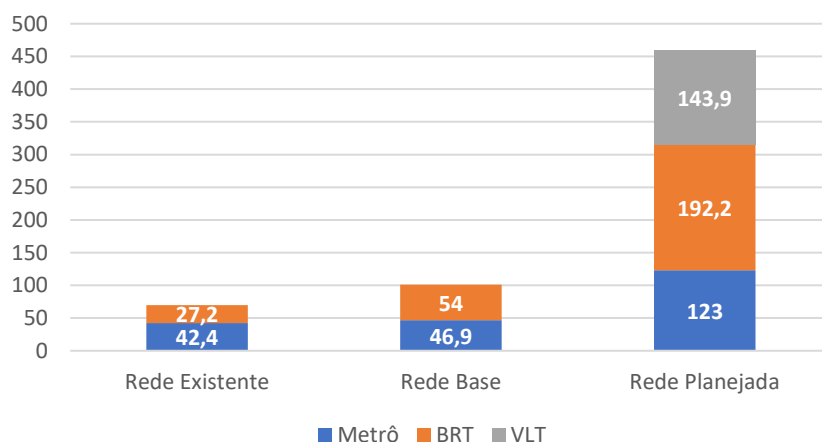
Fonte: elaboração própria

Destaca-se que, dos projetos avaliados para o DF, dois foram descartados da Rede Planejada, conforme pontuado no Capítulo 4, sendo eles:

- VLT de Planaltina, eixo no qual o BRT já está comprometido e cuja demanda é adequada para esse modo de transporte;
- VLT entre o Eixo Monumental e o SIA, que representa um ramal de baixa movimentação, inserido em um eixo no qual já há projeto de um eixo BRT estruturante, conectando diversas localidades.

Na Figura 48 é apresentado o gráfico com as extensões da Rede Existente, da Rede Base e da Rede Planejada, por modo de transporte.

Figura 48: Extensões da Rede Existente, Rede Base e Rede Planejada



Fonte: elaboração própria

A síntese da população atendida para as Redes Existente, Base e Planejada, com estratificação por idade, raça, renda e população vulnerável, é apresentada na Tabela 12.

Tabela 12: População atendida pelas redes de TPC-MAC

	Rede Existente	Rede Base	Rede Planejada*	Total RIDE-DF (Censo 2010)
População atendida (Censo 2022)	486.994	611.451	1.578.271	-
Porcentagem da população 2022	10,9%	13,6%	35,2%	-
População atendida (Censo 2010)	439.096	566.740	1.501.660	-
Jovens, com até 14 anos	89.590	118.017	336.772	989.424
Idade ativa, de 15 a 64 anos	321.790	415.787	1.091.137	2.748.315
Idosos, com 65 anos ou mais	27.588	32.808	73.485	171.543
Branços e amarelos	222.865	289.094	693.680	1.589.428
Pardos, pretos e indígenas	216.091	277.501	807.651	2.319.706
Sem renda	120.678	155.241	428.749	1.179.681
Renda até 1 SM	45.288	59.130	186.285	674.815
Renda de 1SM a 2SM	61.673	78.280	233.233	622.254
Renda de 2SM a 5SM	56.775	70.156	186.120	394.783
Renda acima de 5SM	96.328	126.906	251.333	405.411
População vulnerável	87.492	110.908	359.352	1.094.732

Fonte: elaboração própria com dados do censo 2010 e 2022 e IPEA

* O cálculo do PNT da Rede Planejada considera projetos que podem ser concorrentes, sendo meramente ilustrativo

Em relação aos projetos incorporados à Rede Planejada, destaca-se o aumento do PNT de 10,9%, considerando o PNT da Rede Existente, para 35,2%. O incremento na população atendida é de 1,1 milhões habitantes, um aumento de 324,1% em relação à Rede Existente.

Por fim, a tabela a seguir apresenta o nivelamento dos projetos considerados na Rede Planejada em termos de seu projeto, estudo de demanda e licenciamento ambiental.

Tabela 13: Nivelamento dos projetos identificados

Código	Projeto	Nível de desenvolvimento	Nível do estudo de demanda	Licenciamento ambiental
01	Expansão Metrô – Linha 1 – Trecho Samambaia	Executivo em andamento	Operacional	Licenciado ²
02	BRT -Eixo Oeste (Fase 1)	Em andamento	Estimativa	Licenciado
03	Expansão Metrô – Linha 1 – Trecho Ceilândia	Sem dados	Modelado	Sem dados
04	Expansão Metrô – Linha 1 – Trecho Asa Norte 1	Executivo em andamento	Modelado	Sem dados
05	Expansão Metrô – Linha 1 – Trecho Asa Norte 2	Conceitual	Modelado	Sem dados
06	Metrô – Linha 2	Conceitual	Sem dados	Sem dados
07	VLT – Esplanada dos Ministérios	Funcional	Modelado	Sem dados
08	VLT – Av. Hélio Prates – Eixo Monumental	Funcional	Modelado	Sem dados
09	VLT – TAN – Aeroporto	Funcional	Modelado	Sem dados
10	VLT – Recanto das Emas – Taguatinga	Conceitual	Estimativa	Sem dados
12	VLT – Extensão até a BR-070	Conceitual	Modelado	Sem dados
14	VLT – Luziânia	EVTEA a ser iniciado	EVTEA a ser iniciado	EVTEA a ser iniciado
15	BRT – Eixo Norte	Executivo	Operacional	Sem dados
16	Extensão do BRT – Eixo Sul	Básico	Estimativa	Sem dados
17	BRT – Eixo Oeste (Fase 2)	Básico	Estimativa	Sem dados
18	BRT – Eixo Sudoeste	Executivo	Estimativa	Sem dados
19	BRT – Luziânia/Entorno Sul	EVTEA em andamento	EVTEA em andamento	EVTEA em andamento
20	BRT – Águas Lindas	Anteprojeto	Sem dados	Sem dados

Fonte: elaboração própria

² LI nº26/2002 válida até 03/10/2028.